# 計算代数

奈良女子大学理学部情報科学科　加古富志雄

平成 21 年 4 月 16 日

# 目 次

**第 1 章　数式処理とは** **1**
1.1　初めに . . . . . 1
1.1.1　数式処理とは . . . . . 1
1.1.2　数式処理システムの機能 . . . . . 1
1.2　数式処理と数値解析の比較 . . . . . 2
1.2.1　計算誤差 . . . . . 2
1.2.2　計算アルゴリズム . . . . . 3
1.3　近似代数計算 . . . . . 3
1.4　数式処理システム Maxima . . . . . 4
1.4.1　MAXIMA のインストール . . . . . 4
1.4.2　MAXIMA の起動 . . . . . 4
1.4.3　MAXIMA の終了 . . . . . 5
1.4.4　数の演算 . . . . . 5
1.4.5　定数 . . . . . 6
1.4.6　多項式と有理式 . . . . . 7
1.4.7　行列とベクトル . . . . . 8
1.4.8　解を求める . . . . . 9
1.4.9　微積分 . . . . . 9

**第 2 章　代数学の基礎** **11**
2.1　群 (Group) . . . . . 11
2.1.1　加法群 . . . . . 11
2.1.2　乗法群 . . . . . 11
2.1.3　部分群 . . . . . 11
2.1.4　一般線形群 . . . . . 11
2.2　環 (Ring) . . . . . 12
2.2.1　整数環 . . . . . 12
2.2.2　剰余環 . . . . . 12
2.2.3　ガウス整数環 . . . . . 13
2.2.4　多項式環 . . . . . 13
2.2.5　行列 . . . . . 13
2.2.6　直積 . . . . . 14
2.2.7　イデアル . . . . . 14
2.2.8　整域 . . . . . 15
2.2.9　ユークリッド整域 . . . . . 15
2.3　体 (Field) . . . . . 16
2.3.1　有理数体 $Q$、実数体 $R$、複素数体 $C$ . . . . . 16
2.3.2　有限体 $F_p$ . . . . . 16
2.3.3　拡大体 . . . . . 17

2.4 問題 . . . . . 17

**第 3 章 整数と多項式の演算 19**

3.1 整数の演算 . . . . . 19
3.2 高速乗算法 . . . . . 20
3.2.1 Karatsuba の方法 . . . . . 20
3.2.2 3 分割による方法 . . . . . 20
3.2.3 (離散) フーリエ変換 . . . . . 21
3.2.4 高速フーリエ変換 (FFT) . . . . . 22
3.2.5 FFT による高速乗算 . . . . . 25
3.2.6 除算 . . . . . 26
3.2.7 ニュートン法による除算 . . . . . 26
3.3 多項式の演算 . . . . . 27
3.3.1 加減算 . . . . . 27
3.3.2 乗算 . . . . . 27
3.3.3 除算 . . . . . 27
3.4 整係数多項式の除算と擬除算 . . . . . 28
3.4.1 整係数多項式の除算 . . . . . 28
3.4.2 整係数多項式の擬除算 . . . . . 29

**第 4 章 最大公約数と多項式剰余列 31**

4.1 最大公約数 . . . . . 31
4.1.1 GCD に関する定理 . . . . . 31
4.1.2 ユークリッドの互除法 . . . . . 31
4.1.3 フィボナッチ数 . . . . . 32
4.1.4 拡張されたユークリッドの定理 . . . . . 34
4.2 最大公約多項式のアルゴリズム . . . . . 35
4.2.1 多項式剰余列 . . . . . 36
4.3 多項式に対する拡張されたユークリッドの定理 . . . . . 36
4.4 終結式 . . . . . 37
4.5 部分終結式 . . . . . 42
4.6 多項式の因子の係数 . . . . . 43
4.6.1 多項式の根に関する不等式 . . . . . 43
4.6.2 多項式の因子の係数の上限 . . . . . 45
4.6.3 公約式の係数に関する定理 . . . . . 46
4.7 問題 . . . . . 46

**第 5 章 多項式の因数分解 47**

5.1 既約多項式 . . . . . 47
5.2 無平方分解 . . . . . 47
5.2.1 無平方分解アルゴリズム . . . . . 48
5.2.2 Yun の無平方分解アルゴリズム . . . . . 49
5.2.3 有限体 $F_p$ での無平方分解 . . . . . 49
5.3 古典的算法 . . . . . 50
5.3.1 一次因子の計算 . . . . . 50
5.3.2 二次因子 . . . . . 51
5.3.3 Kronekker の算法 . . . . . 52

5.4 mod $p$ での因数分解 . . . 53
5.4.1 フェルマーの定理 . . . 53
5.4.2 mod $p$ での既約因子 . . . 54
5.4.3 中国人剰余定理 . . . 56
5.4.4 mod $p$ での因数分解 . . . 57
5.4.5 ヘンゼルの補題 . . . 59
5.4.6 整数上での因数分解 . . . 59
5.4.7 $x^4 + 4$ の因数分解 . . . 60
5.4.8 多変数多項式の因数分解 . . . 60
5.5 問題 . . . 61

**第 6 章 代数方程式の解法 63**
6.1 対称式 . . . 63
6.2 二次方程式 . . . 64
6.3 三次方程式 . . . 64
6.4 四次方程式 . . . 65
6.5 高次方程式の解の個数 . . . 66
6.5.1 スツルム列 . . . 66
6.5.2 実数解の個数 . . . 66
6.5.3 複素数解の個数 . . . 66
6.6 解の存在範囲 . . . 67
6.7 問題 . . . 67

**第 7 章 連立代数方程式の解法 69**
7.1 終結式 . . . 69
7.2 WU の算法 . . . 69
7.2.1 概念と算法 . . . 69
7.2.2 イデアルのメンバーシップ問題 . . . 71
7.2.3 C-集合の構成アルゴリズム . . . 71
7.3 Wu 算法と初等幾何学問題の解法 . . . 71
7.3.1 Wu 算法と零点の計算 . . . 71

**第 8 章 有理式の不定積分 73**
8.1 無平方部分分数分解 . . . 73
8.2 エルミートの方法 . . . 74
8.3 ホロビッツの方法 . . . 74
8.4 対数部分 . . . 75
8.5 不定積分の連続性 . . . 77
8.6 問題 . . . 79

**第 9 章 初等関数の不定積分 81**
9.1 初等関数 . . . 81
9.2 Risch の構造定理 . . . 81
9.3 Liouville の定理 . . . 82
9.4 対数関数の積分 . . . 83
9.4.1 分解定理 . . . 83
9.4.2 多項式部分 . . . 84

9.4.3 有理式および対数部分 . . . . . 85
9.5 指数関数の積分 . . . . . 86
9.5.1 分解定理 . . . . . 86
9.5.2 一般化された多項式部分の計算 . . . . . 87
9.5.3 有理式および対数関数部分の計算 . . . . . 88
9.6 対数関数と指数関数が混在する関数の積分 . . . . . 88
9.6.1 $\theta$ の 2 次の項の積分 . . . . . 89
9.6.2 $\theta$ の 1 次の項の積分 . . . . . 89
9.6.3 $\theta$ の 0 次の項の積分 . . . . . 89
9.6.4 最終結果 . . . . . 90
9.7 代数的関数の積分 . . . . . 90
9.8 例 . . . . . 90
9.9 拡大体の決定 . . . . . 91
9.10 問題 . . . . . 92

**第 10 章 微分方程式 93**
10.1 一階微分方程式 . . . . . 93
10.1.1 Risch の問題 . . . . . 93
10.1.2 Davenport の定理 . . . . . 94
10.2 二階微分方程式 . . . . . 95
10.3 高階微分方程式 . . . . . 96
10.3.1 同次方程式 . . . . . 96
10.3.2 非同次方程式 . . . . . 97

**第 11 章 級数の和 99**
11.1 多項式の和 . . . . . 99
11.1.1 差分演算子 $\Delta$ . . . . . 99
11.1.2 シフト演算子 $E$ . . . . . 99
11.2 調和数 . . . . . 101
11.3 greatest factorial factorization(GFF) . . . . . 102
11.4 超幾何関数 . . . . . 102
11.5 超幾何関数の不定和分 . . . . . 103
11.6 級数の和 . . . . . 103

**第 12 章 近似 GCD 107**
12.1 基本的事項 . . . . . 107
12.1.1 ノルム . . . . . 107
12.1.2 行列の特異値分解 . . . . . 108
12.1.3 QR 分解 . . . . . 108
12.2 近似 GCD . . . . . 109
12.2.1 quasi-GCD . . . . . 109
12.2.2 near-GCD . . . . . 109
12.2.3 approx-GCD . . . . . 109
12.2.4 Schönhage による例 . . . . . 110

**付 録 A 問題の解答** **111**
A.1 問題 3.4.1 . . . . . 111
A.2 問題 3.4.2 . . . . . 111
A.3 問題 3.4.3 . . . . . 112
A.4 問題 5.7.1 . . . . . 113
A.5 問題 6.5.1 . . . . . 113
A.6 問題 6.5.2 . . . . . 113
A.7 問題 6.5.3 . . . . . 114
A.8 問題 6.5.4 . . . . . 115
A.9 問題 6.5.5 . . . . . 115
A.10 問題 7.7.1 . . . . . 116

**参考文献** **116**

**索引** **117**

# 第1章　数式処理とは

## 1.1　初めに

### 1.1.1　数式処理とは

数式処理 (Computer Algebra) システムとは計算機で代数的な計算を行なうプログラムである。このような、計算機で数値計算ではなく記号を操作するような処理を行なわせることは、1960 年代の始め頃から盛んに行なわれてきた。記号処理のための言語として LISP 言語が作られたのもこの時期である。(ちなみに数値計算用の言語として知られる FORTRAN が作られたのも同じ時期である)。

1970 年の中ごろには、汎用の数式処理システムとして MIT で MACSYMA が作成され、またユタ大学の Dr. A.C.Hearn が REDUCE を作成している。1980 年にはパソコン上で動く数式処理システムとして muMATH が作られている。

1980 年の終から 1990 年にかけて、Maple および Mathematica が作成された。これらの新しいシステムはグラフ描画の機能が強化され、単なる数式の計算だけではなく、平面や 3 次元の曲面が容易に作図できるようになっている。

### 1.1.2　数式処理システムの機能

一般に、汎用の数式処理システムとしては、次のような機能を持っている。

- 多倍長の整数値 (メモリの許す限り大きな整数値) や 任意に大きい精度での近似値の計算。
- 多項式や有理式の計算 (四則演算、展開、因数分解)
- 三角関数や指数関数、対数関数の計算
- 行列やベクトルの四則演算、行列式の計算
- 微分、積分、極限値の計算
- フーリエ変換、ラプラス変換等の積分変換
- 方程式の解の計算
- 二次元グラフの作図、等高線の作図
- 三次元での曲面の作図

また、関数や手続きを新しく定義する事によって、利用者が機能を拡張することもできる。

## 1.2　数式処理と数値解析の比較

### 1.2.1　計算誤差

数値計算では近似計算を行なっているため、計算誤差は避けられない。そのために結果の信頼性が低下する。

例えば二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解を求めるという問題を考える。二次方程式の解は次の公式で求められる。

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \tag{1.1}$$

$$x_2 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \tag{1.2}$$

この公式を使うとき、例えば、$a=1$,$b=2$,$c=1$ だと問題ないが、例えば、$a=1$,$b=2$,$c=10^{-5}$ のときは問題が出てくる。

$$x^2+2x+10^{-5}=0$$

$$b^2-4ac=4(1-10^{-5})=4*0.99999$$

$$\sqrt{1-10^{-5}} \approx 1-0.5\times 10^{-5}=0.999995$$

を用いると

$$\begin{aligned} x_1 &= (-2+2\times 0.999995)/2=-0.000005 \\ x_2 &= (-2-2\times 0.999995)/2=-1.999995 \end{aligned}$$

となって、$x_1$ の計算では結果は有効数字 1 桁となってしまう。

二次方程式の例では、桁落ち誤差の影響を防ぐために、

$$x_1 = \frac{2c}{-b-\sqrt{b^2-4ac}}, \tag{1.3}$$

$$x_2 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \quad (b>0) \tag{1.4}$$

を解の公式として用いればよい。( $b<0$ のときは符号を逆にすればよい。)

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x} &= 1-x/2+x^2/4 \\ &= 1-10^{-5}/2+10^{-10}/4 \\ &= 0.999995000025 \end{aligned}$$

実際に C 言語を使ってプログラムを作成し、実行した結果を示すと、$a=1$,$b=2$,$c=10^{-5}$ のときは解は、最初の公式を使った場合

$$\begin{aligned} x_1 &= -0.00000500001250003379027475602 9 \\ x_2 &= -1.999994999987499966209725243971 \end{aligned}$$

となるが、二番目の公式を使った結果は、

$$\begin{aligned} x_1 &= -0.00000500001250006250045650321 4 \\ x_2 &= -1.999994999987499966209725243971 \end{aligned}$$

である。正しい値は、

$$\begin{aligned} x_1 &= -0.00000500001250006250039062773 4 \\ x_2 &= -1.999989999974999874999218744531 \end{aligned}$$

$a = 1, b = 2, c = 10^{-10}$ のの場合には誤差はもっと大きくなり、最初の公式で計算した結果は、

$$\begin{aligned} x_1 &= -0.00000000005000000041370185499 55 \\ x_2 &= -1.999999999949999995862981450045 \end{aligned}$$

2 番目の公式で計算した結果は、

$$\begin{aligned} x_1 &= -0.0000000000500000000001250000974 \\ x_2 &= -1.999999999949999995862981450045 \end{aligned}$$

これに対して真の値は、

$$\begin{aligned} x_1 &= -0.0000000000500000000001250000000 \\ x_2 &= -1.999999999949999999998749999999 \end{aligned}$$

である。

### 1.2.2 計算アルゴリズム

数式処理は正確に計算できることが利点であるが、欠点として問題毎にアルゴリズムを作る必要があることである。例えば、積分を計算する問題を考える。

$$\int_0^1 f(x)e^x dx \tag{1.5}$$

の計算を数式処理で行なう場合。例えば台形公式を使うと、$h = 1/N$ として、

$$h \sum_{i=0}^{N-1} f(ih)e^{ih} \tag{1.6}$$

を計算することで積分の近似値が求められる。この場合、関数 $f(x)$ の細かな違いには関係なく同じアルゴリズムで計算が行なえる。

これに対して数式処理においては、関数 $f(x)$ の形に応じて計算のアルゴリズムを考える必要がある。また、$f(x) = 1/(x+1)$ の場合には、定積分を求めることが出来ない。(初等関数で表すことが不可能)

また、数式処理においては計算の式の少しの違いで計算時間に大きな差が生じる。このため計算時間を見積もることが非常に難しい。

## 1.3 近似代数計算

従来の厳密数式処理は、非常に強力かつ有用で、小・中規模な計算に適用している限り大きな問題点はないように見える。しかし、応用分野で現れるような大規模な計算に適用してみると、大きな問題点を抱えている。

その一つが、計算量の限界である。計算量の限界とは、計算時間が多すぎたり数式量が大きくなりすぎて、実際的に計算不能に陥ることである。たとえば、厳密数式処理では整数と有理数以外の数は記号で表すが、そうすると一般の数はそれらの記号の有理式で表されることになり、数式量が増えるとともに計算に非常に時間がかかる。

それ以外にも、算法が融通性に欠けるうえに、時として計算不能な事態に遭遇することである。たとえば、数値積分では被積分関数が解析的でありさえすれば、簡単な算法で答を $10^{-8}$ の精度で計算することは容易である。しかし、数式積分は算法が面倒なうえ、被積分関数が少し変わると全く異なる算法が必要になる。さらに、５次以上の方程式が代数的に不可解なように、問題が少し変わると途端に原理的に計算不能に陥ることがある。

厳密数式処理のもつこれらの限界を打破するには何らかの近似の導入が不可欠である。例えば、自然現象を記述するには偏微分方程式が多く用いられるが、理想的に単純化された場合を除き、方程式を厳密に解くのは絶望的に難しい。これに対して、各種の近似を導入し、近似解を求めて自然現象を論じている。Taylor 展開や Puiseux 展開、Fourier 展開などは、近似の基礎となる一般的方法であるといえる。そして、究極的に柔軟な近似法が数値計算法と言えるだろう。実際、代数的数を浮動小数で近似するだけで計算は非常に楽になる。

数式処理による厳密な計算の利点と、数値計算によるアルゴリズムの広い適用性の両方の利点を併せた、近似代数計算による計算アルゴリズムの研究が最近盛んに行なわれている。

## 1.4　数式処理システム Maxima

MIT で作成された MACSYMA という数式処理システムがあるが、このソフトウェアの Public Domain 版が MAXIMA である。このソフトは、無償で使用する事ができる。MAXIMA(Macsyma もそうですが) は Lisp で書かれており、Common Lisp の処理系の上で動きます。

### 1.4.1　MAXIMA のインストール

Windows 版の MAXIMA は、

`http://sourceforge.net/projects/maxima/`

から Windows 用のインストールファイルがダウンロード出来ます。最新のバージョンは maxima 5.18.0 です。

`http://kako.ics.nara-wu.ac.jp/~kako/`

からダウンロードできます。Windows 用のパッケージは maxima-5.18.0.exe というファイルです。このファイルをダウンロードして、起動するとインストールされます。インストールする時に必要な情報はどこにインストールするかだけで、標準では `C:¥Program Files¥maxima` にインストールされます。WindowsXP では、このフォルダに書き込むには管理者の権限が必要なので、一般ユーザではインストールできません。インストールするフォルダを自分のホームディレクトリに変更する必要があります。

UNIX(Linux) マシンについては、基本的にはソースプログラムをダウンロードして、自分でコンパイルする事になります。

### 1.4.2　MAXIMA の起動

MAXIMA には、コマンドモードで動くプログラム maxima と X-ウィンドウ上でのインターフェースを行なう xmaxima の二つのプログラムがあります。PC の Windows 上では xmaxima と同じインターフェースを持たせたバージョンと、wxMaxima というバージョンが一緒に入っており、両方がインストールされます。入力の方法が少し違います。グラフを書いたり、電卓的な使い方をするには wxMaxima の方が使いやすいように思います。

```
% maxima
GCL (GNU Common Lisp)  Version(2.3) Thu Feb 10 01:06:38 JST 2000
Licensed under GNU Library General Public License
Contains Enhancements by W. Schelter
Maxima 5.4 Thu Feb 10 01:06:34 JST 2000 (with enhancements by W. Schelter).
Licensed under the GNU Public License (see file COPYING)
(C1) 100!;
```

```
(D1) 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599999#

3229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000#

0000000
(C2)
```

MAXIMA を起動すると (C1) とプロンプトが出力されるので、この後に式を入力すると、結果が出力されます。上の例では 100 !; と入力して、100 の階乗を計算しています。式の最後でセミコロン（;）を付けて改行すると、結果が出力されます。セミコロンではなく、ドル記号 ($) で終了すると、計算は実行されますが結果は表示されません。

### 1.4.3 MAXIMA の終了

MAXIMA を終了するには quit(); と入力します。

XMAXIMA をつかっている場合には、quit(); と入力して MAXIMA を終了した後、XMAXIMA のメニュー【ファイル】から【終了】をクリックして XMAXIMA を終了します。（まず MAXIMA を終了させないと、動いたままになって止まりません。）

### 1.4.4 数の演算

```
(C1) n0 : 123 * 10 + 1;
(D1)            1231
(C2)  100!$

(C3)  101! / %;
(D3)            101
```

代入はコロン（:）です。一番目の命令では、$123 \times 10 + 1$ を計算した結果を変数 $n0$ に代入しています。

直前で計算した結果を参照したい場合には%記号を使います。また、変数 C$n$ および D$n$ には、$n$ 行目に入力した式、およびその結果がそれぞれ保存されています。例えば、

```
(C4) D1;
(D4)            1231
```

と最初に実行した結果を使う事が出来ます。

MAXIMA は浮動小数点数での計算を行なう事が出来ます。

```
(C1) 216091*0.693147;

(D1)                                149782.828377
```

通常は、単精度あるいは倍精度（これは計算機によって異なる）での計算が行なわれる。bfloat という関数を使う事により、任意の精度での計算を行なう事ができる。 bfloat での計算精度は変数 fpprec で変える事ができる。例えば、40 桁の精度で計算を行なうには、

```
(C2) fpprec:40;

(D2)                                  40
```

```
(C3) bfloat(%pi);

(D3)              3.14159265358979323846264338327950288419 7B0
```

とする。

関数の値を計算するには、関数 float あるいは bfloat を使う必要がある。

```
(C8) tan(%pi/4);

(D8)                                  1
(C10) tan(0.25*%pi);

(D10)                            TAN(0.25 %PI)
(C11) tan(0.25*bfloat(%pi));

Warning:  Float to bigfloat conversion of 0.25
(D11)            9.999999999999999999999999999999999999999B-1
(C12) tan(1);

(D12)                               TAN(1)
(C13) float(tan(1));

(D13)                          1.557407724654902
(C14) bfloat(tan(1));

(D14)             1.557407724654902230506974807458360173087B0
```

倍精度の数と多倍長精度の数との計算では、倍精度の数が多倍長精度に変換され、計算が行なわれる。

%i は虚数単位を表します。

```
(C41) z1: 4+%i*19;

(D41)                              19 %I + 4
(C42) z2: 3+17*%i;

(D42)                              17 %I + 3
(C43) z1*z2;

(D43)                       (17 %I + 3) (19 %I + 4)
(C44) expand(%);

(D44)                            125 %I - 311
```

### 1.4.5　定数

| | | |
|---|---|---|
| %pi | 円周率 | $\pi = 3.1415926535897932$ |
| %e | 自然対数の底 | $e = 2.7182818284590452$ |
| %i | 虚数単位 | $i = \sqrt{-1}$ |

### 1.4.6 多項式と有理式

MAXIMA は多項式や有理式の計算を行なうことができる。

```
(C48) p0: 2*x**3+7*x+9;

                                 3
(D48)                          2 x  + 7 x + 9
(C49) p1:(a*x**2-y**3*z)*(y+b*z**2)*(x-y);

                                 2    3        2
(D49)                  (x - y) (a x  - y  z) (b z  + y)
(C50) expand(%);

        4  3        3  3        2    2        3  2    5        4        2  2
(D50) b y  z  - b x y  z  - a b x  y z  + a b x  z  + y  z - x y  z - a x  y

                                                                          3
                                                                    + a x  y
```

積は自動的には展開されない。展開するには、関数 `expand`,`ratexpand` あるいは `rat` を使用します。

| 関数 | 意味 |
|---|---|
| expand(p) | 式の展開 |
| factor(p) | 多項式の因数分解 |
| quotient(p1,p2) | 多項式の商 |
| remainder(p1,p2) | 多項式の剰余 |
| gcd(p1,p2) | 最大公約因子 |
| num(q) | 有理式の分子 |
| denom(q) | 有理式の分母 |
| ratsimp(q) | 有理式の簡約 |
| hipow(p,x) | 多項式 $p$ の変数 $x$ に関する次数 |
| coeff(p,x,n) | $x^n$ の係数 |
| resultant(p1,p2,x) | $x$ に関する終結式 |

#### 変数の置き換え

関数 `subst` は、変数を置き換えます。

$$subst(\text{式 } p\text{、変数 } x\text{、式 } f)$$

は、式 $f$ 中の変数 $x$ をすべて $p$ に置き換えます。

```
(C113) f: x+y^2+z;

                                 2
(D113)                         z + y  + x
(C116) subst(10,z,f);
```

```
                                  2
(D116)                           y  + x + 10
(C117) subst(sin(z),z,f);

                                          2
(D117)                         SIN(z) + y  + x
```

**関数の定義**

関数を定義するには:= を使います。

```
(C53) myfunc(x,y) := sin(x)+cos(y)+1;

(D53)                 myfunc(x, y) := SIN(x) + COS(y) + 1
(C54) myfunc(1,3);

(D54)                         COS(3) + SIN(1) + 1
```

大文字と小文字
システムで定義されている関数名や変数名は大文字と小文字の区別をしていません。どちらで入力しても構いません。しかし、利用者が定義する関数名や変数名は大文字と小文字を区別しています。

### 1.4.7　行列とベクトル

ベクトルは [1,2,3] のように入力する。行列は、ベクトルを並べて指定します。

```
(C56) m0: matrix([1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]);

                                 [ 1  2  3 ]
                                 [         ]
(D56)                            [ 4  5  6 ]
                                 [         ]
                                 [ 7  8  9 ]
(C57) v1:[a,b,c];

(D57)                             [a, b, C]
```

行列同士や行列とベクトルの積には、通常の積の記号*を使います。ベクトル同士の積には、ドット . を使います。
1
行列やベクトルの要素を参照するには、[] を使います。

```
(C65) m0[1,2]:10;

(D65)                                10
(C66) m0;

                                [ 1  10  3 ]
```

```
                                  [          ]
(D66)                             [ 4  5   6 ]
                                  [          ]
                                  [ 7  8   9 ]
(C67)
```

### 1.4.8 解を求める

方程式の解を求めるには関数 `solve` を使います。

```
(C67) eq1: 3*x+4*y-7;

(D67)                             4 y + 3 x - 7
(C68) eq2: x+y+1;

(D68)                               y + x + 1
(C69) solve([eq1,eq2],[x,y]);

(D69)                          [[x = - 11, y = 10]]
(C74) solve([x^3-7*x+6],[x]);

(D74)                         [x = 1, x = 2, x = - 3]
(C75) solve(x^3-7*x+6);

(D75)                         [x = 1, x = 2, x = - 3]


(C78) p: x^5-7*x^4+3*x^3-x+11;

                               5      4      3
(D78)                         x  - 7 x  + 3 x  - x + 11
(C79) allroots(p);

(D79) [x = 1.120467154735745 %I + 0.09222760476518488,

x = 0.09222760476518488 - 1.120467154735745 %I, x = - 1.023551821780848,

x = 1.300339909724484, x = 6.538756702525993]
```

### 1.4.9 微積分

#### 微分

微分を求めるには diff、不定積分を計算するには integrate を使います。

```
(C80) f1: sin(x^2-x+1);
```

```
                                    2
(D80)                         SIN(x  - x + 1)

(C88) f2:diff(f1,x);

                                          2
(D88)                     (2 x - 1) COS(x  - x + 1)
(C89) integrate(f2,x);

                                    2
(D89)                         SIN(x  - x + 1)
```

定積分を計算するときには、integrate で積分の下限と上限を指定します。

```
(C97) integrate(1/sqrt((1+x)^3*(1+k*x)),x,0,inf);

Is  k  positive, negative, or zero?

positive;
Is  k - 1  zero or nonzero?

nonzero;
Is  k - 1  positive or negative?

positive;
                              2 SQRT(k)     2
(D97)                         --------- - -----
                                k - 1     k - 1
(C98) integrate(%e^(-x^2),x,0,inf);

                                 SQRT(%PI)
(D98)                            ---------
                                     2
```

この例では、パラメータ $k$ に関してそれがゼロであるか、また $k-1$ の正負を問い合わせてくるので、ゼロでなく $k-1$ が正であると答えると、不定積分を計算します。ここで、inf は無限大を表しています。

# 第2章　代数学の基礎

## 2.1　群 (Group)

集合 $G$ とその上での演算 $\cdot$ が定義[1]されていて、$G$ の任意の要素 $a, b, c$ に対して、以下の条件

(1) 結合則 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

(2) 単位元 $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ となる 1 が存在する

(3) 逆元 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$　となる元 $a^{-1}$ が存在する

を満たす時、集合 $G$ は演算 $\cdot$ に関して群をなすという。

もし、演算 $\cdot$ に関して演算の順序を交換しても構わない時

$$a \cdot b = b \cdot a$$

が成立する時、可換群あるいはアーベル群という。

### 2.1.1　加法群

整数の集合は通常の加算 $+$ に関して可換群をなす。単位元は 0 である。

### 2.1.2　乗法群

有理数の集合は通常の乗算 $\times$ に関して可換群をなす。単位元は 1 である。

### 2.1.3　部分群

群 $G$ の部分集合 $H$ が、演算 $\cdot$ とその逆元に関して閉じている場合、つまり $H$ の任意の元 $a, b$ に対して $a \cdot b \in H$ かつ $a^{-1} \in H$ が成り立つ時、$H$ を $G$ の部分群であるという。

例えば、偶数全体からなる群 $2Z$ を考えると、これは通常の整数の加算 $+$ に関して群を成す。この群は整数の全体からなる群 $Z$ の部分群になっている。

### 2.1.4　一般線形群

$n$ 次の正方行列のうちで、行列式が 0 でないもの全体を考えると、これは行列の積に関して群を成す。これを $n$ 次の一般線形群 $(GL(n, K))$ という。ここで、$K$ は例えば有理数体 $Q$ あるいは実数体 $R$ 等である。

[1]集合に対してある演算が定義されているというのは、$G$ の任意の二つの要素 $a, b$ に対して、$a \cdot b$ が集合 $G$ 上で定義されていることである。

## 2.2　環 (Ring)

集合 $R$ とその上で $+$ と $\cdot$ との二つの演算が定義されていて

(1) $R$ は演算 $+$ に関して単位元 0 を持つ可換群である。

(2) 結合則 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

(3) 単位元 $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ となる 1 が存在する

(4) 分配則 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

を満たす時、環をなすという。

もし、演算 $\cdot$ に関して可換であるとき、つまり演算の順序を交換しても結果が等しい時、

$$a \cdot b = b \cdot a$$

可換環であるという。

環の任意の元 $a$ に対して、演算 $+$ に関する単位元 0 を掛けると 0 になる。0 でない元 $a_1, a_2$ に対して

$$a_1 \cdot a_2 = 0$$

が成り立つ時、$a_1, a_2$ を零因子 (zero divider) という。零因子を持たない環を整域 (integral domain) という。

### 2.2.1　整数環

整数の集合は通常の加算 $+$ と掛算 $\times$ に関して環 $Z$ をなす。この環は零因子を持たず、また $\times$ に関して可換である。

### 2.2.2　剰余環

整数全体の集合に対して、ある自然数 $n$ を法とした演算（つまり、$n$ で割った余り）を考える。これは、環になる。

もう少し数学的にきちんと言うと、整数全体を $n$ で割った余りでグループに分ける。例えば、$n = 6$ として、

$$\begin{aligned}
\mathbf{0} &= \{\ldots, -12, -6, 0, 6, 12, \ldots\} \\
\mathbf{1} &= \{\ldots, -11, -5, 1, 7, 13, \ldots\} \\
\mathbf{2} &= \{\ldots, -10, -4, 2, 8, 14, \ldots\} \\
\mathbf{3} &= \{\ldots, -9, -3, 3, 9, 15, \ldots\} \\
\mathbf{4} &= \{\ldots, -8, -2, 4, 10, 16, \ldots\} \\
\mathbf{5} &= \{\ldots, -7, -1, 5, 11, 17, \ldots\}
\end{aligned}$$

このグループを剰余類という。

この時、例えば、$\mathbf{0}$ から $-12$ を取り、$\mathbf{3}$ から 9 を取り出し、和を計算すると

$$-12 + 9 = -3 \in \mathbf{3}$$

となる。これは、それぞれのグループからどの要素を取り出しても成り立つ。つまり、$\mathbf{0} + \mathbf{3} = \mathbf{3}$ と定義する事が出来る。同じように乗算も定義する事が出来る。

この例では、例えば

$$-10 \times 9 = -90 \in \mathbf{0}$$

となることから、$\mathbf{2} \times \mathbf{3} = \mathbf{0}$ となり、$\mathbf{2}$ や $\mathbf{3}$ はゼロ因子となる。($\mathbf{4}$ もゼロ因子。)

### 2.2.3 ガウス整数環

$i$ を虚数単位 ($i = \sqrt{-1}$) として、

$$a + bi, \quad a, b \in Z$$

全体は環を成す。これをガウスの整数環と呼ぶ。

ガウスの整数環については、これ以外にも定義の仕方が有る。

(1) 整数のペア $(a, b)$ に対して

$$(a, b) + (c, d) \equiv (a + c, b + d)$$

$$(a, b) \times (c, d) \equiv (ac - bd, ad + bc)$$

で加算と乗算を定義すると、これは環になる。

(2)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

の形の $2 \times 2$ 行列全体を考えると、これは通常の行列の加算と乗算に関して環になる。

(3) 整数係数の多項式

$$f(x) = a + bx + \ldots \tag{2.1}$$

全体について、$x^2 + 1$ で割った余りが同じ多項式を同一視して考える。$f = a + bx, g = c + dx$ に対して、

$$f + g = (a + c) + (b + d)x$$

$$f \times g = (a + bx) \times (c + dx) = ac + (ad + bc)x + bdx^2 \equiv (ac - bd) + (ad + bc)x$$

これらの定義によって作られる環はどれも同形写像によってガウスの整数環と一対一に対応させる事ができる。

### 2.2.4 多項式環

整数係数の多項式

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n \tag{2.2}$$

全体は、環をなす。この環を $Z[x]$ と表す。一般に、係数のなす集合 (環)$K$ について、これ上の多項式環を $K[x]$ と表す。

### 2.2.5 行列

例えば $2 \times 2$ の行列全体の集合 $GL(2)$ を考える。この集合は、行列の足し算 $+$、

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} \tag{2.3}$$

と行列の掛算 $\times$、

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 c_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ c_1 a_2 + d_1 c_2 & c_1 b_2 + d_1 d_2 \end{pmatrix} \tag{2.4}$$

に関して環となる。

加算の単位元 0 は

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

で、乗算の単位元 1 は

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.6}$$

である。

例えば、

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となるので、$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ や $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ は零因子である。したがって整域ではない。また、この環は乗算に関して可換でない。

### 2.2.6　直積

$R$ と $S$ が環であるとき、$R \times S = \{(r,s)|r \in R, s \in S\}$ を $R$ と $S$ の直積という。要素毎の演算

$$(r_1, s_1) + (r_2, s_2) = (r_1 + r_2, s_1 + s_2), \tag{2.7}$$

$$(r_1, s_1) \cdot (r_2, s_2) = (r_1 \cdot r_2, s_1 \cdot s_2) \tag{2.8}$$

により、環になる。

### 2.2.7　イデアル

環 $R$ に対して、次の条件を満たす部分集合 $I$ を $R$ のイデアルという。

(1) $a, b \in I \to a + b \in I$

(2) $a \in I, x \in R \to a \cdot x \in I$

例えば、整数環 $Z$ に対して, 偶数全体の集合を考えるとこれはイデアルである。このイデアルの要素は、2 と $Z$ の要素との演算で生成されるので、2 で生成されるイデアルといい、$< 2 >$ と表す。

一般に、$a, b, \ldots$ で生成されるイデアル $< a, b, \ldots >$ は、

$$ax + by + \ldots, \quad x, y, \ldots \in Z \tag{2.9}$$

を要素とする $Z$ の部分集合である。

注意：整数環 $Z$ 上の有限個の要素から生成されるイデアルは、全てただ一つの要素から生成されるイデアルと同じになる。例えば、

$$< 6, 9 > = < 3 > .$$

このように、すべてのイデアルがただ一つの要素から生成されるイデアル（これを単項イデアルという）である環を単項イデアル環という。整数環は単項イデアル環である。

単項イデアル環でない例としては、整数係数の多項式全体からなる環がある。また、二変数以上の有理数係数の多変数多項式全体からなる環は単項イデアル環ではない。

### 2.2.8 整域

零因子を持たない環を整域 (integral domain) という。 整域に対しては

$$a \neq 0, ab = ac \Longrightarrow b = c$$

が成り立つ。

整数環 $Z$ に対しては、次の性質が成り立つ。

(1) 割算：任意の要素 $a$ と、ゼロでない要素 $b$ に対して、$a = qb + r$ となる $q$ と $0 \geq r < |b|$ を満たす $r$ が唯一 $Z$ 上に存在する。

(2) 因数分解：すべての 1 より大きい整数は素数の積として（本質的に）一意に分解される。

ここで、本質的と書いたのは、例えば 1 は $1 = 1 \times 1 = -1 \times -1$ と分解される。つまり、1 と $-1$ は 1 の約数である。このことから、例えば 6 は $6 = 2 \times 3 = -2 \times -3$ と二通りに分解される事になる。しかし $-2$ は 2 に 1 の約数である $-1$ を掛けたものである。この不定性を除けば分解は一意である。

一の約数以外を約数に持たない数を既約といい、既約な数への因数分解が一意である整域を一意分解整域 (Unique Factorization Domain) という。（整数では既約な正の数は素数である。$p$ が素数であるとき、$a \cdot b$ が $p$ で割り切れる時、$a$ あるいは $b$ が $p$ で割り切れる。）

例えば、$\mathcal{O}_5 = \{a + b\sqrt{-5} | a, b \in Z\}$ を考えると、これは通常の加算と乗算に関して、ゼロ因子を持たない環となる。しかし、一意分解整域ではない。実際、6 は

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5}) \cdot (1 - \sqrt{-5})$$

と二通りに分解される。ここで、$2, 3, (1 + \sqrt{-5}), (1 - \sqrt{-5})$ はこの環において既約である。(1 の約数以外に約数を持たない。）しかしながら、2(そして $3, (1 + \sqrt{-5}), (1 - \sqrt{-5})$ も) は素数ではない。 $(1 + \sqrt{-5}) \cdot (1 - \sqrt{-5})$ は 2 で割り切れるが、 $(1 + \sqrt{-5}), (1 - \sqrt{-5})$ はいずれも 2 では割り切れない。

整域 $R$ に対して、次の条件は互いに同値である。

(1) $R$ は一意分解整域である。

(2) $R$ のゼロでなく、1 でもない要素は素数の積に分解できる。

(3) $R$ のゼロでなく、1 でもない要素は既約数の積に分解でき、$R$ のすべての既約数は素数である。

### 2.2.9 ユークリッド整域

整域 $R$ について、$R$ から正の整数あるいは 0 あるいは負の無限大 $-\infty$ への関数 $d$ が存在して、$R$ の任意の元 $a, b$ に対して、

$$a = bq + r, \quad d(r) < d(b) \tag{2.10}$$

が成り立つ時に、 $R$ はユークリッド整域（あるいはユークリッド環）であるという。関数 $d$ をユークリッド関数という。

例えば、整数環 $Z$ はユークリッド関数を $d(x) = |x|$ として、ユークリッド整域である。

整域 $R$ について、$R$ の元 $a, b$ に対して、$c|a$ かつ $c|b$ である $c \in R$ を $a, b$ の公約数という。$a, b$ の公約数で、他のすべての公約数で割り切れる数を最大公約数 $GCD$ という。ユークリッド整域に対しては、最大公約数を求めるユークリッドの互除法アルゴリズムが使える。

すべてのユークリッド整域は一意分解整域である。しかしこの逆は一般には成り立たない。

整係数の一変数多項式全体からなる環はユークリッド環ではない。つまり、この中では整数の場合のように割った余りをきちんと定義する事が出来ない。しかしながら、有理数係数の一変数多項式全体からなる環では、余りを定義する事ができ、ユークリッド環である。

## 2.3　体 (Field)

集合 $F$ とその上で $+$ と $\cdot$ との二つの演算が定義されていて

(1) $F$ は演算 $+$ に関して単位元 0 を持つ可換群である。

(2) $F$ から加法の単位元 0 を除いた集合は演算 $\cdot$ に関して単位元 1 を持つ可換群である。

(3) $F$ は整域である（零因子を持たない）。

(4) 分配則 $(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$

を満たす時、体という。

### 2.3.1　有理数体 $Q$、実数体 $R$、複素数体 $C$

有理数全体、実数、複素数の集合は通常の加算および乗算に関して体となる。これをそれぞれ有理数体 $Q$、実数体 $R$、複素数体 $C$ という。

### 2.3.2　有限体 $F_p$

整数全体の集合に対して、ある整数 $p$ で割った余りが同じ数になる数の集合を考える。例えば、$p=5$ としたとき、余りが 0 の集合、1 の集合、...、4 の集合に分類する。これを $\mathbf{0},\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{3},\mathbf{4}$ と表す。部分集合間の演算として $+$ と $\times$ を考える。

$\mathbf{0}$ の任意の要素 $a$ と $\mathbf{1}$ の任意の要素 $b$ に対して、$a+b$ を $p$ で割った余りは必ず 1 である、つまり $\mathbf{1}$ の要素になる。これから部分集合間の演算として、

$$\mathbf{0}+\mathbf{1}=\mathbf{1}$$

と定義する。同じようにして、$\{\mathbf{0},\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{3},\mathbf{4}\}$ の任意の要素間での加算 $(+)$ および乗算 $(\times)$ を定義することができる。

$$2\times 3 = 6 \equiv 1 \pmod{p}$$

より

$$\mathbf{2}\times\mathbf{3}=\mathbf{1}$$

すなわち、$\mathbf{2}$ と $\mathbf{3}$ は互いに逆元となる。また、

$$4\times 4 = 16 \equiv 1 \pmod{p}$$

より、$\mathbf{4}$ の逆元は $\mathbf{4}$ となる。したがって、$\mathbf{0}$ 以外のすべての数が逆元を持つ事から体である。このような体を有限体 (ガロア体)$F_p$(今の例では $F_5$) という。

| $+$ | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **0** |
| **2** | **2** | **3** | **4** | **0** | **1** |
| **3** | **3** | **4** | **0** | **1** | **2** |
| **4** | **4** | **0** | **1** | **2** | **3** |

| $\times$ | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **2** | **0** | **2** | **4** | **1** | **3** |
| **3** | **0** | **3** | **1** | **4** | **2** |
| **4** | **0** | **4** | **3** | **2** | **1** |

### 2.3.3 拡大体

例えば、有理数体 $Q$ に対して、

$$a + b\sqrt{2}, \qquad a, b \in Q \tag{2.11}$$

全体の集合を考える。

$$(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2} \tag{2.12}$$

$$(a + b\sqrt{2}) \times (c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \tag{2.13}$$

$$\frac{1}{(a + b\sqrt{2})} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2} \tag{2.14}$$

となることから、体になる。この体は、有理数体 $Q$ に $\sqrt{2}$ を付け加えて得られる体で、$Q(\sqrt{2})$ を表し、$Q$ の拡大体という。

$\sqrt{2}$ は ( 既約な) 代数方程式、

$$x^2 - 2 = 0$$

の解であるので、$\sqrt{2}$ を付け加えた体を代数拡大という。この方程式の一つの解は $\sqrt{2}$ であるが、もう一つ $-\sqrt{2}$ という解を持つ。( 一般に $n$ 次方程式は $n$ 個の解を持つ。) これを、共役元という。

複素数体 $(C)$ は実数体 $(R)$ に、代数方程式 $x^2 + 1 = 0$ の解を付け加えたものである。

## 2.4 問題

**問題 2.1.** $2 \times 2$ の行列で、非対角成分がゼロであるもの全体の集合 $D_2$ を考える。ただし、行列の要素は整数であるものとする。$D_2$ は通常の行列の加算および乗算に関して環になるかどうかを示せ。

**問題 2.2.** (1) 有限体 $F_7$ の加算および乗算の表を書け。

(2) $F_7$ の要素 $a$ で、$a^k \neq 1, k = 1, \ldots, 5$ であり、$a^6 = 1$ となるものを見つけよ。これを 7 の原始元という。

(3) $F_7$ の 0 以外の要素はすべて問 (2) の要素 $a$ を使って $a^k$ の形で表される事を示せ。

**問題 2.3.** (1) $\omega$ を 1 の 3 乗根の内で、1 でない数とする。$(\omega^2 + \omega + 1 = 0)$ このとき、

$$Q(\omega) = \{a + b\omega | a, b \in Q\}$$

は体となることを示せ。

(2) $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ とする。このとき、$\omega^2 + \omega + 1 = 0$ の共役根 $\bar{\omega} = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$ が $Q(\omega)$ に含まれていることを示せ。

**問題 2.4.**

$$\mathcal{D}_2 = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Z\}$$

を考える。これは通常の加算および乗算に関して環となる。この環上では $2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$ と因数分解される。

この環上での 1 の約数をすべて求めよ。

また、$\sqrt{2}$ は既約であることを示せ。

**問題 2.5.** (1) 有理数係数の一変数多項式全体からなる環はユークリッド環であることを示せ。

ユークリッド関数としては、$r(f) = f$ の次数 と定義する。ただし、$r(0) = -\infty$。

(2) 整数係数の一変数多項式全体からなる環はなぜユークリッド環では無いのか。説明せよ。

# 第3章　整数と多項式の演算

## 3.1　整数の演算

整数 $n$ は、基数 (Base) を $b$ とすると、

$$n = n_0 + n_1 b + n_2 b^2 + \cdots + n_k b^k \tag{3.1}$$

ただし、$0 \leq b_k < b$、と表される。例えば、10 進数で 642343 は基数を 10 として、

$$642343 = 3 + 4 \times 10 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^3 + 4 \times 10^4 + 6 \times 10^5$$

となる。

$$n = n_0 + n_1 b + n_2 b^2 + \cdots + n_k b^k \tag{3.2}$$

$$m = m_0 + m_1 b + m_2 b^2 + \cdots + m_k b^k \tag{3.3}$$

の二つの数の加算は

$$n + m = (n_0 + m_0) + (n_1 + m_1)b + \ldots + (n_k + m_k)b^k \tag{3.4}$$

となる。また、乗算は次の式で与えられる。

$$n \times m = \sum_{j=0}^{2k} l_j b^j \tag{3.5}$$

$$l_j = \sum_{i=0}^{j} n_i m_{j-i} \tag{3.6}$$

実際の処理としては、上記の式で得られた結果を標準形 ($l_j$ が $0 \leq l_j < b$ を満たすようにする) に直す必要がある。これは、

$$l_0 = q_0 b + r_0 \tag{3.7}$$

$$l_j + q_0 = q_j b + r_j, \qquad j = 1, 2, \ldots, 2k, \tag{3.8}$$

として、

$$n \times m = r_0 + r_1 b + r_2 b^2 + \ldots + r_{2k} b^{2k} + q_{2k} b^{2k+1} \tag{3.9}$$

で表される。基底 $b$ としては、計算機で実行する場合には、2 の冪乗を選ぶことで計算としては $2k$ 回の加算程度の計算手間で出来る。

$k$ 桁の数同士の加算では、$k$ 回の項毎の加算で計算が出来る。これに対して、$k$ 桁同士の乗算では

$$1 + 2 + \ldots + (k-1) + k + (k-1) + \ldots + 2 + 1 = (k-1)^2$$

回の項毎の乗算が必要であり、計算の手間としては $k$ の 2 乗に比例した計算時間がかかる。

## 3.2　高速乗算法

古典的な方法では多倍長整数の乗算には桁数の 2 乗に比例した計算時間がかかる。これをより高速に計算する方法として Karatsuba の方法と高速フーリエ変換を利用した方法がある。

### 3.2.1　Karatsuba の方法

$$n = n_0 + n_1 b \tag{3.10}$$
$$m = m_0 + m_1 b \tag{3.11}$$

の二つの数の積を考える。

$$n \times m = n_0 \times m_0 + (n_0 \times m_1 + n_1 \times m_0)b + n_1 \times m_1 b^2 \tag{3.12}$$

で 4 回の積が必要である。ここで、$n_0 \times m_1 + n_1 \times m_0$ の計算を

$$n_0 \times m_1 + n_1 \times m_0 = (n_0 + n_1) \times (m_0 + m_1) - n_0 \times m_0 - n_1 \times m_1$$

と書き直すと、$n \times m$ の計算には $n_0 \times m_0$, $n_1 \times m_1$, $(n_0 + n_1) \times (m_0 + m_1)$ の 3 回の積で計算できる。

$n$ 桁の計算にかかる時間 $T_n$ は

$$T_n = 3T_{n/2}$$

の関係式で与えられる。これから、

$$T_n = T_{\text{積}} n^{\log 3}$$

ただし、$T_{\text{積}}$ は、一桁の掛算に要する時間である。また、加算に要する時間は無視している。

$k$ 桁の数同士の計算では、Karatsuba の方法を繰り返し使うことにより

$$k^{\log_2 3} \approx k^{1.585}$$

に比例する計算量で計算が行なえる。

### 3.2.2　3 分割による方法

Karatsuba の方法に習って、三つに分割して積を計算する方法を考える。

$$n = n_0 + n_1 b + n_2 b^2 \tag{3.13}$$
$$m = m_0 + m_1 b + m_2 b^2 \tag{3.14}$$

に対して、

$$n \times m = n_0 m_0 + (n_1 m_0 + n_0 m_1)b + (n_2 m_0 + n_1 m_1 + n_0 m_2)b^2 + (n_2 m_1 + n_1 m_2)b^3 + n_2 m_2 b^4$$

では 9 回の積が必要である。これに対して、

$$\begin{aligned}
s_0 &= n_0 \times m_0 \\
s_1 &= (n_2 + n_1 + n_0) \times (m_2 + m_1 + m_0) \\
s_2 &= (4n_2 + 2n_1 + n_0) \times (4m_2 + 2m_1 + m_0) \\
s_3 &= (n_2 - n_1 + n_0) \times (m_2 - m_1 + m_0) \\
s_4 &= n_2 \times m_2
\end{aligned}$$

とすると、

$$\begin{aligned}
n_0m_0 &= s_0 \\
n_1m_0+n_0m_1 &= \frac{-3s_0+6s_1-s_2-2s_3+12s_4}{6} \\
n_2m_0+n_1m_1+n_0m_2 &= \frac{-2s_0+s_1+s_3-2s_4}{2} \\
n_2m_1+n_1m_2 &= \frac{3s_0-3s_1+s_2-s_3-12s_4}{6} \\
n_2m_2 &= s_4
\end{aligned}$$

となって、5回の積で計算できる。

この場合の計算時間は

$$T_n = T_{積} n^{\log_3 5}$$

ただし、$T_{積}$ は、一桁の掛算に要する時間である。

$k$ 桁の数同士の計算では、この方法を繰り返し使うことにより

$$k^{\log_3 5} \approx k^{1.465}$$

に比例する計算量で計算が行なえる。

一般に、$l$ 個の和に分割して、積を求めると $2l-1$ 回の積（それに、和）で計算できる。この時の計算量は、

$$k^{\log_l(2l-1)} = k^{\log(2l-1)/\log l}$$

となる。

### 3.2.3 (離散) フーリエ変換

$n$ 個の数列

$$\{f_0, f_1, f_2, \ldots, f_{n-1}\}$$

に対して

$$\hat{a}_k = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \cos(\frac{2kj\pi}{n})$$

$$\hat{b}_k = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \sin(\frac{2kj\pi}{n})$$

で決まる数列 $\hat{(}a_k, \hat{b}_k$ を $f$ の離散フーリエ変換という。あるいは、

$$\begin{aligned}
\hat{f}_k &= \hat{a}_k + i\,\hat{b}_k \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{kj}
\end{aligned}$$

とおいて、$\{\hat{f}_0, \hat{f}_1, \ldots, \hat{f}_{n-1}\}$ を $f$ の離散フーリエ変換という。

ここで、$w$ は $n$ 乗すると 1 となるような数である。$w = e^{\frac{2\pi i}{n}} = \cos(\frac{2\pi}{n}) + i\sin(\frac{2\pi}{n})$ ととると、$w^k = \cos(\frac{2k\pi}{n}) + i\sin(\frac{2k\pi}{n})$ となり、$w^n = 1$ である。

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{n-1} \hat{f}_j w^{-jl} &= \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} f_k w^{jk} w^{-jl} && (3.15)\\
&= \sum_{k=0}^{n-1} f_k \sum_{j=0}^{n-1} w^{j(k-l)} && (3.16)\\
&= n f_l && (3.17)
\end{aligned}$$

より、

$$f_k = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} \hat{f}_j w^{-kj}$$

となる。これは離散逆フーリエ変換の式である。ここで、$\sum_{j=0}^{n-1} w^{j(k-l)} = n\delta_{k,l}$ は $k \neq l$ のとき 0 になり、$k = l$ の時 $n$ となることを使った。($\delta_{i,j}$ は $i = j$ の時 1 となり、それ以外では 0 であるような関数である。)

フーリエ変換およびその逆変換をその定義式から直接計算した場合、$\omega^k, k = 1, 2, \ldots, n-1$ が計算されているとして、$O(n^2)$ の計算時間が必要である。

### 3.2.4　高速フーリエ変換 (FFT)

今、$n$ が 2 の冪乗であるとする。$n = 2^m$。フーリエ変換の式を書くと、

$$\begin{aligned}
\hat{f}_0 &= f_0 + f_1 + f_2 + \ldots + f_{n-2} + f_{n-1}\\
\hat{f}_1 &= f_0 + f_1\omega^1 + f_2\omega^2 + \ldots + f_{n-2}\omega^{n-2} + f_{n-1}\omega^{n-1}\\
\hat{f}_2 &= f_0 + f_1\omega^2 + f_2\omega^4 + \ldots + f_{n-2}\omega^{2n-4} + f_{n-1}\omega^{2n-2}\\
&\vdots\\
\hat{f}_{\frac{n}{2}} &= f_0 + f_1\omega^{\frac{n}{2}} + f_2\omega^n + \ldots + f_{n-2}\omega^{\frac{n(n-2)}{2}} + f_{n-1}\omega^{\frac{n(n-1)}{2}}\\
\hat{f}_{\frac{n}{2}+1} &= f_0 + f_1\omega^{\frac{n}{2}+1} + f_2\omega^{n+2} + \ldots + f_{n-2}\omega^{\frac{(n+2)(n-2)}{2}} + f_{n-1}\omega^{\frac{(n+2)(n-1)}{2}}\\
&\vdots\\
\hat{f}_{n-2} &= f_0 + f_1\omega^{n-2} + f_2\omega^{2(n-2)} + \ldots + f_{n-2}\omega^{(n-2)(n-2)} + f_{n-1}\omega^{(n-2)(n-1)}\\
\hat{f}_{n-1} &= f_0 + f_1\omega^{n-1} + f_2\omega^{2(n-1)} + \ldots + f_{n-2}\omega^{(n-1)(n-2)} + f_{n-1}\omega^{(n-1)(n-1)}
\end{aligned}$$

これを書き直すと、次のようになる。

$$\begin{aligned}
\hat{f}_0 &= f_0 + f_2 + \ldots + f_{n-2} + f_1 + f_3 + \ldots + f_{n-1}\\
\hat{f}_1 &= f_0 + f_2\omega^2 + \ldots + f_{n-2}\omega^{n-2} + \omega(f_1 + f_3\omega^2 + \ldots + f_{n-1}\omega^{n-2})\\
&\vdots\\
\hat{f}_{\frac{n}{2}} &= f_0 + f_2\omega^n + \ldots + f_{n-2}\omega^{\frac{n(n-2)}{2}} + \omega^{\frac{n}{2}}(f_1 + f_3\omega^n + \ldots + f_{n-1}\omega^{\frac{n(n-2)}{2}})\\
\hat{f}_{\frac{n}{2}+1} &= f_0 + f_2\omega^{n+2} + \ldots + f_{n-2}\omega^{\frac{(n+2)(n-2)}{2}} + \omega^{\frac{n}{2}+1}(f_1 + f_3\omega^{n+2} + \ldots + f_{n-1}\omega^{\frac{(n+2)(n-2)}{2}})\\
&\vdots
\end{aligned}$$

あるいは行列の形で書き直すと、

$$
\begin{pmatrix}
\hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_{\frac{n}{2}-1} \\ \hat{f}_{\frac{n}{2}} \\ \hat{f}_{\frac{n}{2}+1} \\ \vdots \\ \hat{f}_{n-1}
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\
1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-2} & \omega & \omega^3 & \dots & \omega^{n-1} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega^{n-2} & \dots & \omega^{\frac{(n-2)(n-2)}{2}} & \omega^{\frac{(n-2)}{2}} & \omega^{\frac{3(n-2)}{2}} & \dots & \omega^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} \\
1 & \omega^{n} & \dots & \omega^{\frac{n(n-2)}{2}} & \omega^{\frac{n}{2}} & \omega^{\frac{3n}{2}} & \dots & \omega^{\frac{n(n-1)}{2}} \\
1 & \omega^{n+2} & \dots & \omega^{\frac{(n+2)(n-2)}{2}} & \omega^{\frac{(n+2)}{2}} & \omega^{\frac{3(n+2)}{2}} & \dots & \omega^{\frac{(n+2)(n-1)}{2}} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)(n-2)} & \omega^{(n-1)} & \omega^{3(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)(n-1)}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2} \\ f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1}
\end{pmatrix}
$$

となる。この式を二つに分割して、$\omega^n = 1$ すなわち、$\omega^{n/2} = -1$ であることを使うと、

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix}
\hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_{n/2-1}
\end{pmatrix}
&=
\begin{pmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-2} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega^{n-2} & \dots & \omega^{(n-2)(n-2)/2}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2}
\end{pmatrix} \\
&+
\begin{pmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
\omega & \omega^3 & \dots & \omega^{n-1} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\omega^{(n-2)/2} & \omega^{3(n-2)/2} & \dots & \omega^{(n-2)(n-1)/2}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1}
\end{pmatrix} \\
&=
\begin{pmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-2} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega^{n-2} & \dots & \omega^{(n-2)(n-2)/2}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2}
\end{pmatrix} \\
&+
\begin{pmatrix}
1 & 0 & \dots & 0 \\
0 & \omega & \dots & 0 \\
\dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & 0 & \dots & \omega^{(n-2)/2}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-2} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega^{n-2} & \dots & \omega^{(n-2)(n-2)/2}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1}
\end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{3.18}
$$

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix}
\hat{f}_{n/2} \\ \hat{f}_{n/2+1} \\ \vdots \\ \hat{f}_{n-1}
\end{pmatrix}
&=
\begin{pmatrix}
1 & \omega^n & \dots & \omega^{n(n-2)/2} \\
1 & \omega^{n+2} & \dots & \omega^{(n+2)(n-2)/2} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)(n-2)}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2}
\end{pmatrix} \\
&+
\begin{pmatrix}
\omega^{n/2} & \omega^{3n/2} & \dots & \omega^{n(n-1)/2} \\
\omega^{(n+2)/2} & \omega^{3(n+2)/2} & \dots & \omega^{(n+2)(n-1)/2} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\omega^{n-1} & \omega^{3(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)(n-1)}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1}
\end{pmatrix} \\
&=
\begin{pmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-2} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega^{n-2} & \dots & \omega^{(n-2)(n-2)/2}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2}
\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
-\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \omega^{n-1} \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-2} & \dots & \omega^{(n-2)(n-2)/2} \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.19}
$$

したがって、

$$
\mathcal{F} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega^2 & \dots & \omega^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-2} & \dots & \omega^{(n-2)(n-2)/2} \end{pmatrix} \tag{3.20}
$$

$$
\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \omega^{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.21}
$$

とすると、

$$
\begin{pmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_{n/2-1} \end{pmatrix} = \mathcal{F}\begin{pmatrix} f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2} \end{pmatrix} + \Omega\mathcal{F}\begin{pmatrix} f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.22}
$$

$$
\begin{pmatrix} \hat{f}_{n/2} \\ \hat{f}_{n/2+1} \\ \vdots \\ \hat{f}_{n-1} \end{pmatrix} = \mathcal{F}\begin{pmatrix} f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2} \end{pmatrix} - \Omega\mathcal{F}\begin{pmatrix} f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.23}
$$

ここで、$\mathcal{F}(\ f_0 \quad f_2 \quad \dots \quad f_{n-2}\ )^T$ および $\mathcal{F}(\ f_1 \quad f_3 \quad \dots \quad f_{n-1}\ )^T$ はそれぞれ $\{f_0, f_2, \dots, f_{n-2}\}$ および $\{f_1, f_3, \dots, f_{n-1}\}$ のフーリエ変換である。

したがって, $n$ 個のデータからなる列 $\{f_0, f_1, f_2, \dots, f_{n-1}\}$ のフーリエ変換は、それぞれ $n/2$ 個のデータからなる列 $\{f_0, f_2, \dots, f_{n-2}\}$ および $\{f_1, f_3, \dots, f_{n-1}\}$ のフーリエ変換から $n/2$ 回の乗算と $n$ 回の加算（あるいは減算）で計算できる。

従って、サイズ $n$ のフーリエ変換を計算するのに必要な時間 $T_n$ は

$$
T_n = \frac{n}{2}T_{\text{積}} + 2T_{n/2}
$$

で与えられる。$n = 2^m$ から、

$$
T_n = m \times \frac{n}{2} = \frac{n \log n}{2}
$$

逆変換も同じ計算時間で計算可能である。

$n$ は 2 の冪乗の場合について説明したが、それ以外の場合についても同様に行なえる。例えば、$n = 3^m$ の場合、サイズ $n$ のフーリエ変換を計算するのに必要な時間 $T_n$ は

$$
T_n = \frac{n}{3}T_{\text{積}} + 3T_{n/3}
$$

で与えられる。$n = 3^m$ から、

$$
T_n = m \times \frac{n}{3} = \frac{n \log_3 n}{3}.
$$

### 3.2.5 FFT による高速乗算

$$
\begin{aligned}
f &= f_0 + f_1 b + f_2 b^2 + \cdots + f_{n/2-1} b^{n/2-1} && (3.24)\\
g &= g_0 + g_1 b + g_2 b^2 + \cdots + g_{n/2-1} b^{n/2-1} && (3.25)
\end{aligned}
$$

の二つの数の乗算を考える。

$$
\begin{aligned}
h = f \times g &= f_0 g_0 + (f_1 g_0 + f_0 g_1) b \\
&+ (f_2 g_0 + f_1 g_1 + f_0 g_2) b^2 \\
&\vdots \\
&+ (f_k g_0 + f_{k-1} g_1 + \ldots + f_1 g_{k-1} + f_0 g_k) b^k \\
&\vdots \\
&+ (f_{n/2-1} g_{n/2-2} + f_{n/2-2} g_{n/2-1}) b^{n-3} \\
&+ f_{n/2-1} g_{n/2-1} b^{n-2}
\end{aligned}
$$

いま、$f_{n+k} = f_k$, $g_{n+k} = g_k$ および $f_k = g_k = 0, k \geq n/2$ とすると、

$$
\begin{aligned}
h &= \sum_{i=0}^{n-2} h_i b^i && (3.26)\\
h_i &= \sum_{k=0}^{n-1} f_{i+k} g_{-k} = \sum_{j+k=i} f_j g_k && (3.27)
\end{aligned}
$$

と表すことができる。

$f_i$ と $g_i$ のフーリエ変換をそれぞれ $\hat{f}_i$ と $\hat{g}_i$ とすると、$h_i$ のフーリエ変換 $\hat{h}_i$ は、

$$\hat{h}_i = \hat{f}_i \hat{g}_i$$

となる。

$$\hat{f}_i \hat{g}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \omega^{ij} \sum_{k=0}^{n-1} g_k \omega^{kj}$$

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{n-1} \hat{f}_i \hat{g}_i \omega^{-il} &= \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} f_j \omega^{ij} \sum_{k=0}^{n-1} g_k \omega^{ki} \omega^{-il} \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} f_j \sum_{k=0}^{n-1} g_k \sum_{i=0}^{n-1} \omega^{(j+k-l)i} \\
&= n \sum_{j+k=l} f_j g_k && (3.28)
\end{aligned}
$$

従って、 $\hat{h}_i = \hat{f}_i \hat{g}_i$ で $h$ のフーリエ係数を決めると $\sum_{j+k=l} f_j g_k$ はその逆フーリエ係数で求めることが出来る。

フーリエ変換およびその逆変換を計算するのに $O(n \log n)$ の時間が必要であり、$\hat{h}_i$ を計算するのに $O(n)$ の時間が必要であるから、このアルゴリズムで積を計算するには

$$O(n \log n)$$

の計算時間が必要である。

### 3.2.6　除算

$$
\begin{aligned}
f &= f_0 + f_1 b + f_2 b^2 + \cdots + f_n b^n \\
g &= g_0 + g_1 b + g_2 b^2 + \cdots + g_m b^m
\end{aligned}
$$

として、

$$f = g \times q + r$$

を計算する。ただし、$n \geq m$ とする。$n < m$ であれば、$q = 0, r = f$ が $f/g$ の答えとなる。

商と余りをそれぞれ、

$$
\begin{aligned}
q &= f_0 + f_1 b + q_2 b^2 + \cdots + q_{n-m+1} b^{n-m} \\
r &= r_0 + r_1 b + r_2 b^2 + \cdots + r_{m-1} b^{m-1}
\end{aligned}
$$

として、手計算で行っている除算の手順をもとに、$q_i, r_i$ を求めてみる。

まず、$q_{n-m}$ は、$f_n$ を $g_m$ で割った商から

$$q' = f_n / g_m$$

として、$q_{n-m}$ の値を見積もって、

$$f' = f - q' \times b^{n-m} \times g$$

を計算する。もしくは、$f_n < g_m$ の場合には、

$$q' = (f_n \times b + f_{n-1}) / g_m$$

を $q_{n-m-1}$ の値として見積もる。

$f' < 0$ であれば、商として立てた $q'$ が大きすぎたので $q' \leftarrow q' - 1$ として、再度 $f'$ を $f' \leftarrow f' + g \times b^{n-m}$ として計算する。このようにして、$q_{n-m}$ を求める。後は、$f'$ を改めて、$f$ と考えて、$f'/g$ を計算することで商が計算できる。余りは、$r = f - q \times r$ で求まる。

この計算方法での計算時間は、商を立てる計算を $n - m + 1$ 回実行する必要がありそれぞれの計算に必要な時間は、各々$n - i$ 桁と 1 桁の積を一回と、最悪 $\frac{b}{2}$ 回の商の見積もりの修正を行う必要があることから、$\frac{b}{2}$ 回の $m$ 桁同士の引き算を行う必要がある。$O((n - m + 1)(n + \frac{mb}{2}))$ に比例する時間を要する。

商の見積もりの修正回数を減らすには、あらかじめ除数と被除数に適当な数 (2 の冪乗) をかけて、$g_m$ が

$$b > g_m \geq \frac{b}{2}$$

を満たすように正規化しておけば、最悪 2 回の修正で終わる。この場合、計算時間は、$O((n - m + 1)(n + 2m))$ となる。

### 3.2.7　ニュートン法による除算

高速に商を求めるには、ニュートン法を用いれば良い。

$f/g$ の計算の結果は $n - m + 1$ あるいは $n - m$ 桁なので、計算は $n - m + 1$ 桁まで行えば十分である。まず、$1/g$ の計算を

$$f(x) = \frac{1}{x} - g$$

の方程式に対するニュートン法で計算する。適当な初期値 $x_0$ から初めて、

$$
\begin{aligned}
x_{k+1} &= x_k - f(x_k)/f'(x_k) \\
&= x_k + \frac{\frac{1}{x_k} - g}{\frac{1}{x_k^2}} \\
&= x_k(2 - g x_k)
\end{aligned}
\tag{3.29}
$$

で $x_k$ を求める。$x_k - 1/g$ の値は、

$$x_{k+1} - \frac{1}{g} \approx c(x_k - \frac{1}{g})^2$$

従って、$\log(n-m+1)$ に比例する回数繰り返すことで $(n-m+1)$ 桁の $1/g$ を計算することができる。このようにして求めた $1/g$ と $f$ の積を計算することで $f/g$ の計算が行える。各々の乗算で FFT を使った算法を使用することにより

$$O(n \log^2 n)$$

の計算時間で、除算が計算できる。

余りは、

$$r = f - qg$$

から求める。

## 3.3 多項式の演算

$$f(x) = f_m x^m + f_{m-1} x^{m-1} + \cdots + f_0, \quad f_m \neq 0, \tag{3.30}$$

$$g(x) = g_n x^n + g_{n-1} x^{n-1} + \cdots + g_0, \quad g_n \neq 0 \tag{3.31}$$

の四則演算については、整数の場合と同様な方法で計算が実行できる。違いは、正規化の部分で、整数計算の場合には最後に各項の正規化の手続きを行なう必要があったが、多項式演算の場合には不要である。

### 3.3.1 加減算

$$f(x) \pm g(x) = \sum_{i=0}^{n} (f_i \pm g_i) x^i$$

### 3.3.2 乗算

$$\begin{aligned} f(x) \times g(x) &= \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} (f_i \times g_j) x^{i+j} \\ &= \sum_{i=0}^{n+m} \left( \sum_{k=\max(0,i-k)}^{\min(i,m)} f_k \times g_{i-k} \right) x^i \end{aligned} \tag{3.32}$$

### 3.3.3 除算

$$f(x) \div g(x) = q(x) \quad \cdots \quad r(x) \tag{3.33}$$

$$q(x) = \sum_{i=0}^{m-n} q_i x^i \tag{3.34}$$

$$r(x) = \sum_{i=0}^{n-1} r_i x^i \tag{3.35}$$

ここで、

$$q_{m-n} = f_m/g_n$$

これから、$f'(x) = f(x) - q_{m-n}x^{m-n}g(x)$ と置くと、$f'(x)$ は、$m-1$ 次の多項式になるので、$f'(x)$ の $m-n$ 次の係数を $f'_{m-1}$ とすると

$$q_{m-n-1} = f'_{m-1}/g_n$$

と計算できる。以下同様にして、$q_i$ を求めることができる。

## 3.4　整係数多項式の除算と擬除算

### 3.4.1　整係数多項式の除算

整数を係数とする二つの多項式

$$f(x) = f_m x^m + f_{m-1}x^{m-1} + \cdots + f_0, \quad f_m \neq 0, \tag{3.36}$$

$$g(x) = g_n x^n + g_{n-1}x^{n-1} + \cdots + g_0, \quad g_n \neq 0 \tag{3.37}$$

について、多項式 $f$ を $g$ で割った商 $q$ と剰余 $r$ を求める。

$f(x)$ を $g(x)$ で割った商と余りを順次計算していくと、

$$\begin{aligned} f^{(1)}(x) &= f(x) - \frac{f_m}{g_n}g(x) \\ &= f^{(1)}_{m-1}x^{m-1} + f^{(1)}_{m-2}x^{m-2} + \ldots + f^{(1)}_1 x^1 + f^{(1)}_0 \end{aligned} \tag{3.38}$$

$$\begin{aligned} f^{(2)}(x) &= f^{(1)}(x) - \frac{f^{(1)}_{m-1}}{g_n}g(x) \\ &= f^{(2)}_{m-2}x^{m-2} + \ldots + f^{(2)}_1 x^1 + f^{(2)}_0 \end{aligned} \tag{3.39}$$

$$\vdots$$

$$f^{(m-n+1)}(x) = f^{(m-n+1)}_{n-1}x^{n-1} + \ldots + f^{(m-n+1)}_1 x + f^{(m-n+1)}_0 \tag{3.40}$$

となる。ただし、$f^{(1)}_{m-i} = f_{m-i} - g_{n-i}\frac{f_m}{g_n}$ 、$f^{(l+1)}_{m-i} = f^{(l)}_{m-i} - g_{n-i}\frac{f^{(l)}_{m-l}}{g_n}$ である。

したがって、商と剰余をそれぞれ

$$q(x) = q_{m-n}x^{m-n} + \cdots + q_0, \tag{3.41}$$

$$r(x) = r_{n-1}x^{n-1} + \cdots + r_0 \tag{3.42}$$

とあらわすと、

$$q_{m-n} = \frac{f_m}{g_n} \tag{3.43}$$

$$q_{m-n-1} = \frac{f_{m-1} - g_{n-1}\frac{f_m}{g_n}}{g_n} = \frac{f_{m-1}g_n - g_{n-1}f_m}{\{g_n\}^2} \tag{3.44}$$

$$\vdots$$

となる。

また、余り $r(x)$ も一般的には、$1/\{g_n\}^{m-n+1}$ を分母に持つ有理数となる。

このように、整係数多項式に対して除算を行なった結果は一般には有理係数多項式となる。この原因は $g(x)$ の最高次の係数 $g_n$( これを $g(x)$ の主係数という) が 1 でないためで、$f_m$ が $g_n$ で割り切れないことによる。

### 3.4.2 整係数多項式の擬除算

整係数多項式の除算で有理数係数の多項式が現れることは、計算を難しくする。例えば、有理数同士の演算には、整数の演算の数倍の計算時間を必要とする。また、結果の有理数を簡約するために GCD の計算が必要である。

ここで現れる有理数は、その分母が $\{g_n\}^{m-n+1}$ でその冪乗は、$f(x)$ の次数と $g(x)$ の次数の差に 1 を加えた数になっている。

あらかじめ、$f(x)$ に $g_n^{m-n+1}$ を掛けておくことによって結果として現れる商と余りを整数係数として求めることができる。このようにして行なった除算を擬除算 (pseudo division) といい、商と余りをそれぞれ擬商 (pseudo quotient) と擬剰余 (pseudo remainder) という。

整数を係数とする二つの多項式

$$f(x) = f_m x^m + f_{m-1}x^{m-1} + \cdots + f_0, \quad f_m \neq 0, \tag{3.45}$$

$$g(x) = g_n x^n + g_{n-1}x^{n-1} + \cdots + g_0, \quad g_n \neq 0 \tag{3.46}$$

について、多項式 $f$ を $g$ で割った擬商 $q$ と擬剰余 $r$ の計算は

$$\begin{aligned} \hat{f}^{(1)}(x) &= g_n f(x) - f_m g(x) \\ &= \hat{f}^{(1)}_{m-1}x^{m-1} + \hat{f}^{(1)}_{m-2}x^{m-2} + \ldots + \hat{f}^{(1)}_1 x^1 + \hat{f}^{(1)}_0 \end{aligned} \tag{3.47}$$

$$\begin{aligned} \hat{f}^{(2)}(x) &= g_n \hat{f}^{(1)}(x) - \hat{f}^{(1)}_{m-1} g(x) \\ &= \hat{f}^{(2)}_{m-2}x^{m-2} + \ldots + \hat{f}^{(2)}_1 x^1 + \hat{f}^{(2)}_0 \end{aligned} \tag{3.48}$$

$$\vdots$$

$$\hat{f}^{(m-n+1)}(x) = \hat{f}^{(m-n+1)}_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \hat{f}^{(m-n+1)}_1 x + \hat{f}^{(m-n+1)}_0 \tag{3.49}$$

となる。ただし、$\hat{f}^{(1)}_{m-i} = g_n f_{m-i} - g_{n-i} f_m$ 、$\hat{f}^{(l+1)}_{m-i} = g_n f^{(l)}_{m-i} - \hat{f}^{(l)}_{m-1} g_{n-i}$ である。

したがって、擬商と擬剰余は

$$q(x) = f_m (g_n x)^{m-n} + \hat{f}^{(1)}_{m-1}(g_n x)^{m-n-1} + \hat{f}^{(2)}_{m-2}(g_n x)^{m-n-2} \ldots + \hat{f}^{(m-n-1)}_{n+1}(g_n x) + \hat{f}^{(m-n)}_n, \tag{3.50}$$

$$r(x) = \hat{f}^{(m-n+1)}(x) \tag{3.51}$$

で与えられる。

例えば、

$$\begin{aligned} f &= x^8 + x^6 - 3x^4 + 4x^3 - 5x^2 + 4x - 3 \\ g &= 3x^6 - 2x^4 - 5x^2 + 7x - 13 \end{aligned}$$

から、擬商と擬剰余を計算すると

$$\begin{aligned} q &= 9x^2 + 15 \\ r &= -6x^4 + 45x^3 + 57x^2 + 3x + 114 \end{aligned}$$

となる。なお、(正しい) 商と剰余はそれぞれ

$$\begin{aligned} \bar{q} &= \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{9} \\ \bar{r} &= -\frac{2}{9}x^4 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{19}{9}x^2 + \frac{1}{9}x + \frac{38}{9} \end{aligned}$$

である。

この例では、擬商と商とは $q = 3^3\bar{q} = 27\bar{q}$ の関係になっている。

# 第4章　最大公約数と多項式剰余列

## 4.1　最大公約数

二つの整数 $F$ と $G$ に対して、$F$ と $G$ 両方の約数の内で最大の数をの最大公約数 (GCD, Greatest Common Divisor) という。また、$F$ と $G$ の公倍数の内で最小の数を最小公倍数 (LCD, Least Common Multiple) という。

### 4.1.1　GCD に関する定理

**定理 4.1.** $\gcd(a, 0) = a$.

**定理 4.2.** $\gcd(ac, bc) = c\gcd(a, b)$.

**定理 4.3** (ガウスの定理)**.** $\gcd(a, b) = 1$ で $a \mid bc$ ならば $a \mid c$.

**定理 4.4.** $\gcd(a, b) = 1$ ならば $\gcd(ac, b) = \gcd(c, b)$.

**定理 4.5.** $\gcd(a, b) = 1$ かつ $\gcd(a, c) = 1$ ならば $\gcd(a, bc) = 1$.

**定理 4.6.** $\gcd(a, b) = 1$ で $a \mid c$ かつ $b \mid c$ ならば $ab \mid c$. [1]

**定理 4.7.** $\gcd(a, b) = 1$ ならば $\mathrm{lcm}(a, b) = |ab|$.

**定理 4.8.** $\gcd(a, b) \times \mathrm{lcm}(a, b) = |ab|$.

**定理 4.9.** $\gcd(a + bc, b) = \gcd(a, b)$.

### 4.1.2　ユークリッドの互除法

今、$F \geq G \geq 0$ とする。(負の数に対する最大公約数は、絶対値についての最大公約数と定義しておく。つまり $\gcd(F, G) = \gcd(|F|, |G|)$)。$F$ を $G$ で割った商を $q$、余りを $r$ とすると、上の定理から

$$\gcd(F, G) = \gcd(F - qG, G) = \gcd(r, G) \tag{4.1}$$

となる。これを繰返し行なうことによって最大公約数を計算するアルゴリズムが作れる。これはユークリッドの互除法と呼ばれる方法である。

$$\begin{aligned}
F_0 &= F && (4.2)\\
F_1 &= G && (4.3)\\
&\vdots\\
F_j &= F_{j-2} - q_{j-1}F_{j-1} && (4.4)\\
&\vdots\\
F_k &= F_{k-2} - q_{k-1}F_{k-1} && (4.5)\\
0 &= F_{k-1} - q_kF_k && (4.6)
\end{aligned}$$

[1] $a \mid b$ の記号は $a$ は $b$ を割り切るという意味である。$a \nmid b$ はその否定である。

ただし、$q_j$ は $F_{j-1}$ を $F_j$ で割った商で、$F_{j+1}$ はその余りである。余り $F_{k+1}$ が零となる時の被除数 $F_k$ が $F_0$ と $F_1$ の最大公約数となる。

この方法で最大公約数が計算できる理由は、まず $F_j, \quad (j = 2, 3, \ldots, k)$ は $F_{j-2}$ を $F_{j-1}$ で割った余りである事より、

$$\begin{aligned}
\gcd(F, G) &= gcd(F_0, F_1) && (4.7)\\
&\vdots \\
&= \gcd(F_{k-2}, F_{k-1}) && (4.8)\\
&= \gcd(F_{k-1}, Fk) && (4.9)\\
&= \gcd(F_k, F_{k+1}) && (4.10)\\
&= \gcd(F_k, 0) = F_k && (4.11)
\end{aligned}$$

したがって、$\gcd(F, G) = F_k$ となる。

また、

$$F_j < F_{j-1}, \quad (j = 2, 3, \ldots) \tag{4.12}$$

より、$\{F_j\}$ は単調減少列で、負の値をとることは無い。したがって、ある $k+1$ で、$F_{k+1} = 0$ となる。

### 4.1.3　フィボナッチ数

ユークリッドの互除法で計算する時、どれだけの計算時間が必要であるか。つまり、割算の繰返しを何回行なう必要があるかを見積もる。逆に一番計算に時間がかかるのはどの場合かを考える。

$$F = F_0 > G = F_1 > F_2 > F_3 > \cdots > F_k > F_{k+1} = 0 \tag{4.13}$$

の数列について、この数列の減少の割合が一番少ないのは、商 $q_j$ が 1 の場合である。$F_{j+1} = F_{j-1} - q_j F_j$ だから $q_j$ が小さい方が減少が少ないが、$F_{j-1} > F_j$ だから、$q_j = 0$ はあり得ない。

$q_j = 1$ とすると、数列は

$$\begin{aligned}
F_2 &= F_0 - F_1 && (4.14)\\
&\vdots \\
F_j &= F_{j-2} - F_{j-1} && (4.15)\\
&\vdots \\
F_k &= F_{k-2} - F_{k-1} && (4.16)\\
0 &= F_{k-1} - F_k && (4.17)
\end{aligned}$$

つまり、

$$\begin{aligned}
F_{k-1} &= F_k = c && (4.18)\\
F_{k-2} &= F_k + F_{k-1} && (4.19)\\
&\vdots \\
F_2 &= F_3 + F_4 && (4.20)\\
F_1 &= F_2 + F_3 && (4.21)\\
F_0 &= F_1 + F_0 && (4.22)
\end{aligned}$$

$c=1$ にとると、これはフボナッチ数列を表す方程式になっている。これから

$$F_0 = \frac{\sqrt{5}}{5}(\alpha^{k+1} - \bar{\alpha}^{k+1}) \tag{4.23}$$

$$F_1 = \frac{\sqrt{5}}{5}(\alpha^{k} - \bar{\alpha}^{k}) \tag{4.24}$$

ただし、$\alpha = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618034$ で、$\bar{\alpha} = (1-\sqrt{5})/2 \approx -0.618034$ である。

$$F \approx 0.4472135 \times 1.618034^{k+1} \tag{4.25}$$

の時、$k$ ステップの計算で終了する。つまり

$$k \approx 2.078 \times \log(2.236 \times F) - 1 \tag{4.26}$$

回のステップで計算が終了する。一般の数に対してはこれ以下の回数で終了する。

**定理 4.10.** 整数 $F$,$G$、ただし $0 < G \leq F$、に対して、$F$ と $G$ の最大公約数を求めるユークリッドの算法は最大

$$n \leq \frac{\log(\sqrt{5}F)}{\log(\frac{1+\sqrt{5}}{2})} - 1$$

回のステップで終了する。

**例題 4.1.1.** $m = 144, n = 89$ とする。この時、互除法の計算結果は、

$$\begin{aligned}
144 \div 89 &= 1 \text{ 余り } 55 \\
89 \div 55 &= 1 \text{ 余り } 34 \\
55 \div 34 &= 1 \text{ 余り } 21 \\
34 \div 21 &= 1 \text{ 余り } 13 \\
21 \div 13 &= 1 \text{ 余り } 8 \\
13 \div 8 &= 1 \text{ 余り } 5 \\
8 \div 5 &= 1 \text{ 余り } 3 \\
5 \div 3 &= 1 \text{ 余り } 2 \\
3 \div 2 &= 1 \text{ 余り } 1
\end{aligned}$$

となる。これから、$\gcd(144, 89) = 1$ である。この計算には、9 回の割り算を必要とする。$2.078 \times log(2.236 * 89) \approx 11$。

ここで、$m \div n = q \cdots r$ の計算を $0 \leq r < n$ とするのではなく、$-|\frac{n}{2}| < r \leq |\frac{n}{2}|$ となるように、$q, r$ を決めるとすると、

$$\begin{aligned}
144 \div 89 &= 2 \text{ 余り } -34 \\
89 \div -34 &= -2 \text{ 余り } 21 \\
-34 \div 21 &= -2 \text{ 余り } 8 \\
21 \div 8 &= 3 \text{ 余り } -3 \\
8 \div -3 &= -3 \text{ 余り } -1
\end{aligned}$$

となって、5 回の計算で終了する。

### 4.1.4　拡張されたユークリッドの定理

最大公約数の計算する式

$$
\begin{aligned}
F_0 &= F && (4.27)\\
F_1 &= G && (4.28)\\
&\vdots\\
F_j &= F_{j-2} - q_{j-1}F_{j-1} && (4.29)\\
&\vdots\\
F_k &= F_{k-2} - q_{k-1}F_{k-1} && (4.30)
\end{aligned}
$$

から、

$$
\begin{aligned}
F_k &= F_{k-2} - q_{k-1}F_{k-1} && (4.31)\\
&= F_{k-2} - q_{k-1}(F_{k-3} - q_{k-2}F_{k-2}) = (1 + q_{k-1}q_{k-2})F_{k-2} - q_{k-1}F_{k-3} && (4.32)\\
&\vdots\\
&= AF_0 + BF_1 && (4.33)
\end{aligned}
$$

つまり、最大公約数 $F_k$ は $F_0$ と $F_1$ の線形結合で表される。

**定理 4.11** (拡張されたユークリッドの定理)**.** 二つの整数 $F_0$ と $F_1$ の最大公約数を $G$ とすると、

$$AF_0 + BF_1 = G \tag{4.34}$$

となる整数 $A$,$B$ が存在する。

この係数 $A, B$ を求める。

$$\mathcal{F}_j = \begin{pmatrix} F_j \\ F_{j-1} \end{pmatrix} \tag{4.35}$$

と置くと、

$$\mathcal{F}_j = \begin{pmatrix} -q_{j-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathcal{F}_{j-1} \tag{4.36}$$

つまり、

$$\mathcal{F}_k = \begin{pmatrix} -q_{k-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -q_{k-2} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} -q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathcal{F}_1 \tag{4.37}$$

これから、

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q_{k-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -q_{k-2} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} -q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.38}$$

を求めると、$a_{11}, a_{12}$ が係数 $A, B$ になる。

```
int euclid(f,g, a,b,c)
int f,g;
int *a, *b, *c;
{
        int q,r;
        int a11,a12,a21,a22;
```

```
        int t1, t2;
        a11=a22=1;
        a12=a21=0;

        while(r != 0) {
                q = f / g;
                r = f % g;
                f = g;
                g = r;
                t1 = a11;
                t2 = a12;
                a11 = -q * a11 + a21;
                a12 = -q * a12 + a22;
                a21 = t1;
                a22 = t2;
        }
        *a = a11;
        *b = a12;
        *c = f;                 /* gcd */
        return f;               /* gcd */
}
```

上のアルゴリズムは、与えられた 整数 $f, g$ に対して

$$af + bg = \gcd(f, g) \tag{4.39}$$

を満たす 整数 $a, b$ および $\gcd(f, g)$ を求める。

この方程式はディオファントス方程式と呼ばれるもので、この方程式の一つの解 $a, b$ に対して

$$\hat{a} = a + \frac{g}{\gcd(f, g)} \times n \tag{4.40}$$

$$\hat{b} = b - \frac{f}{\gcd(f, g)} \times n \tag{4.41}$$

もまた解を与える。$(n = \pm 1, \pm 2, \ldots)$

**練習問題 4.1.1.** 前節の例題のように、$m \div n = q \cdots r$ の計算を $-|\frac{n}{2}| < r \leq |\frac{n}{2}|$ となるように、$q, r$ を決めるとすると、よりよいアルゴリズムが作れる。これに基づいて、実際にプログラムを作成せよ

## 4.2 最大公約多項式のアルゴリズム

この計算は $n, m$ が整数ではなく多項式の場合にもこの方法を使って、整数の場合の除算を多項式の除算に変えるだけで二つの多項式の最大公約多項式を計算することがでる。実際にこの方法で

$$F_1 = x^8 + x^6 - 3x^4 - 3x^3 + 8x^2 + 2x - 5, \tag{4.42}$$

$$F_2 = 3x^6 + 5x^4 - 4x^2 - 9x + 21 \tag{4.43}$$

の GCD を求めてみると、$F_1$ と $F_2$ の剰余を $F_3$ とすると

$$F_3 = -\frac{5}{9}x^4 + \frac{1}{9} - \frac{1}{3} \tag{4.44}$$

となります。以下剰余を求めていくと、

$$F_4 = -\frac{117}{25}x^2 - 9x + \frac{441}{25}, \tag{4.45}$$
$$F_5 = \frac{233150}{19773}x - \frac{102500}{6591}, \tag{4.46}$$
$$F_6 = \frac{1288744821}{543589225} \tag{4.47}$$

となり、$GCD(F_1, F_2) = 1$ という結果が得られる。ここで注意すべきことは、剰余列の計算を行っていくと、係数の分子および分母がだんだん大きくなっていくということである。それぞれがほぼ倍の桁数になっていく。

この計算は剰余を求めるのに擬除算を使っても同じで、

$$F_3 = -15x^4 + 3x^2 - 9, \tag{4.48}$$
$$F_4 = -15795x^2 - 30375x + 59535, \tag{4.49}$$
$$F_5 = 1254542875143750x - 1654608338437500, \tag{4.50}$$
$$F_6 = 1259333879550074310093114199218750 \tag{4.51}$$

という結果になる。この場合でも、係数の桁数がほぼ 2 倍づつになっていくのがわかる。

$$F_3 = 3(-5x^4 + x^2 - 3), \tag{4.52}$$
$$F_4 = 1215(-13x^2 - 25x + 49), \tag{4.53}$$
$$F_5 = 269042006250(4663x - 6150), \tag{4.54}$$
$$F_6 = 1259333879550074310093114199218750 \tag{4.55}$$

$1215 = 3^4 15$, $269042006250 = 15^5 3^{11} 2$

### 4.2.1　多項式剰余列

$$\alpha_i F_i = F_{i-2} - q_{i-1}F_{i-1} \quad i = 3, 4, \ldots k \tag{4.56}$$
$$\alpha_i = -\mathrm{lc}(F_{i-2})\beta_i^{d_{i-2}-d_{i-1}}, \quad \alpha_3 = (-1)^{d_1-d_2+1}, \tag{4.57}$$
$$\beta_i = (-\mathrm{lc}(F_{i-2}))^{d_{i-3}-d_{i-2}}\beta_{i-1}^{1-d_{i-3}+d_{i-2}}, \quad \beta_3 = -1 \tag{4.58}$$
$$\tag{4.59}$$

## 4.3　多項式に対する拡張されたユークリッドの定理

**定理 4.12.** 二つの多項式 $F_1$ と $F_2$ の最大公約多項式を $G$ とすると、

$$AF_1 + BF_2 = G \tag{4.60}$$

となる多項式 $A$,$B$ が存在する。

証明: 互除法より、

$$F_i = F_{i-2} - q_{i-1}F_{i-1} \quad i = 3, 4, \ldots k, \tag{4.61}$$
$$G = F_k \tag{4.62}$$

したがって、これを逆に解いていくと

$$\begin{aligned} G &= F_{k-2} - q_{k-1}F_{k-1} && (4.63)\\ &= -q_{k-1}F_{k-3} + (1 + q_{k_1}q_{k-2})F_{k-2} && (4.64)\\ &= \ldots \end{aligned}$$

となり、順次これを解いていくと最終的には $G$ は $F_1$ と $F_2$ の線形結合で表される。

**定理 4.13.** $F_1, F_2$ を整係数一変数多項式、$p$ は $p \not| lc(F_1F_2)$ となる素数とし、$F_1$ と $F_2$ の $\{\mathrm{mod}\ p\}$ での最大公約多項式を $G$ とすると、

$$AF_1 + BF_2 \equiv G \pmod{p} \tag{4.65}$$

となる多項式 $A$,$B$ が存在する。ただし、ここで $lc(f)$ は $f$ の最大次数の項の係数で、主係数 *(leading coefficient)* という。

**定理の系 4.13.1.** $p$ が素数でない場合でも、$p$ の任意の素約数 $p_i$ に対しては $p_i \not| lc(F_1F_2)$ であり、$F_1$ と $F_2$ の $\mathrm{mod}\ p_i$ での最大公約多項式 $G_i$ の次数が $F_1$ と $F_2$ の最大公約多項式 $G$ の次数と等しい時、

$$AF_1 + BF_2 \equiv G \pmod{p} \tag{4.66}$$

となる多項式 $A$,$B$ が存在する。

## 4.4 終結式

今、二つの多項式

$$\begin{aligned} f(x) &= a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0, \quad a_n \neq 0, n > 0 && (4.67)\\ g(x) &= b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0, \quad b_m \neq 0, m > 0 && (4.68) \end{aligned}$$

を考え, この多項式が共通のゼロ点を持つ条件を調べる。

$f(x) = 0$ の解を $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ とし、$g(x) = 0$ の解を $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_m$ とすると、$f(x)$ と $g(x)$ が共通ゼロ点を持つためには

$$\begin{aligned} &(\alpha_1 - \beta_1)(\alpha_1 - \beta_2)\ldots(\alpha_1 - \beta_m) && (4.69)\\ &(\alpha_2 - \beta_1)(\alpha_2 - \beta_2)\ldots(\alpha_2 - \beta_m) && (4.70)\\ &\vdots \\ &(\alpha_n - \beta_1)(\alpha_n - \beta_2)\ldots(\alpha_n - \beta_m) = 0 && (4.71) \end{aligned}$$

が必要十分である。この根の差の積に、$f(x)$ と $g(x)$ の主係数の冪乗を掛けた

$$\mathrm{resultant}_x(f, g) \equiv a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(\alpha_i - \beta_j) \tag{4.72}$$

を $f(x)$ と $g(x)$ の $x$ に関する終結式と呼ぶ。

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\ldots(x - \alpha_n) && (4.73)\\ g(x) &= b_m(x - \beta_1)(x - \beta_2)\ldots(x - \beta_m) && (4.74) \end{aligned}$$

から、

$$\begin{aligned} \mathrm{resultant}_x(f, g) &= a_n^m g(\alpha_1)g(\alpha_2)\ldots g(\alpha_n) \\ &= (-1)^{mn} b_m^n f(\beta_1)f(\beta_2)\ldots f(\beta_m) \end{aligned} \tag{4.75}$$

と表すことができる。

今 $g(x) = g_1(x)g_2(x)$ と $m_1$ 次と $m_2$ 次の多項式の積に分解できるとすると、

$$\begin{aligned} \mathrm{resultant}_x(f,g) &= a_n^m g_1(\alpha_1)g_2(\alpha_1)\ldots g_1(\alpha_n)g_2(\alpha_n) \\ &= a_n^{m_1} g_1(\alpha_1)g_1(\alpha_2)\ldots g_1(\alpha_n) \\ & \quad a_n^{m_2} g_2(\alpha_1)g_2(\alpha_2)\ldots g_2(\alpha_n) \\ &= \mathrm{resultant}_x(f,g_1)\mathrm{resultant}_x(f,g_2) \end{aligned} \tag{4.76}$$

従って、任意の多項式 $f, g, h$ に対して

$$\mathrm{resultant}_x(f,gh) = \mathrm{resultant}_x(f,g)\mathrm{resultant}_x(f,h) \tag{4.77}$$

が成立する。また、任意の多項式 $c(x)$ に対して

$$\begin{aligned} \mathrm{resultant}_x(f,g+cf) &= a_n^m\{g(\alpha_1)+c(\alpha_1)f(\alpha_1)\}\{g(\alpha_2)+c(\alpha_2)f(\alpha_2)\}\ldots\{g(\alpha_n)+c(\alpha_n)f(\alpha_n)\} \\ &= a_n^m g(\alpha_1)g(\alpha_2)\ldots g(\alpha_n) \end{aligned} \tag{4.78}$$

従って

$$\mathrm{resultant}_x(f,g+cf) = \mathrm{resultant}_x(f,g) \tag{4.79}$$

特に $g$ が $x^m$ の時には $\beta_i = 0, 1 \le i \le m$ となり、

$$\begin{aligned} \mathrm{resultant}_x(f,x^m) &= (-1)^{mn} f(0)^m \\ &= (-1)^{mn} a_0^m \end{aligned} \tag{4.80}$$

$g(x) = 1$ の時には

$$\mathrm{resultant}_x(f,1) = 1 \tag{4.81}$$

resultant の性質 (4.79) と (4.81) から resultant を計算するアルゴリズムとしては

$$\mathrm{resultant}_x(f,g) = \begin{cases} 0, & g = 0 \\ (-1)^{deg(g)deg(r)}\mathrm{resultant}_x(g,r), & f = pq + r \end{cases} \tag{4.82}$$

が得られる。

$$f^{(1)} = f - \frac{a_n}{b_m}x^{n-m}g \tag{4.83}$$

$$= (a_{n-1} - \frac{a_n}{b_m}b_{m-1})x^{n-1} + (a_{n-2} - \frac{a_n}{b_m}b_{m-2})x^{n-2} + \ldots + (a_0 - \frac{a_n}{b_m}b_{m-n}) \tag{4.84}$$

$$= \frac{1}{-b_m}\left(\begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} \\ b_m & b_{m-1} \end{vmatrix} x^{n-1} + \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ b_m & b_{m-2} \end{vmatrix} x^{n-2} + \ldots + + \begin{vmatrix} a_n & a_0 \\ b_m & b_{m-n} \end{vmatrix}\right) \tag{4.85}$$

ただし、$b_i = 0, i < 0$ とした。

ここで、

$$a_i^{(1)} = \begin{vmatrix} a_n & a_i \\ b_m & b_{m-n+i} \end{vmatrix} \tag{4.86}$$

および

$$f^{(1)} = \frac{1}{-b_m}(a_{n-1}^{(1)}x^{n-1} + a_{n-2}^{(1)}x^{n-2} + \cdots + a_0^{(1)})$$

とおくと、

$$\begin{aligned} f^{(2)} &= f^{(1)} - \frac{1}{-b_m}\frac{a_{n-1}^{(1)}}{b_m}x^{n-m-1}g \\ &= \frac{1}{(-b_m)^2}\left(\begin{vmatrix} a_{n-1}^{(1)} & a_{n-2}^{(1)} \\ b_m & b_{m-1} \end{vmatrix} x^{n-2} + \begin{vmatrix} a_{n-1}^{(1)} & a_{n-3}^{(1)} \\ b_m & b_{m-2} \end{vmatrix} x^{n-3} + \ldots + \begin{vmatrix} a_{n-1}^{(1)} & a_0^{(1)} \\ b_m & b_{m-n+1} \end{vmatrix}\right) \end{aligned}$$

ここで、

$$
\begin{aligned}
a_i^{(2)} &= \begin{vmatrix} a_{n-1}^{(1)} & a_i^{(1)} \\ b_m & b_{m-n+i+1} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} \\ b_m & b_{m-1} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_n & a_i \\ b_m & b_{m-n+i} \end{vmatrix} \\ b_m & b_{m-n+i+1} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_i \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-n+i} \\ & b_m & b_{m-n+i+1} \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

とおくと、

$$
f^{(2)} = \frac{1}{(-b_m)^2}(a_{n-2}^{(2)}x^{n-2} + a_{n-3}^{(2)}x^{n-3} + \cdots + a_0^{(2)}) \tag{4.87}
$$

これを順次繰り返すことによって、最終的に

$$
f^{(n-m+1)} = \frac{1}{(-b_m)^{n-m+1}}(a_{m-1}^{(n-m+1)}x^{m-1} + a_{m-2}^{(n-m+1)}x^{m-2} + \ldots + a_0^{(n-m+1)}) \tag{4.88}
$$

$$
a_i^{(n-m+1)} = \begin{vmatrix}
a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_{m-1} & a_i \\
b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \cdots & b_{m-(n-m)-1} & b_{m-n+i} \\
 & b_m & b_{m-1} & \cdots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+i+1} \\
 & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 & & & b_m & b_{m-1} & b_{i-1} \\
 & & & & b_m & b_i
\end{vmatrix} \tag{4.89}
$$

あるいは、

$$
\begin{aligned}
f^{(1)} &= \frac{1}{-b_m}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0 \\ b_m & b_{m-1}x^{n-1} + b_{m-2}x^{n-2} + \cdots + b_0x^{n-m} \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{-b_m}\begin{vmatrix} a_n & f(x) \\ b_m & x^{n-m}g(x) \end{vmatrix} \\
f^{(2)} &= \frac{1}{(-b_m)^2}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-3}x^{n-3} + \cdots + a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2}x^{n-2} + b_{m-3}x^{n-3} + \cdots + b_0x^{n-m} \\ & b_m & b_{m-1}x^{n-2} + b_{m-2}x^{n-3} + \cdots + b_0x^{n-m-1} \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{(-b_m)^2}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & f(x) \\ b_m & b_{m-1} & x^{n-m}g(x) \\ & b_m & x^{n-m-1}g(x) \end{vmatrix} \\
&\vdots \\
f^{(n-m+1)} &= \frac{1}{(-b_m)^{n-m+1}}\begin{vmatrix}
a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_m & a_{m-1}x^{m-1} + \ldots + a_0 \\
b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \cdots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+m-1}x^{m-1} \ldots + b_0x^{n-m} \\
 & b_m & b_{m-1} & \cdots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-n+m}x^{m-1} + \ldots + b_0x^{n-m-1} \\
 & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 & & & b_m & b_{m-1} & b_{m-2}x^{m-1} + \ldots + b_0x \\
 & & & & b_m & b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0
\end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

$$= \frac{1}{(-b_m)^{n-m+1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_m & f(x) \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_{m-(n-m)} & x^{n-m}g(x) \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)+1} & x^{n-m-1}g(x) \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} & xg(x) \\ & & & & b_m & g(x) \end{vmatrix}$$

$r = f^{(n-m+1)}$ は $f \div g$ の剰余である。次に $g \div r$ の剰余を求める。$r = r_{m-1}x^{m-1} + \ldots + r_0$ と置くと、

$$g - \frac{g_m}{r_{m-1}}xr = \frac{1}{-r_{m-1}} \left( \begin{vmatrix} b_m & b_{m-1} \\ r_{m-1} & r_{m-2} \end{vmatrix} x^{m-1} + \begin{vmatrix} b_m & b_{m-2} \\ r_{m-1} & r_{m-3} \end{vmatrix} x^{m-2} + \ldots + \begin{vmatrix} b_m & b_0 \\ r_{m-1} & r_{-1} \end{vmatrix} \right) \tag{4.90}$$

ただし、$r_i = 0, i < 0$ とした。また、

$$r_{m-1} = \frac{1}{(-b_m)^{n-m+1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_m & a_{m-1} \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-(n-m)-1} \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-(n-m)} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} & b_{m-2} \\ & & & & b_m & b_{m-1} \end{vmatrix} \tag{4.91}$$

$g^{(1)} = g - \frac{g_m}{r_{m-1}}xr = g^{(1)}_{m-1}x^{m-1} + g^{(1)}_{m-2}x^{m-2} + \ldots + g^{(1)}_0$ と置くと、

$$\begin{aligned} g_i^{(1)} &= \frac{1}{-r_{m-1}} \begin{vmatrix} b_m & b_i \\ r_{m-1} & r_{i-1} \end{vmatrix} = -\frac{1}{-r_{m-1}} \begin{vmatrix} r_{m-1} & b_m \\ r_{i-1} & b_i \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{-r_{m-1}(-b_m)^{n-m+1}} \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_m & a_{m-1} \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+m-1} \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-n+m} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} & b_{m-2} \\ & & & & b_m & b_{m-1} \end{vmatrix} & b_m \\ \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_m & a_{i-1} \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+i-1} \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-n+i-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} & b_{i-2} \\ & & & & b_m & b_{i-1} \end{vmatrix} & b_i \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{-r_{m-1}(-b_m)^{n-m+1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_m & a_{m-1} & a_{i-1} \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+m-1} & b_{m-n+i-1} \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-n+m} & b_{m-n+i-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & b_{i-2} \\ & & & & b_m & b_{m-1} & b_{i-1} \\ & & & & & b_m & b_i \end{vmatrix} \end{aligned}$$

次に $g^{(2)} = g^{(1)} - \frac{g^{(1)}_{m-1}}{r_{m-1}}r = g^{(2)}_{m-2} + \ldots + g^{(2)}_0$ と置くと、

$$g_i^{(2)} = \frac{1}{-r_{m-1}} \begin{vmatrix} g_{m-1}^{(1)} & g_i^{(1)} \\ r_{m-1} & r_i \end{vmatrix} = \frac{1}{(-r_{m-1})^2} \begin{vmatrix} b_m & b_{m-1} & b_i \\ r_{m-1} & r_{m-2} & r_{i-1} \\ & r_{m-1} & r_i \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_m & a_{m-1} \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+m-1} \\ & b_m & \dots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-n+m} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_{m-1} & a_{m-2} \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)-1} & b_{m-n+m-2} \\ & b_m & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+m-1} \\ & \ddots & & \vdots & \vdots \\ & & b_m & b_{m-1} & b_{m-2} \\ & & & b_m & b_{m-1} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_m & a_i \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+i} \\ & b_m & \dots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-n+i-1} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_i \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_{m-1} & a_{i-1} \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)-1} & b_{m-n+i-1} \\ & b_m & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+i-2} \\ & \ddots & & \vdots & \vdots \\ & & b_m & b_{m-1} & b_{i-1} \\ & & & b_m & b_i \end{vmatrix} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_m & a_{m-1} & a_{m-2} & a_{i-1} \\ & a_n & a_{n-1} & \dots & a_{m+1} & a_m & a_{m-1} & a_i \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_{m-(n-m)} & b_{m-n+m-1} & b_{m-n+m-2} & b_{m-n+i-1} \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)+1} & b_{m-n+m} & b_{m-n+m-1} & b_{m-n+i-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & b_{m-3} & b_{i-3} \\ & & & & b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & b_{i-2} \\ & & & & & b_m & b_{m-1} & b_{i-1} \\ & & & & & & b_m & b_i \end{vmatrix}$$

あるいは、

$$g^{(1)} = g - \frac{b_m}{r_{m-1}(-b_m)^{n-m+1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_m & xf(x) \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_{m-(n-m)} & x^{n-m+1}g(x) \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_{m-(n-m)+1} & x^{n-m}g(x) \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_m & b_{m-1} & x^2g(x) \\ & & & & b_m & xg(x) \end{vmatrix}$$

$$\mathrm{resultant}_x(f,g) = \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_0 & & & \\ & a_n & a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 & & \\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & \\ & & & a_n & a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_0 & & & \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_1 & b_0 & & \\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & \\ & & & b_m & b_{m-1} & \dots & b_1 & b_0 \end{vmatrix} \begin{matrix} \left.\vphantom{\begin{matrix} a \\ a \\ a \\ a \end{matrix}}\right\} m \\ \left.\vphantom{\begin{matrix} a \\ a \\ a \\ a \end{matrix}}\right\} n \end{matrix}$$

## 4.5 部分終結式

**定義 4.1.** 行列 $A = (a_{i,j}), (i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n, n \geq m)$ について、$i$ 列目要素を取り出した縦ベクトル $(a_{1,i}, a_{2,i}, \ldots, a_{m,i})^T$ を $\vec{a_i}$ と表す。$(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_{m-1}, \vec{a}_j)$ は $n \times n$ の正方行列である、この行列の行列式を $d_j$ と表す。この時、$n - m$ 次の多項式

$$\mathbf{P}(A) = d_m x^{n-m} + d_{m+1} x^{n-m-1} + \cdots + d_{n-1} x + d_n \tag{4.92}$$

$$= \sum_{j=0}^{n-m} d_{m+j} x^{n-m-j} \tag{4.93}$$

を、$A$ に付随した多項式という。

**定義 4.2.** 二つの多項式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0, \quad a_n \neq 0, n > 0 \tag{4.94}$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_0, \quad b_m \neq 0, m > 0 \tag{4.95}$$

に対して、次の $(n + m - j) \times (n + m - j)$ 行列の行列式を $j$ 次の部分終結式 $resultant_x(f, g; j)$ という。ただし、$n \geq m$ とし、$0 \leq j < m$.

$$resultant_x(f, g; j) = \left| \begin{array}{cccccccc} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \ldots & a_0 & & & \\ & a_n & a_{n-1} & \ldots & a_1 & a_0 & & \\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & \\ & & & a_n & a_{n-1} & \ldots & a_1 & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \ldots & b_0 & & & \\ & b_m & b_{m-1} & \ldots & b_1 & b_0 & & \\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & \\ & & & b_m & b_{m-1} & \ldots & b_1 & b_0 \end{array} \right| \begin{array}{l} \left.\vphantom{\begin{array}{c}a\\a\\a\\a\end{array}}\right\} m - j \\ \left.\vphantom{\begin{array}{c}a\\a\\a\\a\end{array}}\right\} n - j \end{array} \tag{4.96}$$

**定理 4.14.** $f$ と $g$ に関する $j = 0, 1, \ldots, s - 1$ 次の部分終結式が、全て恒等的に *0* であり、$s$ 次部分終結式が零でなければ、これが $f$ と $g$ の最大公約式である。

**補題 4.1.** 二つの多項式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0, \quad a_n \neq 0, n > 0 \tag{4.97}$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_0, \quad b_m \neq 0, m > 0 \tag{4.98}$$

において $n \geq m$ とする。$f$ と $g$ の $(m - 1)$ 次部分終結式は、定数倍を除いて、$f$ を $g$ で割ったときの剰余 $r$ に等しい。

**定理の系 4.14.1.** 前の補助定理において、余り $r$ が $(m - 1)$ 次の多項式であるとする。そのとき、$f$ と $g$ の $(m - 2)$ 次部分終結式は、定数倍を除いて、$g$ を $r$ で割ったときの剰余に等しい。

**定理 4.15.** 二つの多項式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0, \quad a_n \neq 0, n > 0 \tag{4.99}$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_0, \quad b_m \neq 0, m > 0 \tag{4.100}$$

において $n \geq m$ とする。$f_0 = f$, $f_1 = g$ として、$f_{i+1}$ を $f_{i-1}$ を $f_i$ で割った余りとする。

$$f_{i+1} = f_{i-1} - q_i f_i \tag{4.101}$$

ここで、$q_i$ は $f_{i-1}$ を $f_i$ で割った商である. $f_i$ の次数を $n_i$ とする. このとき, $f$ と $g$ の $n_{i-1}$ 次部分終結式は、定数倍を除いて、$f_{i+1}$ に等しい。

## 4.6 多項式の因子の係数

### 4.6.1 多項式の根に関する不等式

**定理 4.16** (コーシーの不等式)**.**

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0, \quad n \geq 1, \tag{4.102}$$

としたとき、$P(x) = 0$ の根 $z$ は

$$|z| < 1 + \frac{\max\{|a_{n-1}|, \ldots, |a_0|\}}{|a_n|} \tag{4.103}$$

を満たす。

証明: $z$ を $P$ の根とする。もし $|z| \leq 1$ であれば自明である。$|z| > 1$ としよう。今、

$$H = \max\{|a_{n-1}|, \ldots, |a_0|\} \tag{4.104}$$

と定義しておく。仮定より

$$a_n z^n = -a_{n-1}z^{n-1} - \ldots - a_0 \tag{4.105}$$

したがって、

$$|a_n||z|^n \leq H(|z^{n-1}| + \ldots + 1) < \frac{H|z|^n}{|z| - 1} \tag{4.106}$$

これより、

$$|a_n|(|z| - 1) < H \tag{4.107}$$

が得られる。これより、定理が証明される。

コーシーの不等式は、多項式の根に対する上限を与えている。これに対して、絶対値が 1 より大きな根の積に対する上限が、次のランダウの不等式で与えられる。

**定理 4.17** (ランダウの不等式)**.** *$P$ を上の定理での多項式とする。$P$ の根を $z_1, z_2, \ldots, z_n$ とし、$z_1, z_2, \ldots, z_m$ は、絶対値が 1 より大きいとする。このとき、*

$$|a_n|M(P) \leq \sqrt{(|a_n|^2 + |a_{n-1}|^2 + \ldots + |a_0|^2)} \tag{4.108}$$

*が成り立つ。ただし、多項式 $P(x)$ に対して $M(P)$ を絶対値が 1 より大きな根の積*

$$M(P) \equiv |a_n| \prod_{j=1}^{m} |z_j| \tag{4.109}$$

*と定義した。*

この定理を証明するために、次の補助定理を示す。

**補題 4.2.** *$f(x)$ を多項式、$c$ を任意の複素数とする。このとき、*

$$\|(x + c)f(x)\| = \|(xc^* + 1)f(x)\| \tag{4.110}$$

*ただし、多項式 $f(x) = b_m x^m + \ldots + b_0$ に対して $f(x)$ のノルム $\|f(x)\|$ を*

$$\|f(x)\| \equiv (\sum_{k=0}^{m} |b_k|^2)^{1/2} \tag{4.111}$$

*で定義する。*

証明:

$$f(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0 \tag{4.112}$$

とする。

$$(x+c)f(x) = b_m x^{m+1} + (cb_m + b_{m-1})x^m + \ldots + (cb_1 + b_0)x + cb_0 \tag{4.113}$$

より、 補助定理の左辺を二乗すると

$$|b_m|^2 + |cb_m + b_{m-1}|^2 + \ldots + |cb_1 + b_0|^2 + |cb_0|^2 \tag{4.114}$$

$$= (1+|c|^2)(|b_m|^2 + |b_{m-1}|^2 + \ldots + |b_0|^2) + (cb_m b_{m-1}^* + c^* b_m^* b_{m-1}) + \ldots + (cb_1 b_0^* + c^* b_1^* b_0) \tag{4.115}$$

となる。同様に、右辺は

$$(xc^* + 1)f(x) = c^* b_m x^{m+1} + (c^* b_{m-1} + b_m)x^m + \ldots (c^* b_0 + b_1)x + b_0 \tag{4.116}$$

より、 補助定理の右辺を二乗すると

$$|c^* b_m|^2 + |c^* b_{m-1} + b_m|^2 + \ldots + |c^* b_0 + b_1|^2 + |b_0|^2 \tag{4.117}$$

$$= (1+|c|^2)(|b_m|^2 + |b_{m-1}|^2 + \ldots + |b_0|^2) + (cb_m b_{m-1}^* + c^* b_m^* b_{m-1}) + \ldots + (cb_1 b_0^* + c^* b_1^* b_0) \tag{4.118}$$

したがって、補助定理の等式は成立する。

証明:

定理の仮定の元で、

$$g(x) = a_n \prod_{j=1}^{m}(z_j^* x - 1) \prod_{j=m+1}^{n}(x - z_j) \tag{4.119}$$

$$= b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_0 \tag{4.120}$$

と定義する。補助定理より、

$$\|g(x)\| = |a_n| \, \| \prod_{j=1}^{m}(z_j^* x - 1) \prod_{j=m+1}^{n}(x - z_j)\| \tag{4.121}$$

$$= |a_n| \, \| \prod_{j=1}^{m-1}(z_j^* x - 1)(x - z_m) \prod_{j=m+1}^{n}(x - z_j)\| \tag{4.122}$$

$$= \ldots \tag{4.123}$$

$$= |a_n| \, \| \prod_{j=1}^{n}(x - z_j)\| \tag{4.124}$$

$$= \|P(x)\| \tag{4.125}$$

ところが、

$$\|g(x)\|^2 \geq |b_0|^2 = |a_n|^2 \prod_{j=1}^{m} |z_j^*|^2 \tag{4.126}$$

$$= |a_n|^2 \prod_{j=1}^{m} |z_j|^2 \tag{4.127}$$

したがって、

$$\|P(x)\| \geq M(P) \tag{4.128}$$

が成立する。

### 4.6.2 多項式の因子の係数の上限

**定理 4.18** (Landau-Mignotte の不等式)**.**

$$Q = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0 \tag{4.129}$$

を $P$ の因子とする。このとき、

$$|b_m| + |b_{m-1}| + \ldots + |b_0| \leq 2^m |b_m/a_n| \ \|P\| \tag{4.130}$$

が成立する。

証明:
$Q$ の根を、$w_1, \ldots, w_m$ とし、$w_1, \ldots, w_k$ を絶対値が 1 より大きな根とする。

$$b_0 = b_m \prod_{j=1}^{m} w_j \tag{4.131}$$

$$b_1 = b_m \sum_{i=1}^{m} \prod_{j \neq i} w_j \tag{4.132}$$

$$\ldots \tag{4.133}$$

より、

$$|b_0| \leq b_m \prod_{j=1}^{m} |w_j| \tag{4.134}$$

$$\leq \prod_{j=1}^{k} |w_j| \tag{4.135}$$

$$= M(Q) \tag{4.136}$$

$$|b_1| \leq b_m \sum_{i=1}^{m} \prod_{j \neq i} |w_j| \tag{4.137}$$

$$\leq m \prod_{j=1}^{k} |w_j| \tag{4.138}$$

$$= mM(Q) \tag{4.139}$$

一般に

$$|b_j| \leq {}_mC_j M(Q) \tag{4.140}$$

したがって、

$$|b_0| + |b_1| + \ldots + |b_m| \leq (1 + m + \frac{m(m-1)}{2} + \ldots)M(Q) \tag{4.141}$$

$$= 2^m M(Q) \tag{4.142}$$

ところが、明らかに

$$M(Q) \leq |b_m/a_n| M(P) \tag{4.143}$$

したがって、ランダウの不等式より、

$$M(Q) \leq |b_m/a_n| \|P\| \tag{4.144}$$

よって定理は証明された。

この定理は、多項式を因数分解したとき因子の多項式の係数に対する上限を与えている。任意の多項式を因数分解したとき、その因子の多項式の係数は一般には元の多項式に現われる係数よりも大きくなることがある。例えば、

$$(x+1)^2(x-1) = x^3 + x^2 - x - 1 \tag{4.145}$$

では、その係数の絶対値は 1 ですが、その因子 $(x+1)^2$ は

$$x^2 + 2x + 1 \tag{4.146}$$

となって、その係数の最大値は元の多項式に現われる係数よりも大きくなっている。

### 4.6.3　公約式の係数に関する定理

Landau-Mignotte の不等式から次の定理が導かれる。

**定理 4.19.** 二つの多項式 $A = \sum_{i=0}^{\alpha} a_i x^i$ と $B = \sum_{i=0}^{\beta} b_i x^i$ との最大公約式の係数の絶対値は次式で押えられる。

$$2^{\min(\alpha,\beta)} \gcd(a_\alpha, b_\beta) \min\left( \frac{1}{|a_\alpha|}\sqrt{\sum_{i=0}^{\alpha} a_i^2}, \frac{1}{|b_\beta|}\sqrt{\sum_{i=0}^{\beta} b_i^2} \right). \tag{4.147}$$

**定理 4.20.** 二つの多項式 $A = \sum_{i=0}^{\alpha} a_i x^i$ と $B = \sum_{i=0}^{\beta} b_i x^i$ との最大公約式の係数の絶対値は次式で押えられる。

$$2^{\min(\alpha,\beta)} \gcd(a_0, b_0) \min\left( \frac{1}{|a_0|}\sqrt{\sum_{i=0}^{\alpha} a_i^2}, \frac{1}{|b_0|}\sqrt{\sum_{i=0}^{\beta} b_i^2} \right). \tag{4.148}$$

公約式の係数が元の多項式の係数以上になることは奇妙なことに思えますが、実際に次のように例をつくることができる。例えば、

$$A = x^3 + x^2 - x - 1 = (x+1)^2(x-1) \tag{4.149}$$

$$B = x^4 + x^3 + x + 1 = (x+1)^2(x^2 - x + 1) \tag{4.150}$$

$$\gcd(A, B) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \tag{4.151}$$

では、元の多項式の係数は 1 ですが公約式の係数の最大は 2 になっている。この例を一般化して、次の例を作ることもできる。

$$A = x^5 + 3x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 3x - 1 = (x+1)^4(x-1) \tag{4.152}$$

$$B = x^6 + 3x^5 + 3x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^4(x^2 - x + 1) \tag{4.153}$$

$$\gcd(A, B) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1 = (x+1)^4 \tag{4.154}$$

## 4.7　問題

**問題 4.1.** 与えられた二つの整数 $a, b$ に対して、その最大公約数 $g$ と

$$ax + by = g$$

を満たす整数の組 $x, y$ を一つ求めるプログラムを C 言語で作成せよ。

また、$a = 144, b = 111$ の時、$g, x, y$ を求めてみよ。

# 第5章　多項式の因数分解

整係数多項式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \tag{5.1}$$

が二つ以上の多項式 $g_i(x)$ の積として、

$$f(x) = g_1(x)g_2(x)\cdots g_k(x) \tag{5.2}$$

のように表されるとき、$g_i(x)$ を $f(x)$ の約式 (divisor) あるいは因子という。このような分解が存在する多項式を可約な多項式といい、分解出来ない多項式を既約多項式という。

このような分解の中で、もうそれ以上分解出来ない（つまり、それぞれの因子が既約であるような分解）を既約因子への分解、あるいは因数分解という。

**定理 5.1** (因数定理)**.** $f(x)$ に対して、もし $f(a) = 0$ となるならば $f(x)$ は

$$f(x) = (x - a)g(x)$$

と因数分解できる。

**定理 5.2** (剰余定理)**.** 多項式 $f(x)$ を一次式 $x - a$ で割ったときの余りは $f(a)$ となる。

## 5.1　既約多項式

**定理 5.3** (アイゼンシュタインの既約判定)**.** $p(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \ldots + c_1 x + c_0$ は $Z[x]$ の多項式とします。もしある素数 $p$ が存在して、$c_n$ は $p$ で割り切れず、$c_{n-1}, \ldots, c_1, c_0$ は $p$ で割り切れ、かつ、$c_0$ は $p^2$ で割り切れなければ $p(x)$ は既約多項式である。

例えば、$x^n - 2$ は任意の $n$ に対して既約である。

## 5.2　無平方分解

多項式 $f(x)$ を既約因子に分解して

$$f(x) = cf_1^{n_1} f_2^{n_2} \ldots f_r^{n_r} \tag{5.3}$$

と表されます。このとき、$n_i > 1$ である $f_i(x)$ を平方因子といい、平方因子を持たない多項式を無平方といいます。

簡単のため、以下 $f(x)$ は原始多項式 (係数の最大公約数が 1 である多項式) とします。$f(x)$ を互いに素な無平方多項式 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)$ により

$$f(x) = f_1(x)f_2^2(x)\ldots f_m^m(x) \tag{5.4}$$

と分解することを無平方分解といいます。

$f(x)$ が無平方である必要十分条件は

$$\gcd(f, f') = 1 \tag{5.5}$$

です。また、$f(x)$ の無平方分解が上のようになるとすると

$$\gcd(f, f') = f_2 f_3^3 \dots f_m^{m-1} \tag{5.6}$$

となります。

$$\begin{aligned} f' &= \sum_{i=1}^{m} i f_1 f_2^2 \dots f_i^{i-1} (f_i)' \dots f_m^m & (5.7) \\ &= \sum_{i=1}^{m} i \frac{(f_i)'}{f_i} \prod_{i=1}^{m} f_i^i & (5.8) \end{aligned}$$

したがって

$$\gcd(f, f') = \prod_{i=2}^{m} f_i^{i-1} \gcd(f_1 f_2 \dots f_m, \sum_{i=1}^{m} i f_1 \dots (f_i)' \dots f_m) \tag{5.9}$$

ここで、

$$\gcd(a + bc, c) = \gcd(a, c) \tag{5.10}$$

を使うと、任意の $i, 1 \leq i \leq m$ に対して

$$\gcd(f_i, \gcd(f_1 f_2 \dots f_m, \sum_{i=1}^{m} i f_1 \dots (f_i)' \dots f_m) = \gcd(f_i, i(f_i)') = 1 \tag{5.11}$$

となる。したがって、

$$\gcd(a, b) = 1 \text{ かつ、} \gcd(a, c) = 1 \text{ ならば } \gcd(a, bc) = 1 \tag{5.12}$$

ということを使うと

$$\gcd(f_1 f_2 \dots f_m, \sum_{i=1}^{m} i f_1 \dots (f_i)' \dots f_m) = 1 \tag{5.13}$$

したがって

$$\gcd(f, f') = \prod_{i=2}^{m} f_i^{i-1} \tag{5.14}$$

が成り立つ。

### 5.2.1　無平方分解アルゴリズム

上の結果を使って与えられた多項式 $f(x)$ を無平方分解するアルゴリズムを構成することができる。

$$q = \gcd(f, f') = f_2 f_3^2 \dots f_m^{m-1} \tag{5.15}$$

であり、これから

$$\begin{aligned} r &= f/q = f_1 f_2 \dots f_m, & (5.16) \\ s &= \gcd(q, r) = f_2 f_3 \dots f_m & (5.17) \end{aligned}$$

が得られます。したがって、$r$ を $s$ で割れば無平方分解の 1 乗の項 $f_1$ が得られます。

$$f_1 = r/s$$

つぎに、$q$ を改めて $f$ と思って、この手順を繰り返すことにより順次 $f_2, f_3, \dots, f_m$ が求められます。

### 5.2.2 Yun の無平方分解アルゴリズム

多項式 $f = cf_1^1 f_2^2 \cdots f_r^r$ に対して

$$\begin{aligned} g &= gcd(f, f') \\ v &= f/g, \\ w &= f'/g, \end{aligned}$$

と置くと、

$$\begin{aligned} g &= f_2^1 f_3^2 \cdots f_r^{r-1} \\ v &= f_1 f_2 \cdots f_r \\ w &= f_1' f_2 \cdots f_r + 2 f_1 f_2' \cdots f_r + \cdots + r f_1 f_2 \cdots f_r' \end{aligned}$$

これから、

$$w - v' = f_1 f_2' \cdots f_r + \cdots + (r-1) f_1 f_2 \cdots f_r'$$

より

$$gcd(v, w - v') = f_1$$

と $f_1$ が求められる。また、$v/f_1$ と $(w - v')/f_1$ を改めて、$v, w$ と置くと、$gcd(v, w - v')$ から $f_2$ が求められる。これを繰り返すことによって $f_i, i = 1, \ldots, r$ を求めることができる。

このアルゴリズムでは、2 回目以後での $gcd$ の引数が簡単な多項式になっているので、計算が早い。

### 5.2.3 有限体 $F_p$ での無平方分解

$p$ を法とした有限体上では、例えば、$f = f_p^p$ は

$$f' = p f_p' f_p^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$$

と、定数でない多項式に対してその微分がゼロになることが起こる。このため、上に示したアルゴリズムでは正しく無平方分解を求めることができません。

例えば $p = 3$ の場合を考える。

多項式 $f(x)$ を既約因子に分解して

$$f(x) = f_1^1 f_2^2 \ldots f_r^r \tag{5.18}$$

と表されるとする。

$$\begin{aligned} f' &= f_1' f_2^2 \cdots f_r^r + 2 f_1 f_2' f_2 \cdots f_r^r + \\ &+ 3 f_1 f_2^2 f_3' f_3^2 \cdots f_r^r \\ &+ \cdots \\ &+ r f_1 f_2^2 f_3^3 \cdots f_r^{r-1} f_r' \end{aligned}$$

したがって

$$g = \mathrm{gcd}(f, f') \equiv f_2 f_3^3 f_4^3 f_5^4 f_6^6 \cdots \tag{5.19}$$

これから、

$$k = \frac{f}{g} = f_1 f_2 f_4 f_5 f_7 \cdots. \tag{5.20}$$

$$f/k = f_2 f_3^3 f_4^3 f_5^4 f_6^6 \cdots$$

$$k_1 = \gcd(k, f/k) = f_2 f_4 f_5 f_7 \cdots$$

$$k/k_1 = f_1$$

$f/k$ を $f$、$k_1$ を $k$ と置いて、同じ計算を行うと、

$$f = f_2 f_3^3 f_4^3 f_5^4 f_6^6 \cdots$$

$$k = f_2 f_4 f_5 f_7 \cdots$$

$$f/k = f_3^3 f_4^2 f_5^3 f_6^6 f_7^5 \cdots$$

から

$$k_1 = \gcd(k, f/k) = f_4 f_5 f_7 \cdots$$

$$k/k_1 = f_2$$

すなわち、$f_1, f_2, f_4, \ldots$ が順次求められる。

最後に $f$ は

$$f = f_3^3 f_6^6 \cdots = (f_3 f_6^2 \ldots)^3$$

となるので、これの三乗根を計算してやると

$$h = f^{1/3} = f_3 f_6^2 f_9^3 \cdots$$

なので、これを因数分解して

$$h = h_1 h_2^2 \ldots$$

を求める事で、$f_i$ をすべて求める事が出来る。

## 5.3　古典的算法

### 5.3.1　一次因子の計算

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 && (5.21) \\ &= (b_1 x + b_0)(c_{n-1} x^{n-1} + \ldots + c_1 x + c_0) && (5.22) \end{aligned}$$

と因数分解されたと仮定しよう。$a_i, b_i, c_i$ は整数。このとき、$b_1 x + b_0$ を決定する。

右辺を展開して、各項を比較することによって

$$\begin{aligned} a_n &= b_1 \cdot c_{n-1} && (5.23) \\ a_{n-1} &= b_1 \cdot c_{n-2} + b_0 \cdot c_{n-1} && (5.24) \\ &\vdots \\ a_1 &= b_1 \cdot c_0 + b_0 \cdot c_1 && (5.25) \\ a_0 &= b_0 \cdot c_0 && (5.26) \end{aligned}$$

これから、$b_1$ は $a_n$ の約数であり、$b_0$ は $a_0$ の約数となることが判る。従って、$a_n$ と $a_0$ の約数の組合せから $b_1 x + b_0$ の候補を得ることが出来る。これらの候補に対して実際に $f(x)$ を割り切るかどうかを調べることによって、一次の既約因子を見つけることができる。

### 5.3.2 二次因子

同様にして、

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \tag{5.27}$$
$$= (b_2 x^2 + b_1 x + b_0)(c_{n-2}x^{n-2} + \ldots + c_1 x + c_0) \tag{5.28}$$

と因数分解されたと仮定しよう。$a_i, b_i, c_i$ は整数。このとき、$b_2 x^2 b_1 x + b_0$ を決定する。

右辺を展開して、各項を比較することによって

$$a_n = b_2 \cdot c_{n-2} \tag{5.29}$$
$$a_{n-1} = b_2 \cdot c_{n-3} + b_1 \cdot c_{n-2} \tag{5.30}$$
$$a_{n-2} = b_2 \cdot c_{n-4} + b_1 \cdot c_{n-3} + b_0 \cdot c_{n-2} \tag{5.31}$$
$$\vdots$$
$$a_2 = b_2 \cdot c_0 + b_1 \cdot c_1 + b_0 \cdot c_2 \tag{5.32}$$
$$a_1 = b_1 \cdot c_0 + b_0 \cdot c_1 \tag{5.33}$$
$$a_0 = b_0 \cdot c_0 \tag{5.34}$$

これから、一次の場合と同様にして $b_2$ は $a_n$ の約数であり、$b_0$ は $a_0$ の約数となることが判る。従って、$a_n$ と $a_0$ の約数の組合せから $b_2$,$b_0$ の候補を得ることが出来る。$b_1$ については、

$$a_{n-1} = b_2 \cdot c_{n-3} + b_1 \cdot c_{n-2} \tag{5.35}$$

あるいは

$$a_1 = b_1 \cdot c_0 + b_0 \cdot c_1 \tag{5.36}$$

から、ディオファントス方程式を解いて求めることが出来る。

例えば、$f(x) = x^4 + 4$ の因数分解を考えてみよう。4 次式なので、因子としては 2 次式までの多項式を考えれば良い。一次因子を持つとすれば、$x \pm 1, x \pm \frac{1}{2}$ ですが、$x = \pm 1, \pm\frac{1}{2}$ を代入してもゼロにならないので、一次因子は持たない。

Landau-Migunotte の不等式より、因子の絶対値の最大値は

$$|b_2| + |b_1| + |b_0| \leq 2^2\sqrt{17} \approx 16.49\cdots. \tag{5.37}$$

で押えられる。

1 の約数は $\{1, -1\}$ の 2 通りで、4 の約数は $\{1, -1, 2, -2, 4, -4\}$ の 6 通りある。全ての符号を変えたものは同じ因子を与えるので、二次の係数としては 1 として良い。

$g(x) = x^2 + b_1 x + 1$

$$0 = c_1 + b_1, 0 = b_1 + 4c_1 \tag{5.38}$$

これから $b_1 = \{-12, -8, -4, 0, 4, 8, 12\}$ となるが、いずれも因子ではない。

$g(x) = x^2 + b_1 x + 2$

$$0 = b_1 + c_1, 0 = 2b_1 + 2c_1 \tag{5.39}$$

これから $b_1 = \{-13, \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots, 13\}$ となるが、$b_1 = \pm 2$ で因子を与える。

これから、

$$x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2) \tag{5.40}$$

と因数分解される。

### 5.3.3 Kronekker の算法

$$
\begin{aligned}
f(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 && (5.41)\\
&= g(x)\cdot h(x) && (5.42)
\end{aligned}
$$

と因数分解されたと仮定しよう。この式に $x=0$ を代入すると

$$f(0) = g(0)h(0) \tag{5.43}$$

となる。つまり、$g(0)$ および $h(0)$ は $f(0)$ の約数となる。一般に、$x=\alpha$、$\alpha$ は任意の整数、とすると、

$$f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha) \tag{5.44}$$

となる。つまり、$g(\alpha)$ および $h(\alpha)$ は $f(\alpha)$ の約数となる。

$k$ 個の点 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_{k-1}$ での $f(\alpha_i)$ の約数から、$g(\alpha_i)$ の候補が決まる。これから、$k$ 次多項式として $g(x)$ の形を決めることができる。

**定理 5.4** (ラグランジェ補間)**.** $k$ 次の多項式 $f(x)$ について、相異なる $k+1$ 個の点 $x_i, 0 \le i \le k$ での値 $f(x_i)$ がそれぞれ $f_i$ であるとき、$f(x)$ は

$$f(x) = \sum_{i=0}^{k} f_i \prod_{j\neq i} \frac{x-x_i}{x_i-x_j}. \tag{5.45}$$

で与えられる。あるいは、

$$g_j(x) = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{j-1})(x-x_{j+1})\cdots(x-x_k)}{(x_j-x_0)\cdots(x_j-x_{j-1})(x_j-x_{j+1})\cdots(x_j-x_k)} \tag{5.46}$$

と定義すると、

$$f(x) = \sum_{j=0}^{k} f_j g_j(x) \tag{5.47}$$

と表される。

**定理 5.5** (ニュートン補間)**.** $k$ 次の多項式 $f(x)$ について、相異なる $k+1$ 個の点 $x_i, 0 \le i \le k$ での値 $f(x_i)$ がそれぞれ $f_i$ であるとき、$f(x)$ は

$$
\begin{aligned}
f(x) &= f_0 + (x-x_0)\left\{\frac{f_0}{x_0-x_1} + \frac{f_1}{x_1-x_0}\right\} && (5.48)\\
&+ (x-x_0)(x-x_1)\left\{\frac{f_0}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + \frac{f_1}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + \frac{f_2}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}\right\} && (5.49)\\
&\quad \vdots && (5.50)\\
&+ (x-x_0)\cdots(x-x_k)\sum_{i=0}^{k} \frac{f_i}{(x_i-x_0)\ldots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\ldots(x_i-x_n)} && (5.51)\\
&= f_0 + \sum_{n=1}^{k}\left\{\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)\sum_{i=0}^{n}\frac{f_i}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)}\right\}. && (5.52)
\end{aligned}
$$

で与えられる。

例えば、$f(x) = 4x^4+1$ の因数分解を考えてみよう。4 次式なので、因子としては 2 次式までの多項式を考えれば良い。一次因子を持つとすれば、$x\pm 1, x\pm\frac{1}{2}$ ですが、$x=\pm 1, \pm\frac{1}{2}$ を代入してもゼロにならないので、一次因子は持たない。

3 点 $x = 0, \pm 1$ での $f(x)$ の値を調べると $f(0) = 1$, $f(1) = f(-1) = 5$。1 の約数は $\{1, -1\}$ の 2 通りで、5 の約数は $\{1, -1, 5, -5\}$ の 4 通りある。これらの組合せから $2 \times 4 \times 4$ つまり 32 通りの組合せがある。(実際には、符号を全て変えたものは同じ因子を与えるので、調べるべき組合せとしてはその半分 16 通りある。)

$x = \{-1, 0, 1\}$ での因子 $g(x)$ の値の取り得る組合せとして $\{g_0, g_1, g_2\}$ を選ぶと

$$\begin{aligned} g(x) &= g_0 + (x - (-1))\{\frac{g_0}{-1-0} + \frac{g_1}{0-(-1)}\} && (5.53) \\ &+ (x-(-1))(x-0)\{\frac{g_0}{(-1-0)(-1-1)} + \frac{g_1}{(0-(-1))(0-1)} + \frac{g_2}{(1-(-1))(1-0)}\} && (5.54) \\ &= g_0 + (x+1)(-g_0 + g_1) + x(x+1)(g_0/2 - g_1 + g_2/2) && (5.55) \end{aligned}$$

- $\{g_0, g_1, g_2\} = \{1, 1, 1\}$ と選ぶと、$g(x) = 1$ で駄目。
- $\{g_0, g_1, g_2\} = \{-1, 1, 1\}$ と選ぶと、$g(x) = -1 + 2(x+1) - x(x+1) = -x^2 + x + 1$ で駄目。
- $\{g_0, g_1, g_2\} = \{5, 1, 1\}$ と選ぶと、$g(x) = 5 - 4(x+1) + 2x(x+1) = 2x^2 - 2x + 1$ でこれは $4x^4 + 1$ の因子である。

これから、

$$4x^4 + 1 = (2x^2 - 2x + 1)(2x^2 + 2x + 1) \tag{5.56}$$

と因数分解される。

この方法による計算量を見積もってみる。$2n$ 次の多項式を $n$ 次の多項式の積として分解する事を考えると、計算すべきサンプル点は $n+1$ なので、代入する値は少なくとも $\frac{n+1}{2}$ 以上である。$x = k$ での $f(x)$ の値は、$k^{2n}$ 程度になるので、この約数の数は $\log(k^{2n})$ 程度。従って、約数の組み合わせの数は、大雑把に計算して、

$$\prod_{k=-\frac{n+1}{2}}^{\frac{n+1}{2}} 2n \log(k) \tag{5.57}$$

となる。これは、オーダーとして $O(n^n) = O(e^{n \log n})$ 程度である。

ちなみに、因子の係数の最大値を $a$ として、$n$ 次の多項式をすべて調べるとすると、候補の因子の数は、$(2a)^{n+1}$ となる。しかしながら、因子の係数の最大は、次数のベキ乗に比例するので、この場合の計算量はおおよそ $O(e^{n^2})$ 程度になる。

## 5.4 mod $p$ での因数分解

### 5.4.1 フェルマーの定理

**定理 5.6.** $p$ を素数とする。任意の整数 $a, b$ について

$$(a+b)^p \equiv a^p + b^p, \quad (\mathrm{mod}\ p) \tag{5.58}$$

が成り立つ。

証明: 二項展開定理より

$$\begin{aligned} (a+b)^p &= a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} b + \cdots + \binom{p}{p-1} a b^{p-1} + b^p && (5.59) \\ &\equiv a^p + b^p && (5.60) \end{aligned}$$

**定理 5.7** (フェルマーの小定理)**.** $p$ を素数とする。任意の整数 $a$ について

$$a^p \equiv a, \quad (\mathrm{mod}\ p) \tag{5.61}$$

が成り立つ。

証明: 帰納法により証明する。$a=0$ あるいは $a=1$ のとき明らかに成り立つ。$a \leq k$ のとき、定理が成り立つと仮定すると、$a=k+1$ のとき、

$$(k+1)^p \equiv k^p + 1^p \equiv k+1. \tag{5.62}$$

したがって、任意の $a$ に対して定理は成り立つ。

**定理の系 5.7.1.** 全ての整数は $p$ を法として $x^p - x$ の解である。したがって、

$$x^p - x = (x-0)(x-1)\cdots(x-p+1). \tag{5.63}$$

**定理 5.8.** $p$ を素数とする。任意の多項式 $f, g$ について

$$(f+g)^p \equiv f^p + g^p, \quad (\mathrm{mod}\ p) \tag{5.64}$$

が成り立つ。

証明は前と同じである。

**定理 5.9.** $p$ を素数とする。$x$ の多項式 $f(x)$ について

$$f(x)^p \equiv f(x^p), \quad (\mathrm{mod}\ p) \tag{5.65}$$

が成り立つ。

証明: $f(x)$ の次数に関する帰納法により証明する。$f(x)$ が定数の時、明らかに定理は成り立つ。$f(x)$ が $k$ 次以下の多項式の時定理が成り立つと仮定する。今、$\hat{f}(x)$ を $k$ 次以下の多項式とし、$f(x) = f_n x^n + \hat{f}(x)$ と置く。ここで、$n > k$ である。

$$\begin{aligned} f(x)^p &= (f_n x^n + \hat{f}(x))^p \\ &= (f_n x^n)^p + \hat{f}(x)^p \\ &= f_n x^{np} + \hat{f}(x^p) \\ &= f(x^p). \end{aligned}$$

### 5.4.2　mod $p$ での既約因子

フェルマーの定理より、mod $p$ で相異なる全ての一次因子の積 $P_1$ は $x^p - x$ となる。ここでは、二次の既約因子の積を計算してみる。

mod $p$ での相異なる全ての二次式の積 $P_2$ は

$$\begin{aligned} P_2 &= \prod_{i=0}^{p-1}\prod_{j=0}^{p-1}(x^2+ix+j) \\ &= \prod_{i=0}^{p-1}\prod_{j=0}^{p-1}((x^2+ix)+j) \\ &= \prod_{i=0}^{p-1}(x^2+ix)^p - (x^2+ix) \\ &= \prod_{i=0}^{p-1}(x^{2p}+ix^p-x^2-ix) \\ &= \prod_{i=0}^{p-1}(x^{2p}-x^2)+i(x^p-x)) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= (x^p - x)^p \prod_{i=0}^{p-1} \left( \frac{x^{2p} - x^2}{x^p - x} + i \right) \\
&= (x^p - x)^p \left( \left( \frac{x^{2p} - x^2}{x^p - x} \right)^p - \frac{x^{2p} - x^2}{x^p - x} \right) \\
&= (x^{2p} - x^2)^p - (x^{2p} - x^2)(x^p - x)^{p-1} \\
&= (x^p - x)^p (x^p + x)^p - (x^p + x)(x^p - x)^p
\end{aligned}
$$

この内で、既約でない（可約な）二次式の積 $Q_2$ は

$$
\begin{aligned}
Q_2^2 &= \left( \prod_{i=0}^{p-1} \prod_{j \le i} (x - i)(x - j) \right)^2 \\
&= \left( \prod_{i=0}^{p-1} \prod_{j=0}^{p-1} (x - i)(x - j) \right) \left( \prod_{i=0}^{p} (x - i)^2 \right) \\
&= \left( \prod_{i=0}^{p-1} (x - i)^p (x^p - x) \right) \left( \prod_{i=0}^{p} (x - i) \right)^2 \\
&= (x^p - x)^{p+2} (x^p - x)^p \\
&= (x^p - x)^{2(p+1)}
\end{aligned}
$$

従って

$$
\begin{aligned}
\frac{P_2}{Q_2} &= \frac{(x^p - x)^p (x^p + x)^p - (x^p + x)(x^p - x)^p}{(x^p - x)^{p+1}} && (5.66) \\
&= \frac{(x^p + x)^p - (x^p + x)}{x^p - x} && (5.67) \\
&= \frac{x^{p^2} - x}{x^p - x} && (5.68)
\end{aligned}
$$

これが既約な二次式の積である。これに既約な一次式の積 $x^p - x$ をかけると、既約な 2 次以下の式の積は

$$
x^{p^2} - x \tag{5.69}
$$

となる。

**定理 5.10.** $m(x)$ を次数 $r$ の既約多項式とする。$m(x)$ の一根を $\alpha$ とすると、$m(x)$ の全ての根は $\alpha, \alpha^p, \ldots, \alpha^{p^{r-1}}$ である。

証明:

$$
m(x) = c_{r-1} x^{r-1} + \ldots + c_1 x + c_0 \tag{5.70}
$$

とおくと、

$$
m(\alpha) = c_{r-1} \alpha^{r-1} + \ldots + c_1 \alpha + c_0 = 0 \tag{5.71}
$$

より、

$$
\begin{aligned}
m(\alpha^p) &= c_{r-1} \alpha^{(r-1)p} + \ldots + c_1 \alpha^p + c_0 && (5.72) \\
&= c_{r-1}^p \alpha^{(r-1)p} + \ldots + c_1^p \alpha^p + c_0^p && (5.73) \\
&= [m(\alpha)]^p = 0 && (5.74)
\end{aligned}
$$

したがって、$\alpha^p$ もまた $m(x)$ の根である。これから、$\alpha, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \ldots$ は全て $m(x)$ の根である。

いま、$\alpha^{p^n} = \alpha$ となる最小の整数を $n$ とする。すると、$\alpha, \alpha^p, \ldots, \alpha^{p^{n-1}}$ は全て相異なる $m(x)$ の根である。（もしそうでなければ、$a^{p^i} = a^{p^j}$ となる $i, j$ が存在することになり、$(\alpha^{p^i})^{p^{n-j}} = (\alpha^{p^j})^{n-j} = \alpha$ となり、$\alpha^{p^{n-(j-i)}} = \alpha$

となるが、これは $n$ が $\alpha^{p^n} = \alpha$ を満たす最小の整数であることに反する）したがって、$m(x)$ は少なくとも $n$ 個 $(n < r)$ の根を持つ。

$m_1(x) = (x-\alpha)(x-\alpha^p)\cdots(x-\alpha^{p^{n-1}}))$ とおく。$(\alpha^{p^{n-1}})^p = \alpha$ より、$[m_1(x)]^p = m_1(x^p)$ および $m_1(x)$ は $\alpha$ を根に持つ。したがって、$m(x)$ は $m_1(x)$ を割り切る。$n \le r$ から、$n = r$ かつ $m_1(x) = m(x)$ でなければならない。

**定理 5.11.** mod $p$ において既約で、かつその次数が $k$ を割り切る因子の積は

$$x^{p^k} - x \tag{5.75}$$

で与えられる。

証明: まず、$p(x)' = p^r x^{p^r-1} - 1 = -1$ より、$p(x)$ は平方因子を持たない。

$m(x)$ を次数 $r$ の既約多項式とする。$m(x)$ の一つの解を $\alpha$ とし、$\alpha$ の共役元を全て付け加えた体を $F$ とする。明らかに $F$ は $p^r$ 個の元を持つ。

$$F = \{c_{r-1}\alpha^{r-1} + \cdots + c_1\alpha + c_0 | 0 \le c_i < p\} \tag{5.76}$$

いま、多項式 $q(x)$ を考えると、$q(\alpha) = 0$ が成り立つのは、$q(x)$ が $m(x)$ で割り切れる時に限られる。$p(x) = x^{p^r} - x$ とすると、$F$ の全ての元は $p(x)$ の解になっている。特に、$p(\alpha) = 0$ となる。したがって、$p(x)$ は $m(x)$ で割り切れる。

また、$d \mid r$ である全ての $d$ に関して、次数 $d$ の既約多項式は $p(x)$ を割り切る。

最後に、次数 $s > r$ の既約多項式は全て $p(x)$ を割り切らないことを示す。背理法によりこれを証明する。今、次数 $s > r$ である既約多項式 $m(x)$ が $p(x)$ を割り切るとする。

$m(x)$ の解 $\alpha$ およびその共役元を全て付け加えた体を $F$ とすると、$F$ は $\alpha$ に関して次数 $s-1$ 以下の多項式全体と同じ（同型）である。つまり、$F = \{q(\alpha) | q(\alpha) = c_{s-1}\alpha^{s-1} + \cdots + c_1\alpha + c_0\}$。

$$(q(\alpha))^{p^r} = (c_{s-1})^{p^r}\alpha^{(s-1)p^r} + \cdots + (c_1)^{p^r}\alpha^{p^r} + (c_0)^{p^r} \tag{5.77}$$

$$= c_{s-1}\alpha^{(s-1)p^r} + \cdots + c_1\alpha^{p^r} + c_0. \tag{5.78}$$

$m(x)$ が $p(x)$ を割り切ることから、$m(x)$ の根 $\alpha$ は $p(x)$ の根であり、$\alpha^{p^r} = \alpha$ を満たす。したがって、

$$(q(\alpha))^{p^r} = c_{s-1}\alpha^{s-1} + \cdots + c_1\alpha + c_0. \tag{5.79}$$

$$= q(\alpha). \tag{5.80}$$

これから、$F$ に含まれる全ての $q(\alpha)$ は $p(x)$ の根である。これは $p^s$ 個あるから、$p(x)$ が $p^s > p^r$ 個の異なる根を持つことになるが、$p(x)$ の次数は $p^r$ 次であることからこれは矛盾である。($n$ 次の多項式は高々$n$ 個の異なる根を持つ。)

したがって、次数 $s > r$ の既約多項式で $p(x)$ を割り切るものは存在しない。

### 5.4.3　中国人剰余定理

**定理 5.12** (中国人剰余定理あるいは孫子剰余定理)**.** $p_1, p_2$ を互いに素な整数とする。$0 \le n_i < p_i$ である整数 $n_1, n_2$ が与えられた時、

$$a \equiv n_i \pmod{p_i}, \tag{5.81}$$

を満たす整数 $a$ が $0 \le a < p_1p_2$ の範囲で唯一に存在する。

証明: $p_1, p_2$ で割った余りがそれぞれ $n_1, n_2$ となることから、

$$a = q_1p_1 + n_1 = q_2p_2 + n_2. \tag{5.82}$$

と置いて、この式を満たす $q_1, q_2$ が存在することが言えれば $a$ が求める整数である。これを変形して

$$q_1p_1 - q_2p_2 = n_2 - n_1. \tag{5.83}$$

が得られる。この式はディオファントス方程式で、$p_1$ と $p_2$ が互いに素であるから、与えられた $p_1, p_2, n_1, n_2$ に対してこの式を満足する $q_1, q_2$ は存在する。(拡張されたユークリッドの互除法) したがって、$a$ は存在する。

唯一であることは、$a, b$ が条件を満たせば、$a - b$ は $p_1$ でも $p_2$ でも割り切れるから、$p_1p_2$ で割り切れることになり、$0 \leq a, b < p_1p_2$ の条件から $a - b = 0$ となることからわかる。

この定理を一般化した次の定理も成り立つ。

**定理 5.13.** $p_1, p_2, \ldots, p_n$ を互いに素な整数とする。$0 \leq n_i < p_i$ である整数 $n_1, n_2, \ldots, p_n$ が与えられた時、

$$a \equiv n_i \pmod{p_i}, \tag{5.84}$$

を満たす整数 $a$ が $0 \leq a < p_1p_2 \ldots p_n$ の範囲で唯一に存在する。

### 5.4.4 mod $p$ での因数分解

1 変数の整係数多項式の因数分解を考えます。必要ならば無平方分解を行なうことにより、$f(x)$ は無平方多項式であるとします。もし、多項式 $f(x)$ が

$$f(x) = g(x)h(x) \tag{5.85}$$

と因子分解されるならば

$$f(x) = g(x)h(x) \pmod{p} \tag{5.86}$$

が成立します。したがって mod $p$ で因数分解したときの因子は、整数の範囲で因数分解したときの因子に対応しています。このように、mod $p$ での因数分解を元にして整数での因数分解を求めるのがベールカンプの算法です。

mod $p$ で既約ならば整数ででも既約です。 しかし、逆は成り立たず、整数で既約でも、mod $p$ で既約とは限りません。たとえば

$$x^4 + 1 \tag{5.87}$$

は既約多項式ですが、mod 5 で考えると

$$x^4 + 1 \equiv x^4 - 4 \pmod{5} \tag{5.88}$$

$$= (x^2 - 2)(x^2 + 2) \tag{5.89}$$

と分解できます。

また、整数で $f(x)$ が無平方であっても mod $p$ で $f(x)$ が無平方とは限りません。例えば、

$$(x^2 + 2x + 6)(x^2 - 2x + 7) = x^4 + 9x^2 + 2x + 42 \tag{5.90}$$

は無平方多項式ですが、mod 5 で考えると

$$(x^2 + 2x + 1)(x^2 + 3x + 2) = (x + 1)^3(x + 2) \tag{5.91}$$

と分解され、無平方ではありません。

mod $p$ での $f(x)$ の既約因子への分解が

$$f(x) = f_1(x)f_2(x) \ldots f_m(x) \tag{5.92}$$

であるとします。ただし、素数 $p$ は $f$ が無平方になるように選んであるとします。このとき、$f_i(x)$ が互いに素となります。孫子剰余定理 (中国人剰余定理) によれば、任意の整数 $s_1, \ldots, s_r$, $(0 \le s_i \le p-1)$ に対して、連立合同式

$$U(x) = s_1 \pmod{p, f_1(x)} \tag{5.93}$$

$$U(x) = s_2 \pmod{p, f_2(x)} \tag{5.94}$$

$$\cdots$$

$$U(x) = s_r \pmod{p, f_r(x)} \tag{5.95}$$

を満たす多項式 $U(x)$ が $\bmod\ f = f_1 f_2 \ldots f_r$ に関してただ一つ存在します。これは、

$$U(x) - s_i = f_i(x) t_i(x) \pmod{p} \tag{5.96}$$

ですから、$s_1, \ldots, s_r$ と $U(x)$ がわかれば

$$f_i(x) = gcd(U(x) - s_i, f(x)) \pmod{p} \tag{5.97}$$

から $f_i(x)$ が得られます。しかし、この式は求めるべき $f_i$ を含んでいるので、このままでは使えません。ところが、

$$U^p(x) - U(x) = 0 \pmod{p, f(x)} \tag{5.98}$$

という式を考えると、この解の集合は上の連立合同式の解と一致することがわかります。

$$U(x) = s_i \pmod{p, f_i(x)} \tag{5.99}$$

を $p$ 乗した式にフェルマーの定理を適用すると

$$U^p(x) = s_i^p = s_i = U(x) \pmod{p, f_i(x)} \tag{5.100}$$

で、これは $U^p - U$ が $f_1, f_2, \ldots, f_r$ のいずれでも割り切れることを意味します。$f_i$ は互いに素ですから、結局 $U^p - U$ は $f = f_1 f_2 \ldots f_r$ で割り切れます。

$\bmod\ p$ で $U^p - U$ は

$$U^p - U = U(U-1)(U-2)\ldots(U-p+1) \pmod{p} \tag{5.101}$$

と因数分解できます。ここで、各 $U - k$ は互いに素ですから、$f_i$ は $U - k, (k = 1, \ldots, p-1)$ のいずれかを割り切ります。

$U$ を求めるには、$f(x)$ の次数を $n$ とすると

$$U(x) = u_{n-1}x^{n-1} + u_{n-2}x^{n-2} + \ldots + u_1 x + u_0 \tag{5.102}$$

と置いて

$$U(x)^p = u_{n-1}x^{p(n-1)} + u_{n-2}x^{p(n-2)} + \ldots + u_1 x^p + u_0 \tag{5.103}$$

従って、$\{1, x^p, x^{2p}, \ldots, x^{(n-1)p}\}$ を $f$ で割った余りを計算して

$$Q = \begin{pmatrix} q_{0,0} & q_{0,1} & \cdots & q_{0,n-1} \\ q_{1,0} & q_{1,1} & \cdots & q_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n-1,0} & q_{n-1,1} & \cdots & q_{n-1,n-1} \end{pmatrix}, \tag{5.104}$$

ただし、

$$x^{pk} = q_{k,n-1}x^{n-1} + \cdots + q_{k,1}x + q_{k,0} \pmod{f(x), p}. \tag{5.105}$$

$U(x)$ は $Q$ の固有値 1 に対する固有ベクトルで与えられる。

### 5.4.5 ヘンゼルの補題

**定理 5.14.** $F$ を整係数一変数多項式、$p$ は $p \not| lc(F)$ となる素数とし、$G_1$ と $H_1$ は $p$ を法とする有限体上の互いに素な多項式とするとき、

$$F(x) \equiv G_1(x)H_1(x) \pmod{p} \tag{5.106}$$

であるならば、任意の正整数 $k$ に対して、

$$F(x) \equiv G_k(x)H_k(x) \pmod{p^k} \tag{5.107}$$

$$G_k \equiv G_1, \quad H_k \equiv H_1 \pmod{p} \tag{5.108}$$

を満たす $G_k$ と $H_k$ が存在する。

証明: $k = 1$ のとき補題は正しい。$k = m$ のとき補題が正しいと仮定すると、

$$F(x) - H_m(x)G_m(x) \equiv p^m C_m(x) \pmod{p^{m+1}} \tag{5.109}$$

と書ける。$G_1$ と $H_1$ は mod $p$ で互いに素であるから、拡張されたユークリッドの定理を使うと

$$A_m G_1 + B_m H_1 \equiv C_m \pmod{p} \tag{5.110}$$

となる $A_m, B_m$ が存在する。そこで、

$$G_{m+1} = G_m + p^m B_m = G_1 + pB_1 + \ldots + p^m B_m, \tag{5.111}$$

$$H_{m+1} = H_m + p^m A_m = H_1 + pA_1 + \ldots + p^m A_m \tag{5.112}$$

とすると、

$$G_{m+1}H_{m+1} = G_m H_m + p^m(G_1 A_m + H_1 B_m) + O(p^{m+1}) \tag{5.113}$$

となり、右辺は mod $p^{m+1}$ で $F$ に等しい。

### 5.4.6 整数上での因数分解

整数上での因数分解を計算する手順は次のようになる。

ステップ 1

無平方分解を行なう。

ステップ 2

$f(x)$ の主係数を割り切らず、かつ mod $p$ で $f(x)$ が無平方である素数 $p$ を選ぶ。

ステップ 3

mod $p$ で既約因子に分解する。

ステップ 4

ヘンゼル構成により mod $p$ での因子を $p^k$ が Landau-Migunotte の限界を越えるまで、mod $p^k$ での因子に持ち上げる。

ステップ 5

得られた因子で $f(x)$ を試し割を行なう。割り切れればそれが因子となる。割り切れない場合には、複数の因子の積で割算を行なう。

### 5.4.7　$x^4+4$ の因数分解

$p=7$ として、mod 7 で $f(x)=x^4+4$ の因数分解を行う。$U(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ と置いて、$U(x)^7-U(x)\equiv 0 \pmod{7, x^4+4}$ を満たす $U(x)$ を求める。

$U(x)^7\equiv ax^{21}+bx^{14}+cx^7+d$ と、

$$\begin{aligned} x^{21} &= (x^4)^5x=(-4)^5x\equiv -2x \\ x^{14} &= (x^4)^3x^2=(-4)^3x^2\equiv -x^2 \\ x^7 &= (x^4)x^3=-4x^3 \end{aligned}$$

より、

$$U(x)^7-U(x)=(-4c-a)x^3+(-b-b)x^2+(-2a-c)x=0$$

従って、

$$U(X)=ax^3-2ax+d$$

ここで、$a$ で割ってやると、$U(x)=x^3-2x+d'$。$d'=0,1,\ldots,6$ について、$gcd(U(x),f(x)$ を計算してみると、$d=3$ の時、自明でない GCD を持って、

$$GCD(x^3-2x+3,x^4+4)=x^2+2x+2$$

となる。従って、$p=7$ での $x^4+4$ の因数分解は

$$x^4+4=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2) \pmod 7$$

$f(x)=f_nx^n+\ldots$ の因子を $g(x)=g_mx^m+\ldots$ とした時、$g_i$ の上限は、Landau-Mignotte の不等式から

$$|\frac{g_i}{g_m}|\leq 2^m\sqrt{1+(\frac{f_{n-1}}{f_n})^2+\cdots+(\frac{f_0}{f_n})^2}$$

つまり、$|g_i|<4\sqrt{17}\approx 17$。

ヘンゼル構成を一回行って、mod $7^2$ での因数分解を求める必要があるが、今の例では、49 を法としても同じ分解を得る。実際に、$x^4+4$ を $x^2+2x+2$ で割ってみる事によって、因子である事が判るので、結局

$$x^4+4=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$$

の分解を得る。

### 5.4.8　多変数多項式の因数分解

多変数多項式の因数分解、例えば二変数多項式 $f(x,y)$ の因数分解を考える。

$f(x,y)$ は無平方と仮定する。$y$ に適当な整数値 $c$ を代入した $f(x,c)$ を考えると、これは $x$ に関する一変数多項式である。これを因数分解する。このとき $f(x,c)$ が無平方であるような $c$ を選ぶ必要がある。

得られた分解、

$$f(x,c)=f_1(x)f_2(x)\ldots f_k(x) \tag{5.114}$$

は、$y-c$ を法とした分解になっている。これをヘンゼルの補題を使って、$(y-c)^l$ を法とした分解に持ち上げる。$l$ としては、$f(x,y)$ の $y$ に関する次数まで持ち上げれば十分である。

得られた因子について、実際に $f(x,y)$ を割算して、割り切れれば因子である。割り切れない場合には、因子を複数組み合わせた式について割算を行なって因子を決定する。

例として次の多項式の因数分解を計算してみる。

$$f(x,y) = (x+y+1)(x-y) \tag{5.115}$$
$$= (x^2-y^2)+x-y \tag{5.116}$$

まず $f(x,y)$ は無平方である。$y=0$ を代入してみると

$$f(x,0) = x^2+x = x(x+1) \tag{5.117}$$

で無平方である。その因子は $x$ と $x+1$ である。

$$f(x,y) = x(x+1) = f_1(x)f_2(x), \pmod{y} \tag{5.118}$$

$$f(x,y) - x(x+1) = -y^2-y \tag{5.119}$$

から、

$$Af_1 + Bf_2 = -y-1, \pmod{y} \tag{5.120}$$

つまり

$$Ax + B(x+1) = -1, \pmod{y} \tag{5.121}$$

を解く。解は $B=-1, A=-B=1$ より、

$$\hat{f}_1 = f_1 + yB = x-y \tag{5.122}$$
$$\hat{f}_2 = f_2 + yA = x+1+y \tag{5.123}$$

$f(x,y) - \hat{f}_1\hat{f}_2 = 0$ から $\hat{f}_1$ と $\hat{f}_2$ が因子であることが判る。

## 5.5 問題

**問題 5.1.** 多項式 $f(x)$ を $x-1$ で割ったときの余りは 2 であり、また $x-2$ で割ったときの余りは 17 となる。このとき、$f(x)$ を $(x-1)(x-2)$ で割ったときの余りを求めよ。

**問題 5.2.** 次の多項式を因数分解せよ。

(1) $x^3-2x^2-x+2$

(2) $3x^3-4x^2+2x-1$

**問題 5.3.** 次の多項式の無平方分解を求めよ。

(1) $x^4+2x^3-2x-1$

(2) $x^4-2x^2+1$

(3) $x^5-3x^4-2x^3+6x^2+x-3$

**問題 5.4.** 13 は 7 を法として $2\times 3$ と因数分解される。

$$13 \equiv 2\times 3 \pmod{7}$$

これから、$7^2, 7^3$ を法とした 13 の因数分解をヘンゼルの補題から求めよ。

**問題 5.5.** 与えられた多項式 $F(x)$ が、ある素数 $p$ を法として

$$F(x) \equiv G_1(x)G_2(x)G_3(x) \pmod{p}$$

と分解されるなら $p^k, (k = 1, 2, \ldots)$ を法として

$$F(x) \equiv G_1^{(k)}(x)G_2^{(k)}(x)G_3^{(k)}(x) \pmod{p^k}$$

という分解が可能であることを証明せよ。

また、与えられた $F(x), G_i(x)$ から $G_i^{(k)}(x)$ を計算する方法を示せ。

# 第6章　代数方程式の解法

## 6.1　対称式

$n$ 変数の多項式 $P(x_1,\cdots,x_n)$ について、$x_1,\cdots,x_n$ をどのように入れ換えても、$P(x_1,\cdots,x_n)$ が不変な時、$P$ を対称式と呼ぶ。

$n$ 個の変数 $x_1,\cdots,x_n$ から、重複なしで $k$ 個選んだ積を作り、これを可能なすべての組み合わせについて和をとったものは対称式である。これを $k$ 次の基本対称式といい、$s_k(x_1,\ldots,x_n)$ と書く。

$$s_1 = x_1+\cdots+x_n \tag{6.1}$$

$$s_2 = x_1x_2+\cdots+x_{n-1}x_n \tag{6.2}$$

$$\vdots$$

$$s_n = x_1\cdots x_n \tag{6.3}$$

方程式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=0 \tag{6.4}$$

の解を $x_1,\ldots,x_n$ とすると、

$$\frac{f(x)}{a_n} = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n) \tag{6.5}$$

$$= x^n-(x_1+\cdots+x_n)x^{n-1}+\cdots+(-1)^nx_1\cdots x_n. \tag{6.6}$$

これより、係数 $a_i$ は $x_1,\ldots,x_n$ の基本対称式で表される。

$$a_{n-1}/a_n = -s_1(x_1,\ldots,x_n) \tag{6.7}$$

$$a_{n-2}/a_n = s_2(x_1,\ldots,x_n) \tag{6.8}$$

$$\vdots$$

$$a_0/a_n = (-1)^ns_n(x_1,\ldots,x_n) \tag{6.9}$$

これを、根と係数の関係という。

方程式 $f(x)$ の解、$x_i, i=1,\ldots,n$ に対してその差積

$$(x_1-x_2)(x_1-x_3)\cdots(x_1-x_n)(x_2-x_3)\cdots(x_{n-1}-x_n)$$

を考える。これは、$x_i$ に対して対称ではない。例えば、$x_1$ と $x_2$ を入れ替えた式を考えると、負になっている。しかしながらこの式を二乗したものを考えるとこれは対称式になっている

$$D=(x_1-x_2)^2(x_1-x_3)^2\cdots(x_1-x_n)^2(x_2-x_3)^2\cdots(x_{n-1}-x_n)^2 \tag{6.10}$$

これは、根と係数の関係を使うことで、方程式の係数 $a_i$ で表すことができる。この式を、方程式の判別式と言う。

例えば、二次式

$$x^2+bx+c$$

の判別式は

$$D=(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=b^2-4c$$

となる。

判別式の性質として、　$D=0$ ならば、方程式は重解を持つ。

## 6.2　二次方程式

方程式

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0 \tag{6.11}$$

の解を、$x_1, x_2$ とすれば、解と係数の関係より、

$$x_1 + x_2 = -b/a \tag{6.12}$$

$$x_1 x_2 = c/a \tag{6.13}$$

このとき、

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = (-b/a)^2 - 4c/a \tag{6.14}$$

したがって、

$$x_1 - x_2 = \pm\sqrt{(b/a)^2 - 4c/a} \tag{6.15}$$

これから、

$$x_1, x_2 = \frac{1}{2a}(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) \tag{6.16}$$

を得る。

## 6.3　三次方程式

方程式

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \quad a \neq 0 \tag{6.17}$$

にたいして、全体を $a$ で割って $x^3$ の係数を 1 にする。更に $x + b/3a \longrightarrow x$ と置き直すと、方程式は次の形になる。

$$x^3 + 3px + 2q = 0 \tag{6.18}$$

ただし、$p = (3ac - b^2)/9a^2$, $q = (27a^2d + 2b^3 - 9abc)/54a^3$.

ここで、1 の三乗根を $\omega, (\omega^2 + \omega + 1 = 0)$ とし、方程式の解を $x_1, x_2, x_3$ として、$u, v$ を

$$u = (x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3)/3, \quad v = (x_1 + \omega^2 x_2 + \omega x_3)/3 \tag{6.19}$$

と置く。このとき、$x_1 + x_2 + x_3 = 0$ に注意すると、次の式が得られる。

$$9uv = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_2x_3 - x_3x_1)/9 = -9p \tag{6.20}$$

$$27(u^3 + v^3) = 2(x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) - 3(x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2 + x_3^2x_1 + x_3x_1^2) + 12x_1x_2x_3 = -54q \tag{6.21}$$

これより、$t = u^3, v^3$ を解とする二次方程式は

$$t^2 + 2qt - p^3 = 0 \tag{6.22}$$

である。この二次方程式をといて、$u^3, u^3$ を求め、三乗根を求める事により、$u, v$ が求められる。これから、

$$x_1 = u + v \tag{6.23}$$

が三次方程式の解となる。

## 6.4 四次方程式

方程式

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0, \quad a \neq 0 \tag{6.24}$$

前の節と同様にして、全体を $a$ で割って $x^4$ の係数を 1 にする。更に $x + b/4a \longrightarrow x$ と置き直すと、方程式は次の形になる。

$$x^4 + px^2 + qx + r = 0 \tag{6.25}$$

ただし、$p = (8ac - 3b^2)/8a$, $q = (8a^2d - 4abc + b^3)/8a^2$, $r = (256a^3e - 64a^2bd + 16ab^2c - 3b^4)/256a^3$.

ここで,

$$x^4 + px^2 + qx + r = (x^2 + \alpha)^2 - (\beta x + \gamma)^2 \tag{6.26}$$

置くと,

$$\begin{aligned} 2\alpha - \beta^2 &= p, & (6.27)\\ 2\beta\gamma &= -q, & (6.28)\\ \alpha^2 - \gamma^2 &= r, & (6.29) \end{aligned}$$

これから,

$$\alpha^2 - \frac{q^2}{4(2\alpha - p)} = r \tag{6.30}$$

となり,$\alpha$ に関する三次式が得られる。これを解いて、$\alpha, \beta, \gamma$ を求める事によって、これを、四次方程式の 3 次分解方程式という。 元の四次方程式は、二つの二次方程式

$$x^2 + \alpha \pm (\beta x + \gamma) = 0 \tag{6.31}$$

に分解される。これから、解を求める事が出来る。

別の解き方としては、四次方程式の解を $x_1, x_2, x_3, x_4$ とする。

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1x_2 + x_3x_4, & (6.32)\\ y_2 &= x_1x_3 + x_2x_4, & (6.33)\\ y_3 &= x_1x_4 + x_2x_3, & (6.34) \end{aligned}$$

とおくと、$y_1, y_2, y_3$ の対称式は、$x_1, x_2, x_3, x_4$ の対称式から、

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 + y_3 &= s_2 = p, & (6.35)\\ y_1y_2 + y_2y_3 + y_3y_1 &= s_1s_3 - 4s_4 = -4r, & (6.36)\\ y_1y_2y_3 &= s_1^2s_4 - 4s_2s_4 + s_3^2 = -4pr + q^2, & (6.37) \end{aligned}$$

と表される。これから、$y_1, y_2, y_3$ は次の 3 次方程式

$$y^3 - py^2 - 4ry + 4pr - q^2 = 0 \tag{6.38}$$

を満たす。$y = 2\alpha$ と置けば、これは上の 3 次分解方程式と同じ。

この解と、$x_1x_2x_3x_4 = r$ と $y_1$ を組み合わせれば、$x_1x_2$ と $x_3x_4$ が二次方程式の解として求められる。この二根が異なれば、$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ に注意して、$(x_3 + x_4)x_1x_2 + (x_1 + x_2)x_3x_4 = (x_1 + x_2)(x_3x_4 - x_1x_2) = -q$ から、$x_1 + x_2$ が求まる。これと、$x_1x_2$ の値から、二次方程式の解として $x_1, x_2$ が求まる。もし、$x_1x_2 = x_3x_4$ ならば、

$$(x_1 + x_2)(x_3 + x_4) = -(x_1 + x_2)^2 = s_2 - (x_1x_2 + x_3x_3) = s_2 - y_1 \tag{6.39}$$

から、$(x_1 + x_2)$ が求まる。これと、$x_1x_2$ の値から、二次方程式をとく事により、$x_1, x_2$ の値が求められる。

## 6.5 高次方程式の解の個数

### 6.5.1 スツルム列

**定義 6.1.** 多項式の列 $\{f_0, f_1, \ldots, f_m\}$ が次の性質を満たす時、これを区間 $[a, b]$ での**スツルム列**という。

(1) $f_m(x)$ は $a \leq x \leq b$ で 0 に成らない。また、$f_0(a) \neq 0$、かつ $f_0(b) \neq 0$.

(2) $k = 0, 1, \ldots, m-1$ に対して、もし $f_k(\alpha) = 0$ となる $\alpha \in [a, b]$ が存在するならば、$f_{k-1}(\alpha) \cdot f_{k+1}(\alpha) < 0$ となる。$k = 0$ の時には、$f_1(\alpha) \neq 0$ となる。

**定理 6.1.** 無平方多項式 $f(x)$ に対して、$f_0(x) = f(x)$, $f_1(x) = f'(x)$ とおく。$k \geq 1$ に対して、$f_{k-1}(x)$ を $f_k(x)$ で割った商を $q_k(x)$ として、

$$f_{k+1}(x) = q_k(x) f_k(x) - f_{k-1} \tag{6.40}$$

で $f_{k+1}$ を定める。$f_{m+1}(x) = 0$

この時、$\{f_0, f_1, \ldots, f_m\}$ はスツルム列になる。

スツルム列に対して、点 $x_0$ における $\{f_0(x_0), f_1(x_0), \ldots, f_m(x_0)\}$ の符号の変化の回数を $v(x_0)$ で表し、$x_0$ における**スツルム列の符号変化数**という。

### 6.5.2 実数解の個数

**定理 6.2** (スツルムの定理)**.** 多項式の列 $\{f_0, f_1, \ldots, f_m\}$ が区間 $[a, b]$ での**スツルム列**とする。この時、有理式 $p(x) = f_0(x)/f_1(x)$ の区間 $[a, b]$ での零点の個数は

$$v(a) - v(b) \tag{6.41}$$

になる。

**定理の系 6.2.1.** 多項式の列 $\{f_0, f_1 = f', \ldots, f_m\}$ が区間 $[a, b]$ での**スツルム列**とする。この時、$f(x) = 0$ の区間 $[a, b]$ での零点の個数 *(*重複解も *1* 個と数える）は

$$v(a) - v(b) \tag{6.42}$$

で与えられる。

### 6.5.3 複素数解の個数

スツルムの定理を応用すれば複素数解の個数を計算することが出来る。$a_i$ を実数として

$$f(z) = z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0$$

を考える。$z = x + yi$、ただし $x, y$ は実数、とすると、

$$(x + yi)^n + a_{n-1}(x + yi)^{n-1} + \cdots + a_1(x + yi) + a_0 = 0$$

これを、実部と虚部に分解すると、

$$\begin{aligned}
(x^n + \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2} y^2 + \cdots) + a_{n-1}(x^{n-1} + \frac{(n-1)(n-2)}{2} x^{n-3} y^2 \cdots) &+ \\
\cdots + a_1 x + a_0 &= 0, \\
(n x^{n-1} y - \frac{n(n-1)(n-2)}{6} x^{n-3} y^3 + \cdots) + a_{n-1}((n-1) x^{n-2} y - \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6} x^{n-4} y^3 \cdots) &+ \\
\cdots + a_1 y + a_0 &= 0,
\end{aligned}$$

この二つの式から、$y$ を消去すると、$x$ のみの式が得られる。また、$x$ を消去することにより、$y$ のみの式が得られる。この式の解の個数をスツルムの方法で計算することによって、$x, y$ の矩形領域内での解の個数を求めることができる。

## 6.6 解の存在範囲

複素数の範囲で

$$f(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0$$

の解を含む円板（円形領域）に関する結果を論じる。ある点 $z_0$ におけるテイラー展開を

$$f(z_0 + h) = b_0 + b_1 h + \cdots + b_{n-1}h^{n-1} + h^n$$

$$b_k = \frac{1}{k!}f^{(k)}(z_0), \quad b_n = 1$$

とおく。

$b_0 = f(z_0) \neq 0$ と仮定する。このとき、次の定理が成り立つ。

**定理 6.3.** $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ を $\lambda_1 + \cdots \lambda_n \leq 1$ を満たす正の数とし、

$$\rho = \min\{(\lambda_k|\frac{b_0}{b_k}|)^{1/k}; k = 1, \ldots, n\}$$

とおく。このとき、$|z - z_0| < \rho$ の範囲内には $f(z) = 0$ の解は存在しない。

この定理で、$\lambda_k = 2^{-k}$ と取ると、

**定理の系 6.3.1.**

$$\rho = \frac{1}{2}\min\{|\frac{b_0}{b_k}|^{1/k}; k = 1, \ldots, n\}$$

とおく。このとき、$|z - z_0| < \rho$ の範囲内には $f(z) = 0$ の解は存在しない。

また、原点で展開すると、$a_k = b_k$ より、

**定理の系 6.3.2.**

$$\rho = \frac{1}{2}\min\{|\frac{a_0}{a_k}|^{1/k}; k = 1, \ldots, n\}$$

とおく。このとき、$|z| < \rho$ の範囲内には $f(z) = 0$ の解は存在しない。

この定理を応用すれば、解が存在する範囲を求めることができる。それには、$f(z) = 0$ の解 $z$ に対して、$\tilde{z} = 1/z$ を解とする方程式 $\tilde{f}(z) = 0$ を考える。

$$\tilde{f}(z) = \frac{1}{a_0} + \frac{a_{n-1}}{a_0}z + \cdots + \frac{a_1}{a_0}z^{n-1} + z^n = 0$$

より、

**定理 6.4.**

$$\tilde{\rho} = 2\max\{|a_{n-k}|^{1/k}; k = 1, \ldots, n\}$$

と置くと、$f(z) = 0$ の解は、$|z| \leq \tilde{\rho}$ の範囲にある。

## 6.7 問題

**問題 6.1.** 次の方程式の解を求めよ。

(1) $x^3 + 9x - 26 = 0$

(2) $x^4 - 6x^2 + 16x + 21 = 0$

**問題 6.2.** 次の方程式の解を求めよ。

(1) $x^3 - 18x - 35 = 0$

(2) $x^4 - 6x^2 - 16x - 15 = 0$

# 第7章　連立代数方程式の解法

連立方程式の解を求めるには、変数を消去して一変数の代数方程式を導き出します。この方程式の解からもとの連立方程式の解を求める事が出来ます。変数の消去の方法には

(1) 終結式

(2) Gröbner 基底

(3) Wu の方法

がある。

## 7.1　終結式

二つの多項式 $f(x), g(x)$ に対して、$f(x)$ と $g(x)$ の変数 $x$ に関する終結式とは

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \tag{7.1}$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0 \tag{7.2}$$

とおいたときに

$$\begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \ldots & a_0 & & & \\ & a_n & a_{n-1} & \ldots & a_1 & a_0 & & \\ & & \ldots & & & & \ldots & \\ & & & a_n & \ldots & & & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \ldots & b_0 & & & \\ & b_m & b_{m-1} & \ldots & b_1 & b_0 & & \\ & & \ldots & & & & \ldots & \\ & & & b_m & \ldots & & & b_0 \end{pmatrix}$$

の行列式をいい、$\mathrm{resultant}_x(f, g)$ と表します。この終結式は、$f$ と $g$ から変数 $x$ を消去した式になっています。

## 7.2　WU の算法

### 7.2.1　概念と算法

WU の算法 (あるいは Ritt-WU の算法) と Gröbner 基底はともにイデアルを標準型で表す方法である。しかしながら、これらの二つの算法には違いがある。Wu 算法は零点の観点を強調し、Gröbner 基底の算法はイデアルとしての観点を強調している。Wu 算法は同じ零点を有するイデアルを求めるが、零点の重複度についての情報は失われているかも知れない。これに対して、Gröbner 基底の算法は、零点集合のみならずその重複度を含めて同じであるイデアルを求める。しかし、Wu の表現の方が Gröbner 基底の表現よりもずっと簡単であり、幾何学の計算や物理学での計算の例のように零点を求めることのみが必要な場合には Wu 算法の方が優れている。重複度の情報が重要であるような数学的計算の場合には Gröbner 基底の方が良く使われる。

$\mathbf{C}$ は複素数体で、$PS$ は $\mathbf{C}[x_1,\ldots,x_n]=\mathbf{C}[X]$ 上の多項式の集合を表すとします。変数の間の順序を定義する。例えば、$x_1<x_2<\cdots<x_n$。これを使って、単項式の間の順序を定義する。これには次の二つの方法がある。

(1) 辞書式順序 は、まず $x_n$ の次数を比較することによって順序を決定する。次数が同じ場合は、$x_{n-1}$ の次数というふうに順に $x_1$ の次数までを比較することによって順序を決定する。

(2) lexicographic 順序はまず全次数（全ての変数の次数の和）で項を比較し、これが同じものについては辞書式順序で順序を決定する。

多項式は、上記の順序にしたがって並べられる。

多項式の順序を定義する。$f(X)$ と $g(X)$ を二つの多項式とした時、最も順序の高い項から順に比較していき、最初に異なる項によって順序を決定する。

例えば、$f_1(X)=x_1^5x_2^2+x_1x_2^4-1$ と $f_2(X)=x_1^8x_2^3+x_1$ とすると、辞書式順序では $f_1(X)>f_2(X)$ であるが、lexicographic 順序 では $f_1(X)<f_2(X)$ となる。

以下では、特に指定していない限り、順序として辞書式順序を使うことにする。

与えられた最大の変数が $x_t$ である多項式 $f(X)$ に対して、$f(X)$ を $x_t$ の多項式、つまり $f(X)\in\mathbf{C}\,[x_1,\ldots,x_{t-1}]\,[x_t]$ と考える。$t$ を $f(X)$ のクラス (Class) と呼び、$cl(f(X))$ と表す。$x_t$ を $f(X)$ の主変数 (principal variable) という。もし、

$$f(X)=a_0x_t^p+\cdots+a_{p-1}x_t+a_p, \tag{7.3}$$

とするとき、$a_0$ を $f(X)$ の initial と呼ぶ。定数のクラスは 0 であり、その initial は 1 である。$f(X)$ の $x_t$ に関する次数を $deg_t(f(X))$ と表し、$f(X)$ の principal 次数と呼ぶ。

$PS$ は、もし各々の $i$ に対して、クラス $i$ の多項式を一つ以上含んでいる場合、基本集合 といい $BS$ と書く。

基本集合 $BS$ は、その要素である任意の多項式

$$f(X)=a_0x_r^p+\cdots+a_{p-1}x_r+a_p, \tag{7.4}$$

について、$BS$ に含まれる $tk=cl(g_k(X))<cl(f(X))$ であるような全ての多項式 $g_k(X)$ に対して、全ての $t_k$ および $i$ に対して $deg_{t_k}(a_i)<deg_{t_k}(g_k(X))$ を満たす時、 ascendency 集合 といい、$AS$ と書く。

$a_i$ には、いくつかの変数が含まれているかも知れないが、任意の多項式の主変数 (principal variable) を含むことはない。

ascendency 集合 $AC$ に対して、その任意の多項式 $h_i\in PS$ に対して $prem(AS,h_i)=\{0\}$ の時、与えられた多項式集合 $PS$ の characteristic 集合と呼ばれ、$CS$ と表す。

ここで、$prem(AS,h_i)$ は擬剰余である。二つのた変数多項式 $f(X)$ と $g(X)$ に対して、$b_0$ を $g(X)$ の主係数とし、$f(X)$ と $g(X)$ の主次数をそれぞれ $n$ と $m(n\geq m)$ とすると、

$$b_0^{n-m+1}f(X)=q(X)g(X)+r(X), \tag{7.5}$$

となる $q(X)$ と $r(X)$ が唯一に決まる。ただし、$r(X)$ の $g(X)$ より小さいクラスを持つかあるいは同じクラスであれば小さい主次数の多項式である。この式は擬除算と呼ばれ、$g(X)|f(X)$ を表す。また、$q(X)$ と $r(X)$ はそれぞれ擬商および擬剰余と呼ばれる。擬剰余は $prem(g(X),f(X))$ と表す。

$CS=\{f_1(X),\cdots,f_t(X)\}$ を $cl(f_i(X))<cl(f_j(X))$ ,$i<j$ である $C-$ 集合とする。このとき、クラス $k$ である各々の多項式 $h(X)$ に対して、擬剰余 $r_1=prem(f_t(X),h(X))$ を計算することができる。さらに、$r_2=prem(f_{t-1}(X),r_1(X))$ ,..., $r_t=prem(f_1(X),r_{t-1}(X))$ を計算することができる。

この計算により、ある determinate な結果をえることができる。これを $h(X)$ の $CS$ による割算といい、この結果の式を $prem(CS,h(X))$ と表す。もし、$prem(CS,h(X))=g(X)$ となるならば、

$$u(X)h(X)=q_1(X)f_1(X)+\cdots+q_t(X)f_t(X)+g(X), \tag{7.6}$$

がいえる。ここで $u(X)$ は $f_i(X)$ の initial のある積になっている。もし、$P$ が多項式の集合で、$h(X) \in P$ である全ての $h(X)$ に対して $prem(CS, h(X))$ を計算することにより、結果の多項式の集合 $prem(CS, P)$ をえる。

もし、$prem(CS, PS) = \{0\}$ となれば、全ての $h(X) \in < PS >$ に対して、$prem(CS, h(X)) = \{0\}$ が成立する。ここで $< PS >$ は $PS$ によって生成されるイデアルである。何となれば、$h(X) \in < PS >$ より、

$$h(X) = \sum_i c_i(X)p_i(X), \quad p_i \in PS, \tag{7.7}$$

したがって、

$$u(X)p_i(X) = q_{i1}(X)f_1(X) + \cdots + q_{it}(X)f_t(X), \quad f_i \in CS, \tag{7.8}$$

したがって、適当な多項式 $u^*(X)$ が存在して、

$$\begin{aligned} u^*(X)h(X) &= \sum_i c_i(X)u^*(X)p_i(X) && (7.9)\\ &= \sum_i (q^*_{i1}f_1(X) + \cdots + q^*_{it}f_t(X)) && (7.10)\\ &= s_1(X)f_1(X) + \cdots + s_t(X)f_t(X), && (7.11) \end{aligned}$$

が成り立つ。ただし、$s_j(X) = \sum_i q^*_{ij}(X)$。

もし、$cl(g(X)) < cl(f(X)$ であれば $prem\ (f(X), g(X)) = g(X)$ が成り立つことより、$prem(CS, h(X)) = \{0\}$ となる。

もし、$prem(CS, h(X)) = \{0\}$ が成り立つ時何が起こるかを議論して、”generic”なイデアルのメンバーシップ問題を定義する。

$h(X) \in \mathbf{C}[X]$ とし、$I$ をイデアルとする。このとき、$h(X)$ が”generic”なメンバーシップあるいは”generic”に $I$ に含まれるというのは、$I$ の全ての零点で $dim(I)$ よりも低次元部分以外の点が $h$ の零点に含まれる時で、$\in^*$ と表す。

もし $prem(CS, h(X)) = \{0\}$ であれば、$u^*(X)h(X) \in < CS >$ となる。しかしながら $u^*(X)$ は $h(X)$ よりも低いクラスである。したがって $h(X) \in^* < CS >$ となる。さらに、もし $CS << PS >$ であれば $prem(CS, h(X)) = 0$ のときにかつこの時に限り $h(X) \in^* < PS >$ となる。$u^*(X)$ の零点は例外集合、あるいは定理証明の場合には縮退条件、と呼ばれる。

### 7.2.2 イデアルのメンバーシップ問題

イデアルのメンバーシップ問題を解くには、特性集合の要素との擬剰余を計算する必要がある。特性集合には高々$n$ 個の要素しか含まれないので、演算は多くの場合 Gröbner 基底の場合よりも簡単である。

### 7.2.3 C-集合の構成アルゴリズム

$PS$ を $C[X]$ の有限集合とする。C-集合を構成するアルゴリズムは次の通りである.

(1) $PS$ から多項式を基本集合となる多項式を選ぶ. これを $BS$ とする.

(2) $PS$ の要素 $g(X)$ に対して, 擬除算 $h(X) = rem(BS, g(X))$ を計算する. $h(X)$ は $BS$ のどれかの多項式 $g'(X) \in BS$ と同じクラスでかつ主次数が小さいとする. $g'(X)$ を $h(X)$ で置き換える. もし,$h(X)$ と同じクラスの多項式が $BS$ になければ,$h(X)$ を $BS$ に付け加える.

## 7.3 Wu 算法と初等幾何学問題の解法

### 7.3.1 Wu 算法と零点の計算

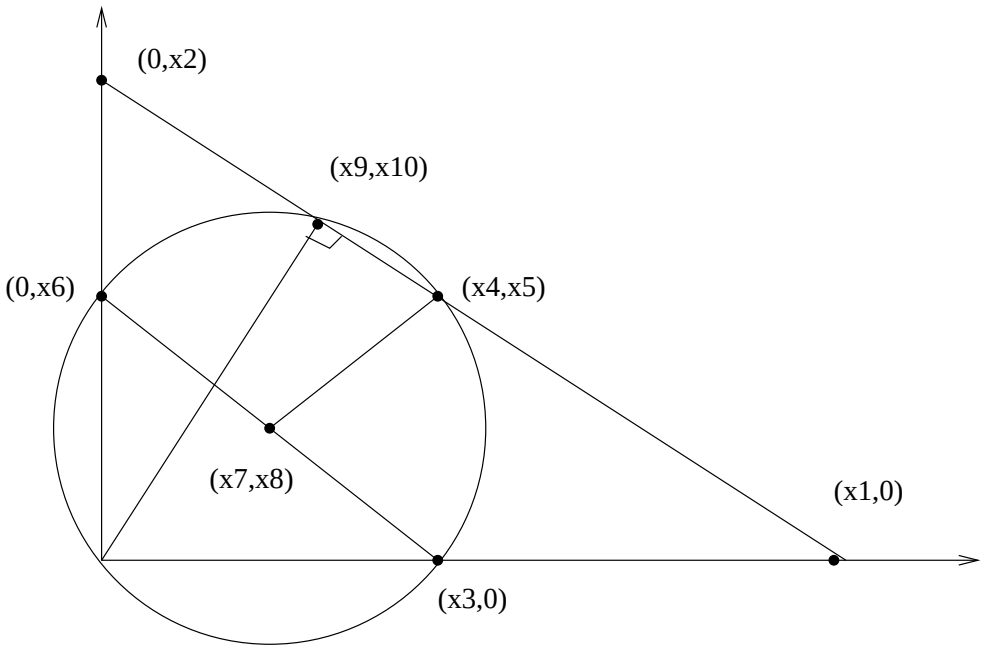


図 7.1: アポロニオスの円

# 第8章　有理式の不定積分

有理式 $u(x)/v(x)$ の不定積分 を考えます。これは、多項式と真分数との和として

$$\frac{u(x)}{v(x)} = w(x) + \frac{q(x)}{v(x)} \tag{8.1}$$

と表されます。多項式部分の不定積分は

$$w(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \tag{8.2}$$

とおくと、

$$\int w(x)dx = \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + \ldots + \frac{a_1}{2}x^2 + a_0 x \tag{8.3}$$

となります。(ここでは、積分常数の $C$ は除いています。)

以下の議論では、$u(x)/v(x)$ は真分数の場合のみを考えます。(つまり、$u(x)$ の次数が $v(x)$ の次数よりも低い。) $v(x)$ は $x$ の多項式なので、複素数の範囲で考えると 1 次因子の積に分解できて

$$v(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - c_i)^{n_i} \tag{8.4}$$

となります。これから、$u(x)/v(x)$ は

$$\frac{u}{v} = \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{(x - c_i)^{n_i}} \tag{8.5}$$

と部分分数に分解できます。ここで、各 $b_i$ は $x$ の多項式です。$b_i$ を $x - c_i$ で割ると

$$\frac{u}{v} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n_i} \frac{b_{i,j}}{(x - c_i)^j} \tag{8.6}$$

という分解が得られます。ここで、$b_{i,j}$ は定数です。

この式を積分すると、

$$\int \frac{u}{v} = \sum_{i=1}^{n} b_{i,j}\log(x - c_i) - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=2}^{n_i} \frac{b_{i,j}}{(j-1)(x - c_i)^{j-1}} \tag{8.7}$$

が得られます。これから、任意の有理式を積分するとその結果は有理式と有理式の対数関数の和で表されることがわかります。

## 8.1　無平方部分分数分解

部分分数分解を行なうには分母の多項式を 1 次因子まで因数分解しないとできません。この計算は一般には非常に計算が難しいので、1 次因子への分解を必要としない分解を考える。

有理式 $u(x)/v(x)$ を考えます。(ただし、$u(x)$ の次数は $v(x)$ の次数よりも小さいとします。) 多項式 $v(x)$ の無平方分解を

$$v = v_1 v_2^2 \ldots v_n^n \tag{8.8}$$

とすると、$v_n^n$ と $v_1v_2^2\dots v_{n-1}^{n-1}$ は互いに素ですから

$$sv_n^n + u_nv_1v_2^2\dots v_{n-1}^{n-1} = u \tag{8.9}$$

となる多項式 $s, u_n$ が存在します。この式を $v$ で割ってやると

$$\frac{u}{v} = \frac{s}{v_1v_2\dots v_{n-1}^{n-1}} + \frac{u_n}{v_n^n} \tag{8.10}$$

を得ます。これを繰り返すと、

$$\frac{u}{v} = \sum_{i=1}^{n}\frac{u_i}{v_i^i} \tag{8.11}$$

と分解できます。これを、無平方部分分数分解といいます。

この分解から、$u_i$ を $v_i$ で割ると、

$$\frac{u_i}{v_i^i} = \frac{qv_i + r_i}{v_i^i} = \frac{q}{v_i^{i-1}} + \frac{r_i}{v_i^i} \tag{8.12}$$

が得られます。これを繰り返して行なうと

$$\frac{u}{v} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\frac{r_{i,j}}{v_i^j} \tag{8.13}$$

と分解できます。これを、完全無平方部分分数分解といいます。

## 8.2　エルミートの方法

$v(x)$ の無平方分解を $v_1v_2^2\dots v_n^n$ とすると、$u/v$ は前節のように無平方部分分数に分解されます。

$v_n$ は無平方なので、$v_n$ と $v_n'$ は互いに素となります。したがって、次のベズーの恒等式 、

$$sv_n + tv_n' = 1 \tag{8.14}$$

を満たす多項式 $s, t$ が存在します。これより、

$$\begin{aligned}
\int\frac{u_n}{v_n^n} &= \int\frac{u_n(sv_n + tv_n')}{v_n^n} && (8.15)\\
&= \int\frac{u_ns}{v_n^{n-1}} + \int\frac{u_ntv_n'}{v_n^n} && (8.16)\\
&= \int\frac{u_ns}{v_n^{n-1}} + \int\left(\frac{((u_nt/(n-1))'}{v_n^{n-1}} - \left(\frac{u_nt/(n-1)}{v_n^{n-1}}\right)'\right) && (8.17)\\
&= -(\frac{u_nt/(n-1)}{v_n^{n-1}}) + \int\frac{u_ns + (u_nt/(n-1))'}{v_n^{n-1}} && (8.18)
\end{aligned}$$

となって、分母の冪が 1 つ低い有理式の不定積分に還元できます。これを繰り返して、分母の冪が 1 まで低減できます。これ方法で、不定積分の有理式部分が計算できます。残りは対数関数で表される部分です。

## 8.3　ホロビッツの方法

不定積分に対するエルミートの方法は手で計算するときには十分効率的ですが、この方法では無平方分解、部分分数分解、ベズーの恒等式の計算等が必要です。エルミートの方法を調べてみると、不定積分の有理式部分の分母は、元の有理式の分母と全く同じ因子を含んでいます。また、そのべきは 1 つ低くなっています。$v$ の無平方分解を $v_1v_2^2\dots v_n^n$ とすると、積分の有理式部分の分母は $v_2v_3^2\dots v_n^{n-1}$ となる。したがって、

$$\int\frac{u}{v} = \frac{q_1}{r_1} + \int\frac{q_2}{r_2} \tag{8.19}$$

とすると、

$$r_1 = v_2 v_3^2 \dots v_n^{n-1} = \gcd(v, v') \tag{8.20}$$

となります。また、

$$r_2 = \frac{v}{\gcd(v, v')} \tag{8.21}$$

と書けます。

したがって、

$$\begin{aligned} \frac{u}{v} &= \left(\frac{q_1}{r_1}\right)' + \frac{q_2}{r_2} && (8.22) \\ &= \frac{q_1'}{r_1} - \frac{q_1 r_1'}{r_1^2} + \frac{q_2}{r_2} && (8.23) \\ &= \frac{q_1' r_2 - q_1 s + q_2 r_1}{v} && (8.24) \end{aligned}$$

となる。ここで

$$s = \frac{r_1' r_2}{r_1} \tag{8.25}$$

は多項式です。

これより、不定積分の有理式部分は

$$u = q_1' r_2 - q_1 s + q_2 r_1 \tag{8.26}$$

を未知多項式 $q_1$、$q_2$ に対して解くことによって求められます。$q_1, q_2$ の次数は、$r_1, r_2$ の次数よりもそれぞれ低いはずですから、

$$\begin{aligned} q_1 &= \sum_{i=0}^{n_1-1} a_i x^i && (8.27) \\ q_2 &= \sum_{i=0}^{n_2-1} b_i x^i && (8.28) \end{aligned}$$

と置いて、上の式に代入すると $a_i, b_i$ に関する $n_1 + n_2$ 次の連立方程式が得られます。未知数の数が $n_1 + n_2$ ですからこれは解くことが出来て、$q_1, q_2$ を求めることが出来ます。

## 8.4 対数部分

有理式の不定積分で現われる対数関数の成分を決定することを考える。

$$\int \frac{q}{r} = \sum_{i=1}^{n} c_i \log p_i \tag{8.29}$$

と仮定する。ここで、$c_i$ は定数で、$p_i$ は多項式とする。さらに、

$$\begin{aligned} \log \prod p_i^i &= \sum i \log p_i && (8.30) \\ c \log pq + d \log pr &= (c + d) \log p + c \log q + d \log r && (8.31) \end{aligned}$$

を使うと、$p_i$ は互いに素と仮定できる。さらに、同じ係数の対数関数をまとめることによって、$c_i$ は全て相異なると仮定しても構わない。(このようにしても、各 $p_i$ が互いに素でかつ無平方という条件は壊れない。)

上の式を微分することによって、

$$\frac{q}{r} = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i p_i'}{p_i} \tag{8.32}$$

となる。ここで、$p_i$ が無平方で、互いに素という条件から右辺を通分したときに分母の簡約は起こらない。したがって

$$r = \prod_{i=1}^{n} p_i. \tag{8.33}$$

いま、

$$f_i = \prod_{j \neq i} p_i \tag{8.34}$$

と定義すると、

$$r' = \sum_{i=1}^{n} f_i p'_i \tag{8.35}$$

と書ける。また、明らかに

$$q = \sum_{i=1}^{n} c_i p'_i f_i. \tag{8.36}$$

この 2 つの式から、

$$\begin{aligned} p_k &= \gcd(0, p_k) && (8.37)\\ &= \gcd(q - \sum c_i p'_i f_i, p_k) && (8.38)\\ &= \gcd(q - c_k p'_k f_k, p_k) && (8.39)\\ &= \gcd(q - c_k \sum p'_i f_i, p_k) && (8.40)\\ &= \gcd(q - c_k r', p_k) && (8.41) \end{aligned}$$

となる。 $l \neq k$ に対しては、$p_k$ は $f_i, i \neq k$ を割りきるため、

$$\begin{aligned} \gcd(q - c_k r', p_l) &= \gcd(\sum c_i p'_i f_i - c_k \sum p'_i f_i, p_l) && (8.42)\\ &= \gcd(c_l p'_l f_l - c_k p'_l f_l, p_l) && (8.43)\\ &= 1. && (8.44) \end{aligned}$$

となる。これから、

$$\begin{aligned} \gcd(q - c_k r', r) &= \gcd(q - c_k r', \prod_{i=1}^{n} p_i) && (8.45)\\ &= \prod_{i=1}^{n} \gcd(q - c_k r', p_i) && (8.46)\\ &= \gcd(q - c_k r', p_k) && (8.47)\\ &= p_k. && (8.48) \end{aligned}$$

以上の結果から、$c_k$ がわかれば $p_k$ を求めることが出来ます。さらに、$c_k$ は

$$\gcd(q - yr', r) \neq 1 \tag{8.49}$$

を満たす $y$ の値に等しい。このような $y$ の値を求めるには、終結式が使えます。$q - yr'$ と $r$ の $x$ に関する終結式、

$$\mathrm{Resultant}_x(q - yr', r) \tag{8.50}$$

は、$y$ の多項式で、これがゼロになるのは $q - yr'$ と $r$ が共通ゼロ点を持つとき (すなわち、共通因子を持つ) に限る。したがって、この終結式を $y$ について解き、その各解 $c_k$ について

$$p_k = \gcd(q - c_k r', r) \tag{8.51}$$

を計算することによって、$p_k$ が求められます。

例えば、

$$\int \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}dx \tag{8.52}$$

を考えてみます。

$$q = 1 \tag{8.53}$$

$$r = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \tag{8.54}$$

で、明らかに $r$ は無平方です。したがって、積分の結果には有理関数は現われず、全て対数関数として表されます。対数部分は終結式を計算してみると、

$$\mathrm{Resultant}_x(q - yr', r) = 144y^4 - 40y^2 + 1 \tag{8.55}$$

となり、これを $y$ について解いてみると

$$y = \pm\frac{1}{2}, \quad \pm\frac{1}{6} \tag{8.56}$$

が得られます。これが $c_k$ の値になります。これから、

$$\gcd(q - c_k r', r) \tag{8.57}$$

を求めると、

$$\gcd(1 - \frac{r'}{2}, r) = x - 2 \tag{8.58}$$

$$\gcd(1 + \frac{r'}{2}, r) = x - 3 \tag{8.59}$$

$$\gcd(1 - \frac{r'}{6}, r) = \frac{x-4}{3} \tag{8.60}$$

$$\gcd(1 + \frac{r'}{6}, r) = \frac{x-1}{3} \tag{8.61}$$

となります。したがって、

$$\int \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}dx = \frac{1}{2}\log\frac{x-2}{x-3} + \frac{1}{6}\log\frac{x-4}{x-1} \tag{8.62}$$

が求める不定積分の結果です。

終結式を計算して得られる方程式の根は上の例では有理数の範囲で求められましたが、一般には代数的数の範囲で求める必要があります。例えば、

$$\int \frac{1}{x^2-2}dx = \frac{\sqrt{2}}{4}\log\frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}} \tag{8.63}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{arctanh}\frac{x}{\sqrt{2}} \tag{8.64}$$

の計算では $\sqrt{2}$ が現われています。

## 8.5 不定積分の連続性

有理式の不定積分では log が現れるが、

$$i\log\left(\frac{u+i}{u-i}\right) = 2\arctan(u) \tag{8.65}$$

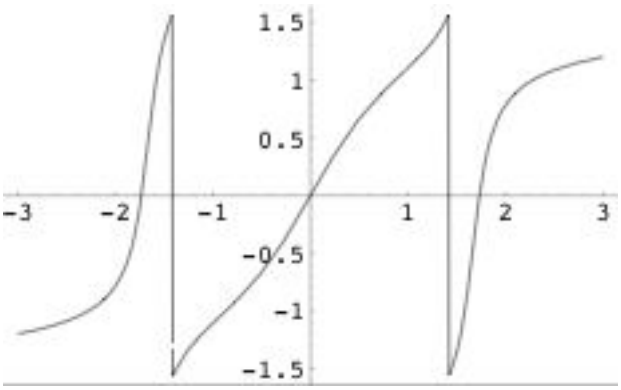


図 8.1: $\arctan(\frac{x^3-3x}{x^2-2})$ のグラフ

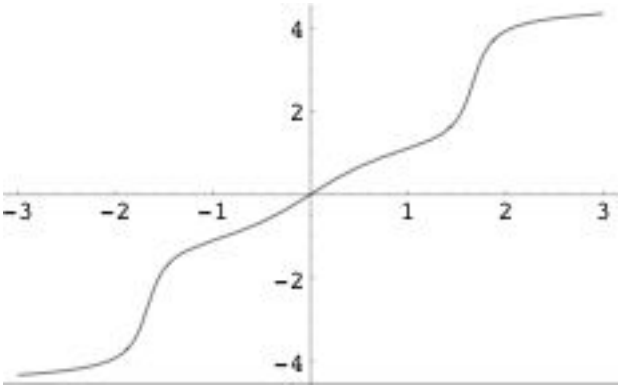


図 8.2: $\arctan(\frac{x^5-3x^3+x}{2}) + \arctan(x^3) + \arctan(x)$ のグラフ

から、arctan を使って実関数として表される。しかしながらこの変換は問題を引き起こす。例えば、

$$f(x) = \frac{x^4 - 3x^2 + 6}{x^6 - 5x^4 + 5x^2 + 4} \tag{8.66}$$

の不定積分を計算すると

$$\begin{aligned} \int f &= \frac{i}{2} \log\left(\frac{(x^3-3x)+i(x^2-2)}{(x^3-3x)-i(x^2-2)}\right) && (8.67) \\ &= \arctan\left(\frac{x^3-3x}{x^2-2}\right) && (8.68) \end{aligned}$$

を得る。(例えば Mathemtica 3.0)

これは、実は連続関数ではない。$x = \pm\sqrt{2}$ で不連続になっている。

正しい不定積分は

$$\int f = \arctan\left(\frac{x^5-3x^3+x}{2}\right) + \arctan(x^3) + \arctan(x) \tag{8.69}$$

である。

**定理 8.1** (Rioboo)**.** $A, B$ を $K[x]$ のゼロでない多項式とし、$A^2 + B^2$ はゼロでないとする。その時、

$$\frac{d}{dx} \log\left(\frac{A+iB}{A-iB}\right) = \frac{d}{dx} \log\left(\frac{-B+iA}{-B-iA}\right) \tag{8.70}$$

となる。そして、$C, D \in K[x]$ を $BD - AC = \gcd(A, B)$ を満たし、$C \neq 0, C^2 + D^2 \neq 0$ とする。この時、

$$i\frac{d}{dx}\log\left(\frac{A+iB}{A-iB}\right) = 2\frac{d}{dx}\arctan\left(\frac{AD+BC}{\gcd(A,B)}\right) + i\frac{d}{dx}\log\left(\frac{D-iC}{D+iC}\right) \tag{8.71}$$

証明:

$$\frac{A+iB}{A-iB} = \frac{(-i)(-B+iA)}{i(-B+iA)} = -\frac{-B+iA}{-B-iA} \tag{8.72}$$

したがって、

$$\frac{d}{dx}\log\left(\frac{A+iB}{A-iB}\right) = \frac{d}{dx}\log\left(\frac{-B+iA}{-B-iA}\right). \tag{8.73}$$

$G = \gcd(A, B)$ とし、$C, D \in K[x]$ で $C \neq 0, C^2 + D^2 \neq 0$ かつ $BD - AC = G$ ととる。$P = (AD + BC)/G$ と定義すると、$P$ は多項式である。

$$\begin{aligned}
\frac{A+iB}{A-iB} &= \left(\frac{D-iC}{D+iC}\frac{A+iB}{A-iB}\right)\frac{D+iC}{D-iC} && (8.74)\\
&= \left(\frac{AD+BC+i(BD-AC)}{AD+BC-i(BD-AC)}\right)\frac{D+iC}{D-iC} && (8.75)\\
&= \left(\frac{P+i}{P-i}\right)\left(\frac{D+iC}{D-iC}\right) && (8.76)
\end{aligned}$$

したがって、

$$i\frac{d}{dx}\log\left(\frac{A+iB}{A-iB}\right) = 2\frac{d}{dx}\arctan\left(\frac{AD+BC}{\gcd(A,B)}\right) + i\frac{d}{dx}\log\left(\frac{D-iC}{D+iC}\right) \tag{8.77}$$

これは、

$$i\frac{d}{dx}\log\left(\frac{A+iB}{A-iB}\right) = 2\frac{d}{dx}\arctan(P) + i\frac{d}{dx}\log\left(\frac{D-iC}{D+iC}\right) \tag{8.78}$$

この定理を

$$\frac{i}{2}\log\left(\frac{(x^3-3x)+i(x^2-2)}{(x^3-3x)-i(x^2-2)}\right) \tag{8.79}$$

に適応すると、$A = x^3 - 3x, B = x^2 - 2$ から、$\gcd(A, B) = 1, C = x/2, D = x^2/2 - 1/2$ となり、$P = x^5/2 - 3x^3/2 + x/2$ が得られる。

$$\frac{i}{2}\log\left(\frac{(x^3-3x)+i(x^2-2)}{(x^3-3x)-i(x^2-2)}\right) = \arctan\left(\frac{x^5-3x^3+x}{2}\right) + i\log\left(\frac{(x^2/2-1/2)+ix/2}{(x^2/2-1/2)-ix/2}\right) \tag{8.80}$$

$A = x^2/2 - 1/2, B = x/2$ から、$\gcd(A, B) = 1, C = 2, D = 2x$、したがって、$P = x^3$ となる。したがって、

$$\begin{aligned}
&= \arctan\left(\frac{x^5-3x^3+x}{2}\right) + \arctan(x^3) + \frac{i}{2}\log\left(\frac{2x+2i}{2x-2i}\right) && (8.81)\\
&= \arctan\left(\frac{x^5-3x^3+x}{2}\right) + \arctan(x^3) + \arctan(x) && (8.82)
\end{aligned}$$

## 8.6 問題

**問題 8.1.** 因数分解

$$x^3 - 1 = (x-1)(x-w)(x-w^2)$$

を使って、次の不定積分

$$\int \frac{1}{x^3-1}\,dx$$

を求めよ。

ただし、$w = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$。

**問題 8.2.**

$$\int \frac{dx}{1+x^4}$$

を求めよ。

**問題 8.3.**

$$\int \frac{dx}{1+x^n}$$

を求めよ。

**問題 8.4.**

$$\int \frac{dx}{x+x^3}$$

を求めよ。

**問題 8.5.** $e^{x^2}$ は 多項式 $\times\, e^{x^2}$ の形の不定積分を持たないことをつぎに示す手順で証明する。

$$\int e^{x^2} dx = g(x) \cdot e^{x^2} + C \qquad (C \text{ は積分定数})$$

の両辺を微分すると、$g(x)$ は、微分方程式

$$g' + 2xg = 1$$

を満たすことを示せ。

次に、$g$ が $n$ 次の多項式であるとして、両辺の次数を比較することにより、この微分方程式を満たす多項式 $g$ は存在しないことを示せ。

# 第9章　初等関数の不定積分

## 9.1　初等関数

$x$ の関数 $f(x)$ が初等関数であるとは、四則演算、代数関数、対数関数および指数関数を有限回繰り返して得られる関数のことです。

これをもう少し正確に述べるために初等拡大あるいはリュウビル拡大 (Liouvillian Extension) を定義します。

**定義 9.1.** 体 $K$ に対して、部分体の列 $\mathbf{k} = \mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{K}_n = \mathcal{K}$ が存在し、各 $\mathcal{K}_i$ は $\mathcal{K}_{i-1}$ に $\theta_i$ を付け加えた体になっているとき、$\mathcal{K}$ は $\mathbf{k}$ のリュウビル拡大であるいいます。ただし、$\theta_i$ は

(1) $\theta_i$ は $\mathcal{K}_{i-1}$ 上代数的である。すなわち $\theta_i$ は $\mathcal{K}_i$ の要素を係数に持つ多項式の根として表される。

(2) $\theta_i'/\theta \in \mathcal{K}_{i-1}$ となる。すなわち $\theta_i = e^{\int u_i}$ となる $u_i \in \mathcal{K}_{i-1}$ が存在する。

(3) $\theta_i' \in \mathcal{K}_{i-1}$ となる。すなわち $\theta_i = \int u_i$ となる $u_i \in \mathcal{K}_{i-1}$ が存在する。

のいずれかを満たす。ここで $u'$ は $u$ の微分を表しています。

**定義 9.2.** 関数 $f(x)$ が複素数係数の有理式のなす体 $\mathcal{C}(x)$ のある初等拡大体に含まれる時、関数 $f(x)$ を初等関数という。

例えば、三角関数 $\sin(x)$ は $\mathcal{C}(x)$ 上で初等的 (つまり、$\sin(x)$ は初等関数) である。なぜならば、

$$\sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} + e^{-ix}) = \frac{1}{2i}(\theta + \frac{1}{\theta}) \tag{9.1}$$

と、$\theta$ で表されるからである。ここで、$\theta = e^{ix}$ は $ix$ に対して指数的である。

また、

$$y = e^{\sqrt{x}} \tag{9.2}$$

は $y \in \mathcal{C}(x, \sqrt{x}, e^{\sqrt{x}})$ ですから、$\mathcal{C}(x)$ 上の初等拡大に含まれます。

**定義 9.3.** 関数 $f(x)$ に対して、その不定積分 $\int f(x)dx$ が $f(x)$ が含まれる体のある初等拡大体の要素で表される時関数 $f(x)$ は積分可能であるという。

## 9.2　Risch の構造定理

**定理 9.1.** $K$ を体とし、$\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n$ について各 $\theta_i$ が $K(x, \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_{i-1})$ 上で代数的、指数的 *($\theta_i = u_i = \exp v_i$ と表される)* あるいは対数的 *($\theta_i = u_i = \log v_i$ と表される)* であるとする。

*(a)*$\theta_i$ が指数的 *($\theta_i' = v_i\theta_i$)* とする。$v_i$ が $c + \sum_{j=1}^{i-1} n_j v_j$ と表せない時、その時に限り、$\theta_i$ は $K(x, \theta_1, \ldots, \theta_{i-1})$ 上で超越的である。ここで、$c \in K$ であり、また $n$ と $n_j$ は有理数である。

*(b)* $\theta_i$ が対数的 *($\theta_i' = v_i'/v_i$)* とする。$v_i$ の冪乗 $v_i^n$ が $c\prod_{j=1}^{i-1} v_j^{n_j}$ と表せない時、その時に限り、$\theta_i$ は $K(x, \theta_1, \ldots, \theta_{i-1})$ 上で超越的である。ここで、$c \in K$ で、$n$ と $n_j \neq 0$ は整数である。

この定理が主張していることは、例えば、$\theta = \exp x$ について、

$$p(x,y) = a_n(x)y^n + a_{n-1}(x)y^{n-1} + \ldots + a_0(x) \tag{9.3}$$

という多項式が存在して、

$$p(x,\theta) = a_n(x)\theta^n + a_{n-1}(x)\theta^{n-1} + \ldots + a_0(x) = 0 \tag{9.4}$$

となることは起こらないということである。

また、この定理から、二つの多項式、

$$p_1(x,y) = a_{1,n}(x)y^n + a_{1,n-1}(x)y^{n-1} + \ldots + a_{1,0}(x) \tag{9.5}$$

$$p_2(x,y) = a_{2,m}(x)y^m + a_{2,m-1}(x)y^{m-1} + \ldots + a_{2,0}(x) \tag{9.6}$$

について、

$$p_1(x,\theta) \equiv p_2(x,\theta) \tag{9.7}$$

が成立するのは、$n = m$ であり、かつ

$$a_{1,i}(x) \equiv a_{2,i}(x), \quad 1 \le i \le n, \tag{9.8}$$

が成立する時に限ることがいえる。

この定理は、関数についてのみ超越的であることがいえる。指数関数や対数関数で定義された定数についての独立性については多分正しいであろうと考えられているが、証明されていない。良く知られた二つの数 $e = \exp(1)$ と、$\pi = \frac{1}{i}\log(-1)$ についてすらこれが互いに従属関係にある (代数関係で表される) か独立であるか判っていない。

## 9.3 Liouville の定理

**定理 9.2.** 体 $\mathcal{K}(x)$ の初等拡大体 $K(x,\theta)$ の要素、$f(x,\theta)$ が積分可能ならば、その積分は

$$\int f(x,\theta)dx = p(x,\theta) + \sum c_i \log v_i(x,\theta) \tag{9.9}$$

と表される。ただし、$p(x,\theta) \in K(x,\theta)$, $v_i(x,\theta) \in \hat{K}(x,\theta)$ であり、$c_i \in \hat{K}$ である。ただし、$\hat{K}(x,\theta)$ は $\mathcal{K}(x,\theta)$ に有限個の代数的数を付加した体であり、$\hat{K}$ は $\hat{K}(x,\theta)$ の定数全体の成す体である。

言い替えると、$f(x,\theta)$ が積分可能であるのは、

$$f(x,\theta) = (p(x,\theta))' + \sum c_i \frac{(v_i(x,\theta))'}{v_i(x,\theta)} \tag{9.10}$$

と表される時に限られる。

$\theta$ は $\mathcal{K}(x)$ 上、

(1) $\theta$ は $\mathcal{K}(x)$ 上代数的である。$u(\theta) = 0$ となる多項式 $u$ が存在する。

(2) $\theta'/\theta \in \mathcal{K}(x)$ となる。すなわち $\theta = e^{\int u}$ となる $u \in \mathcal{K}(x)$ が存在する。

(3) $\theta' \in \mathcal{K}(x)$ となる。すなわち $\theta = \int u$ となる $u \in \mathcal{K}(x)$ が存在する。

のいずれかを満たす。

## 9.4 対数関数の積分

ここでは、対数関数を含む関数の不定積分について調べる。話を進める前に次の 3 点を仮定しておく。

(1) $\mathcal{K}$ は関数の体で、 $\mathcal{K}$ 上での不定積分は可能とする。

(2) $\theta$ は $\mathcal{K}$ 上での対数関数で、 $\mathcal{K}$ に含まれる要素 $\eta$ が存在して $\theta' = \eta'/\eta$ と表される。また、$\theta$ は $\mathcal{K}$ 上で超越的であるとする。

(3) $\mathcal{K}(\theta)$ は $\mathcal{K}$ と同じ定数を基礎体とする。

最後の仮定は $\theta$ が新しい定数を持ち込むことが起こった時に引き起こされる困難を避けるために仮定しておく。例えば、$\mathcal{K} = Q(x, \log x)$ であるとき、$\theta = \log 2x$ を追加した体 $\mathcal{K}(\theta)$ は定数 $\log 2$ が付加されている。$\mathcal{K}$ に定数 $\log 2$ が含まれていなければ、 $\mathcal{K}(\theta)$ と $\mathcal{K}$ とは異なる体になるしかしながら、定数の問題を除けば $\log 2x$ は $\log x$ とは独立ではなく、$\log 2x = \log 2 + \log x$ と表される。従って、$\log 2x$ は $\mathcal{K}(\log x)$ 上で超越的ではない。

### 9.4.1 分解定理

$K(\theta)$ 上の関数関数 $f$ は $p + q/r$ と表される。ここで、$p$, $q$ と $r$ は $\mathcal{K}[\theta]$ の多項式であり、, $q$ と $r$ は互いに素で、$q$ の $\theta$ に関する次数は $r$ より小さい。従って、$p$ と $q/r$ は別々に扱うことが出来る。

**補題 9.1** (分解定理)**.** もし $f$ が $K$ 上で初等関数による不定積分を持てば、$p$ と $q/r$ はそれぞれ $K$ 上の初等関数による不定積分を持つ。

証明: Liouville の定理より、

$$p + \frac{q}{r} = v_0' + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i} \tag{9.11}$$

この分解で、$v_1, \ldots, v_k$ は $\theta$ に関してモニックな多項式でその係数は $K$ の要素であるとする。また、$v_{k+1}, \ldots, v_n$ は $K$ の要素とする。$v_0$ は $\hat{p} + \hat{q}/\hat{r}$ と表され、$\hat{p}, \hat{q}, \hat{r}$ は $\mathcal{K}$ の要素を係数とする $\theta$ に関する多項式で、 $\hat{q}/\hat{r}$ は $\theta$ に関する真の有理式（多項式部分を含まない真分数）とする。これらの設定および次の微分に関する性質、

(1) 多項式を微分したものは多項式である。

(2) 真の有理式を微分したものは真の有理式になる。

から、

$$\begin{aligned} p + \frac{q}{r} &= \left(\hat{p} + \frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i} && (9.12) \\ &= \underbrace{\hat{p}' + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i}}_{\text{多項式}} && (9.13) \\ &\quad + \underbrace{\left(\frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i v_i'}{v_i}}_{\text{真有理式}} && (9.14) \end{aligned}$$

多項式と真の有理数との分解は一意に決まるから、この式から次の方程式が得られる。

$$\begin{aligned} p &= \hat{p}' + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i} && (9.15) \\ \frac{q}{r} &= \left(\frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i v_i'}{v_i} && (9.16) \end{aligned}$$

この二つの式は形式的に積分可能で、

$$\int p = \hat{p} + \sum_{i=k+1}^{n} c_i \log v_i; \tag{9.17}$$

$$\int \frac{q}{r} = \frac{\hat{q}}{\hat{r}} + \sum_{i=1}^{k} c_i \log v_i. \tag{9.18}$$

となる。従って、分解定理は成り立つ。

### 9.4.2　多項式部分

$p = \sum_{i=0}^{m} A_i\theta^i$ とし、$\hat{p} = \sum_{i=0}^{n} B_i\theta^i$ とする。分解定理から、

$$\sum_{i=0}^{m} A_i\theta^i = \left(\sum_{i=0}^{n} B_i\theta^i\right)' + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i} \tag{9.19}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} B_i'\theta^i + \sum_{i=1}^{n} iB_i\theta'\theta^{i-1} + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i} \tag{9.20}$$

が得られる。この式に現れる $v_i$ は $K$ の要素である。$\theta$ が超越的であることから、両辺の $\theta$ の各次数に関する係数は等しい。

これから、$n = m$ あるいは $n = m+1$ が成り立つ。$\theta^{m+1}$ の係数から方程式 $0 = B_{m+1}'$ が得られる。つまり、$B_{m+1}$ は定数でなければならない。

$\theta^m$ の係数 ($m > 0$ と仮定する) から次の方程式が得られる。

$$A_m = B_m' + (m+1)B_{m+1}\theta'. \tag{9.21}$$

積分すると、

$$B_m = \int (A_m - (m+1)B_{m+1}\theta') \tag{9.22}$$

$$= -(m+1)B_{m+1}\theta + \int A_m. \tag{9.23}$$

$A_m$ は積分可能でなければならない。また $\int A_m$ は $K$ の要素および $\theta$ の定数倍で表される必要がある。初等積分を持たない、あるいは $\theta$ の定数倍で表されない場合には元の関数が積分不可能であることを意味する。

$A_m$ の積分から、$B_{m+1}$ と、$B_m$ の定数部分を除いた部分が決まる。($B_m$ は $\theta$ を含まない。) この定数を $b_m$ としておく。

$\theta^{m-1}$ の係数から ($m > 1$ と仮定する)

$$A_{m-1} = B_{m-1}' + m(B_m + b_m)\theta'. \tag{9.24}$$

が得られる。この方程式を積分して、

$$B_{m-1} = \int (A_{m-1} - m(B_m + b_m)\theta') \tag{9.25}$$

$$= -mb_m\theta + \int (A_{m-1} - mB_m\theta'). \tag{9.26}$$

$\theta^m$ の係数から得られる方程式に対して行なったことと同様にして、$A_{m-1} - mB_m\theta'$ は積分可能でその不定積分は $K$ の要素に $\theta$ の定数倍を加えた形である。これから定数 $b_m$ が決まり、$B_{m-1}$ の定数部分 $b_{m-1}$ を除いて決定される。

同じ計算を繰り返すことにより、最終的に $\theta^0$ の係数から得られる方程式:

$$A_0 = B_0' + 1(B_1 + b_1)\theta' + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i} \tag{9.27}$$

が残る。

この方程式を積分すると、

$$\begin{aligned} B_0 + \sum_{i=k+1}^{n} c_i \log v_i &= \int (A_0 - (B_1 + b_1)\theta') && (9.28) \\ &= -b_1\theta + \int (A_0 - B_1\theta'). && (9.29) \end{aligned}$$

これから $A_0 - B_1\theta'$ は積分可能でなければならない。ただし、今の場合には、不定積分は必ずしも $K$ の要素である必要はなく、対数関数を含んでいても構わない。この不定積分の $\theta$ の係数から $b_1$ が決まる。$B_0$ は定数部分を除いて決まるが、これは積分定数である。

### 9.4.3 有理式および対数部分

残っている部分は、

$$\frac{q}{r} = \left(\frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i v_i'}{v_i}. \tag{9.30}$$

である。これは有理式の場合と同様にして取り扱え、結果も同じようなものになる。特に、Hermite の方法がこの場合も使うことが出来る。ただし、注意すべきことは微分計算が違う点である。多項式の場合には $x$ に関する微分では、

$$\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right)' = \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1} \tag{9.31}$$

となるが、$\theta$ に関する多項式の微分では

$$\left(\sum_{i=0}^{n} a_i \theta^i\right)' = \sum_{i=1}^{n} i a_i \theta' \theta^{i-1} + \sum_{i=0}^{n} a_i' \theta^i \tag{9.32}$$

となる。

対数部分の計算は有理式の場合とほとんど同様にして行なえる。対数関数の係数は $\mathrm{resultant}_\theta\ (q - yr', r)$ の零点で与えられる。有理式の場合にはこの零点は定数でしたが、今の場合には定数とはならない場合があります。例えば、$\int dx/\log x$ の積分を考える。$q = 1$ で $r = \log x$ となる。

$$\mathrm{resultant}_{\log x}(1 - y\frac{1}{x}, \log x) = \left|1 - \frac{y}{x}\right| = \frac{x - y}{x}, \tag{9.33}$$

から、解は $y = x$ となり、定数ではない。Liuville の定理からは対数関数の係数は定数で決まらなければならない。従って、$\int 1/\log x$ は初等関数では表せない。

$\int 1/(x \log x)$ について同じ計算を行なってみると、$q = 1$ で $r = x \log x$ なので、

$$\begin{aligned} \mathrm{resultant}_{\log x}(q - yr', r) &= \mathrm{resultant}_{\log x}(1 - y(\log x + 1), x \log x) && (9.34) \\ &= \begin{vmatrix} -y & 1 - y \\ x & 0 \end{vmatrix} && (9.35) \\ &= -x(1 - y), && (9.36) \end{aligned}$$

となり、$y = 1$ が解。

$$v = \gcd(q - yr', r)|_{y=1} = \gcd(\log x, x \log x) = \log x \tag{9.37}$$

従って、この積分は

$$\int \frac{1}{x\log x} = \log\log x \tag{9.38}$$

となる。

## 9.5　指数関数の積分

ここでは指数関数によって生成される多項式の不定積分について調べる。指数関数と対数関数の違いによって引き起こされる違いを除けば、前節と同じ手順で調べていくことにする。

(1) $K$ を関数の体とし、$K$ 上での積分は可能である。また、微分方程式 $y' + fy = g$ の解を $K$ 上で求めることが出来るものとする。

(2) $\theta$ は $K$ の上で指数的で、$\theta' = \eta\theta$ となる $K$ の要素 $\eta$ が存在する。また、$\theta$ は $K$ 上で超越的であるとする。

(3) $K(\theta)$ は $K$ と同じ定数体を基礎体に持つ.

最後の仮定は前と同じで、$\theta$ を付加したことによって起こり得る問題を避けるために仮定している。例えば $K = Q(x, \exp x)$ として、$\theta = \exp(x+1)$ を考えると、$K(\theta)$ は定数 $e$ を含むことになる。

有理式部分の計算は対数関数の場合と同様に計算できる。しかし、多項式部分の処理はちょっとややこしくなります。

ちょっと注意しておくと、$\theta$ の選び方には任意性があります。$\frac{1}{\theta}$ はまた指数関数で、$(\frac{1}{\theta})' = -\eta(\frac{1}{\theta})$ となる。従って、多項式部分の計算にはこの対称性を考慮しておく必要があります。対数関数の場合、無平方分解等の考えを使いましたが、指数関数の場合これが使えません。例えば、$\theta = \exp x$ とすると、関数 $p = \theta$ は、$\gcd(p, p') = \theta$ となるが、$p$ は重複因子を持たない。しかしながらこのようなことが起こるのは、$p$ が $\theta$ で割り切れる場合だけで、$p$ が $\theta$ で割り切れなければ大丈夫です。

### 9.5.1　分解定理

$\theta$ は $K$ 上の指数関数 ($K$ の要素 $\eta$ が存在して $\log\theta = \eta$ となる) とする。$K(\theta)$ 上の関数 $f$ を $p + q/r$ と表す。ここで, $p$ は一般化された多項式 (つまり $\sum_{i=-m}^{n} a_i\theta^i$) とし、$q$ と $r$ は $K[\theta]$ 上の多項式とする。また $r$, $q$ および $r$ は互いに素で、$\theta$ で割り切れないとする。$q$ の次数は $r$ より小さいとする。このとき、$p$ と $q/r$ を別々に計算することが可能です。

**補題 9.2.** もし $f$ の不定積分が $K$ 上の初等関数で表されるならば、$p$ および $q/r$ の不定積分はそれぞれ $K$ 上の初等関数で表される。

証明: Liouville の定理より

$$p + \frac{q}{r} = v_0' + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i}. \tag{9.39}$$

この分解において、$v_1, \ldots, v_k$ は $\theta$ に関して $n_i$ 次のモニックな多項式 (係数は $K$) とし、$v_{k+1}, \ldots, v_n$ は $K$ に含まれるとする。また、$v_i$ は $\theta$ で割り切れないと仮定する。さらに、$v_0$ は 多項式部分と有理式部分に分解して、$\hat{p} + \hat{q}/\hat{r}$ と表されるとする。

一般化した多項式（負の次数項も含めた多項式）を微分したものは一般化した多項式になり、また真の有理式（今の場合、分母は $\theta$ で割り切れない式とする）の微分は真の有理式になることから、次の分解が得られる。

$$p + \frac{q}{r} = \left(\hat{p} + \frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i} \tag{9.40}$$

$$= \underbrace{\hat{p}' + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_i v_i'}{v_i}}_{\text{多項式部分}} + \underbrace{\left(\frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i v_i'}{v_i}}_{\text{有理式部分}}. \tag{9.41}$$

$v_i$ の微分は $\theta$ に関して $v_i$ と同じ次数になることから、対数関数の場合とは異なり、上の式の ” 有理式部分 ” には多項式成分が含まれている。

$v_i$ $(i \leq k)$ が $\theta^{n_i} + \sum_{j=0}^{n_i-1} a_i\theta^i$ と表されているとすると、$v_i'$ もまた $n_i$ 次の多項式

$$n_i\eta'\theta^{n_i} + \left(\sum_{j=0}^{n_i-1} a_i\theta^i\right)', \tag{9.42}$$

となり、$c_iv_i'/v_i$ は真の有理式とはならない。

$$\frac{c_iv_i'}{v_i} - c_in_i\eta' = \frac{c_i(v_i' - n_i\eta'v_i)}{v_i} \tag{9.43}$$

が真の有理式となる。

従って、分解は次の式で表される。

$$p + \frac{q}{r} = \underbrace{\hat{p}' + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_iv_i'}{v_i} + \eta'\sum_{i=1}^{k} c_in_i}_{\text{一般化された多項式}} \tag{9.44}$$

$$+ \underbrace{\left(\frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i(v_i' - n_i\eta'v_i)}{v_i}}_{\text{真の有理式}} \tag{9.45}$$

ここで、有理式部分の分母式は $\theta$ で割り切れない。

これから次の式が得られる。

$$p = \hat{p}' + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{c_iv_i'}{v_i} + \eta'\sum_{i=1}^{k} c_in_i \tag{9.46}$$

$$\frac{q}{r} = \left(\frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i(v_i' - n_i\eta'v_i)}{v_i} \tag{9.47}$$

二番目の方程式を積分すると、

$$\int \frac{q}{r} = \frac{\hat{q}}{\hat{r}} + \sum_{i=1}^{k} c_i(\log v_i - n_i\eta). \tag{9.48}$$

となる。一番目の式で、$p = \sum_{i=-m}^{n} A_i\theta^i$ および $\hat{p} = \sum_{i=-m'}^{n'} B_i\theta^i$ （ただし、 $A_i$ と $B_i$ は $K$ の要素）とおく。$\theta$ は超越的だから、$\theta$ の冪乗の係数を各々比較することで、$n = n'$ かつ $m = m'$ となる。

$B_i\theta^i$ を微分すると $(B_i + i\theta'B_i)\theta^i$ となることから、$i \neq 0$ に対して $A_i\theta^i = (B_i' + i\eta'B_i)\theta^i$ が得られる。

### 9.5.2 一般化された多項式部分の計算

$i \neq 0$ に対して、

$$\int A_i\theta^i = B_i\theta^i, \tag{9.49}$$

となる。ここで、 $B_i$ は belongs to $k$ の要素で、微分方程式 $B_i' + i\eta'B_i = A_i$ の解である。

$A_0$ は $K$ の要素である。従って、$K$ 上の有理式の積分を計算することで不定積分が得られる。

$$\int A_0 = B_0 + \sum_{i=k+1}^{n} c_i \log v_i + \eta\sum_{i=1}^{k} c_in_i \tag{9.50}$$

注意しておくことは、積分を計算する時には $\eta\sum_{i=1}^{k} c_in_i$ の項を除いた部分について計算を行ない。後で、この項の積分を加えることである。

### 9.5.3　有理式および対数関数部分の計算

分解定理の最後は、

$$\frac{q}{r} = \left(\frac{\hat{q}}{\hat{r}}\right)' + \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i(v_i' - n_i\eta' v_i)}{v_i}. \tag{9.51}$$

の積分である。

$r$ が重複因子を持つ場合には、Hermite の方法により無平方分解を行なって平方因子の部分の計算を行なう。

以下では $r$ は重複因子をを持たないとする。

積分は、対数関数の和で表される。

$$\int \frac{q}{r} = \sum_{i=1}^{k} c_i(\log v_i - n_i\eta). \tag{9.52}$$

係数 $c_i$ と関数 $v_i$ を決定する方法は $x$ の有理式の場合と同じやりかたで出来る。しかし、ちょっとした修正が必要。$v_i$ は無平方で互いに素であるものとする。

$$\frac{q}{r} = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i(v_i' - n_i\eta' v_i}{v_i}. \tag{9.53}$$

これから、$v_i$ は $r$ の因子でなければならない。したがって、$r = \prod_{i=1}^{n} v_i$ となる。$u_i = \prod_{j\neq i} v_j$ と書くことにすると、 $r' = \sum v_i' u_i$ と表される。分母を通分すれば、 $q = \sum c_i(v_i' - n_i\eta' v_i)u_i$ となる。

$$\begin{aligned}
v_k &= \gcd(0, v_k) && (9.54)\\
&= \gcd(q - \sum c_i(v_i' - n_i\eta' v_i)u_i, v_k) && (9.55)\\
&= \gcd(q - c_k(v_k' - n_k\eta' v_k)u_k, v_k) && (9.56)\\
&\quad u_k\text{以外の } u_i \text{ は全て } v_k\text{で割り切れるから} && (9.57)\\
&= \gcd(q - c_k \sum (v_i' - n_i\eta' v_i)u_i, v_k) && (9.58)\\
&\quad \text{同じ理由から} && (9.59)\\
&= \gcd(q - c_k(r' - \eta' r \sum n_i), v_k). && (9.60)
\end{aligned}$$

もし $l \neq k$ なら、有理式の場合と同様にして、

$$\gcd(q - c_k(r' - \eta' r \sum n_i), v_l) = 1. \tag{9.61}$$

を得る。最終的に次の式を得る。

$$\gcd(q - c_k(r' - \eta' r \sum n_i), r) = v_k. \tag{9.62}$$

この式には、 $\sum n_i$ の値を使っている。しかしこれは $r$ の次数 $N$ に等しい。従って、 $c_k$ が判れば $v_k$ を求めることができる。更に、$c_k$ は $\gcd(q - y(r' - N\eta' r), r) \neq 1$ となる時の $y$ の値に等しい。これらの値は終結式を使って計算できる。終結式 $\mathrm{Res}_\theta(q - y(r' - N\eta' r), r)$ は $y$ の多項式であり、これが零になるのは自明でない公約式を持つ場合である。この式を $y$ について解き、その解を $c_k$ として $v_k = \gcd(q - c_k(r' - N\eta' r), r)$ から $v_k$ が求められる。対数関数の場合と同じで、この式が定数でない解を持つことが起こり得るが、その場合は $f$ は初等関数で表される積分を持たない。

## 9.6　対数関数と指数関数が混在する関数の積分

対数関数と指数関数が混在している関数の不定積分についても取り扱うことができる。混在している関数の場合、関数を $K(\theta)$ 上の関数として考える。ここで $K$ は, もとの関数体で、$\theta$ は指数関数あるいは対数関数である。例えば、

$$\int \frac{-e^x \log^2 x + \log x \left(\frac{2(e^x+1)}{x}\right) + e^x + e^{2x}}{1 + 2e^x + e^{2x}}. \tag{9.63}$$

について考える。この関数は $Q(x, e^x, \log x)$ に含まれる。ここで、$K = Q(x, e^x)$ とすると、 $\theta = \log x$ となり、対数関数の積分による方法で計算ができる。 $K(\theta)$ の要素として、この関数は $\theta$ の多項式

$$\theta^2 \left( \frac{-e^x}{1 + 2e^x + e^{2x}} \right) + \theta \left( \frac{2}{x(1 + e^x)} \right) + \frac{e^x}{1 + e^x}. \tag{9.64}$$

で表される。

### 9.6.1 $\theta$ の 2 次の項の積分

対数関数の多項式部分の積分から、まず $\theta$ の最高次の係数の積分を計算する必要がある。

これは $-e^x/(1 + e^x)^2$ の積分で、$K$ 上で積分が求まらなければならない。この積分は、 $L(\phi)$ 上で行なわれる。ここで、 $\phi = e^x$ であり、また $L = Q(x)$ である。被積分関数は真の有理式であり、 $\phi$ は分母を割り切らない。したがって、指数関数の積分で、有理式および対数部分の計算での方法が適用できる。無平方分解は簡単に実行できて、Hermite の方法を $q/r^2$(ここで $q = -\phi$ で $r = 1 + \phi$) に適用するだけである。$r' = \phi$ から、Bezout の恒等式を解くと

$$(1)r + (-1)r' = 1. \tag{9.65}$$

したがって、Hermite の方法から、積分は $-q(-1)/(1 + \phi)$ で与えられ、残りは完全に消える。したがって、求めるべき積分は $-\phi/(1 + \phi)$ となる。

もともとの問題で、これは、$-\theta^2 e^x/(1 + e^x)$ となる。

この式を微分すると $\theta^1$ の項が現れる。これは $\theta^1$ の項を積分する時に繰り込む必要がある。つまり、$\theta^1$ の項として積分すべき式は $A_1 - 2\theta' B_2$ である。

### 9.6.2 $\theta$ の 1 次の項の積分

積分すべき式は、

$$\frac{2}{x(1 + e^x)} - \frac{2}{x} \frac{-e^x}{1 + e^x} = \frac{2}{x}. \tag{9.66}$$

である。これは、 $\phi = e^x$ および $L = Q(x)$ として、$L(\phi)$ 上で行なわなければならない。この積分は容易に実行できて、結果は $2 \log x$ である。

一般には、$\theta^1$ の項の計算は $K$ 上で行なわれる。しかし、結果に $\theta$ を含んでいても構わない。今の場合積分は $2\theta$ となっている。このことは、前の項での積分において、積分定数としてまずい値を選んでしまっており、実際には $2/2 = 1$ だけ大きな値を選ぶべきであったことを意味している。

いずれにせよ $\theta$ の二次と一次の項を積分した結果は $\theta^2(1 - e^x/(1 + e^x))$ となり、これは $\theta^2/(1 + e^x)$ である。

### 9.6.3 $\theta$ の 0 次の項の積分

最後に $\theta^0$ の項を積分する。これは $e^x/(1 + e^x)$ である。これは、 $\phi = e^x$ および $L = Q(x)$ として、$L(\phi)$ 上で行なわなければならない。被積分関数は真の有理式ではなく、$1 - 1/(1 + e^x)$ と表される。1 の積分は $x + c$ ($c$ は積分定数) で与えられる。

有理式部分は、$q/r$ と表して、$q = -1, r = 1 + e^x$ である。$r$ は $e^x$ で割り切れず、また重複因子（平方因子）を持たない。したがって、指数関数の積分の対数部分の計算から、

$$\mathrm{Res}_\phi(q - y(r' - N\eta' r), r), \tag{9.67}$$

を求める必要がある。ここで、 $N = 1$ ($r$ の次数) であり、$\eta = x$ である。この式は、 $\mathrm{Res}_\phi(-1 + y, 1 + \phi)$ で、計算すると、$-1 + y$ が得られる。したがって、解は $y = 1$ で、これから有理式部分の積分は, $\log(1 + e^x) - x$ で与えられる。$-x$ は前の積分からの $x$ とキャンセルするので、結局 $\log(1 + e^x)$ をえる。

### 9.6.4　最終結果

以上をまとめると、

$$\int \frac{-e^x \log^2 x + \log x \left(\frac{2(e^x+1)}{x}\right) + e^x + e^{2x}}{1+2e^x+e^{2x}}. = \frac{\log^2 x}{1+e^x} + \log(1+e^x). \tag{9.68}$$

これは不定積分を、不定積分の連鎖に分解して行なっており、非常に複雑な計算になっている。しかし、一つ一つの計算は単純で、一般的に応用可能である。これから次の結果をえる。

**定理 9.3** (Risch, 1969)**.** $K = C(x, \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n)$ を関数の体とする。ここで、$C$ は定数の体であり、$\theta_i$ は $C(x, \theta_1, \ldots, \theta_{i-1})$ の要素の指数関数あるいは対数関数であり、 $C(x, \theta_1, \ldots, \theta_{i-1})$ 上で超越的であるとする。さらに、$K$ の定数のなす体は $C$ であるとする。

この時、$K$ に含まれる関数 $f$ について、$f$ は $K$ 上の初等関数で表される不定積分を求めることができるか、あるいは $f$ は $K$ 上で初等的な不定積分を持たないことを示すことができる。

証明は対数関数の不定積分および指数関数の不定積分の節の定理を使うことにより、$n$ に関する帰納法（$n = 0$ は有理関数の不定積分である）で行なえる。三角関数やその逆関数は指数関数および対数関数で表すことができるので、この定理は、三角関数やその逆関数を含む場合にも適用できる。

## 9.7　代数的関数の積分

代数関数を含む関数の積分は非常に取り扱いが面倒で、大変な計算を必要とする。

**定理 9.4** (Davenport, 1984a)**.** $K = C(x, y, \theta_1, \theta_2, ..., \theta_n)$ を関数の体とする。ここで $C$ は定数の体であり、$y$ は $C(x)$ 上代数的であり、$\theta_i$ は $C(x, y, \theta_1, ..., \theta_{i-1})$ の要素の対数関数あるいは指数関数であるとし、$C(x, y, \theta_1, ..., \theta_{i-1})$ 上超越的であるとする。さらに、 $K$ の定数のなす体は $C$ であるとする。このとき、 $K$ の要素 $f$ について、$f$ の不定積分が $K$ 上で初等的でありこの不定積分を求めることができるか、あるいは $f$ が $K$ 上で初等的な不定積分を持たないことが示せる。

この定理では、$\theta_i$ は指数関数かあるいは対数関数に制限されている。$\theta$ が代数的である場合については Bronstein によって証明された。

## 9.8　例

例えば、次の不定積分

$$\int e^{x^2} dx \tag{9.69}$$

を考える。$\theta = e^{x^2}$ として、$K(x)$ に $\theta$ を付加して拡大した体 $K(x, \theta)$ を考える。もし、上の不定積分が初等関数で表されるならば

$$f(x, \theta) = \theta = (p(x, \theta))' + \sum c_i \frac{(v_i(x, \theta))'}{v_i(x, \theta)} \tag{9.70}$$

と表される。ここで、$p(x, \theta)$ は、$x, \theta$ の有理式で、$v_i(x, \theta)$ は $x, \theta$ の多項式である。

$f$ は $\theta$ に関して多項式なので、もし不定積分が存在するとすれば

$$f(x, \theta) = (p(x, \theta))' \tag{9.71}$$

と表される。ここで $p$ は多項式である。次数から、$p$ は $\theta$ に関して 1 次の多項式となる。従って、$p = a(x)\theta + b(x)$ と表され、

$$p' = a'\theta + 2xa\theta + b' = \theta. \tag{9.72}$$

これから、$a$ は次の方程式を満たす。

$$a' + 2xa = 1 \tag{9.73}$$

$a$ が有理式で分母に $p^\alpha$ の因子を持っているとすると、$a'$ には $p^{\alpha+1}$ の因子を分母に持つがこれがキャンセルする項がない。従って、$a$ は有理式ではなく多項式。

多項式 $a = a_n x^n + \ldots + a_0$ に対して、微分方程式 $a' + 2xa = 1$ を満たすものは存在しない。

従って、

$$\int e^{x^2} \tag{9.74}$$

の不定積分は初等関数では表せない。

## 9.9 拡大体の決定

Risch のアルゴリズムで積分を計算する場合、被積分関数が含まれる拡大体 $\mathcal{K}$ を決定する必要がある。指数拡大や対数拡大が入り混じった拡大体に対してこれを決定するには、少し注意が必要である。例えば $\mathcal{K}_1 = \mathbf{k}(e^x)$ に対して、$\log(e^x + 1)$ は超越的であるが、$\log(e^x)$ は超越的ではない。つまり、

$$\mathcal{K}_1(\log(e^x)) = \mathcal{K}_1$$

となる。また、$\log(x)$ と $\log(x^2)$ は独立ではなく、$\log(x^2) = 2\log(x)$ と線形従属の関係にある。拡大体を構成していく場合に、真の拡大になっていることを保証しておかないと Risch のアルゴリズムが使えない。

**補題 9.3.** $\mathcal{K}$ を $\mathbf{k}$ の初等拡大とし、$\mathcal{K} = \mathbf{k}(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ とする。$t_i$ は $\mathbf{k}(t_1, \ldots, t_{i-1})$ 上初等的である。また、$\mathcal{K}$ と $\mathbf{k}$ の定数体は共に $C$ であるとする。

次のインデックス集合を定義する。

$$E_{\mathcal{K}/\mathbf{k}} = \{i \in \{1, \ldots, n\} | t_i \text{は指数拡大}\}$$

$$L_{\mathcal{K}/\mathbf{k}} = \{i \in \{1, \ldots, n\} | t_i \text{は対数拡大}\}$$

このとき、整数 $e_i$ が存在して

$$\prod_{i \in E_{\mathcal{K}/\mathbf{k}}} t_i^{e_i} \prod_{i \in L_{\mathcal{K}/\mathbf{k}}} a_i^{e_i} \in C$$

が成り立つなら、$e_i = 0$ である。ここで、$t_i = \log(a_i), i \in L_{\mathcal{K}/\mathbf{k}}$。

**定理 9.5** (Risch)**.** ある $v \in \mathcal{K}, u \in \mathcal{K}^*$ に対して、$v' = u'/u$ が成り立つとき、有理数 $r_i$ が存在して

$$v + \sum_{i \in L_{\mathcal{K}/C(x)}} r_i t_i + \sum_{i \in E_{\mathcal{K}/C(x)}} r_i a_i \in C$$

が成り立つ。ただし、$t_i = \exp(a_i), i \in E_{\mathcal{K}/\mathbf{k}}$。

この定理より、$\exp(v)$ は、

$$v = \sum_{i \in L_{\mathcal{K}/C(x)}} r_i t_i + \sum_{i \in E_{\mathcal{K}/C(x)}} r_i a_i + c$$

を満たす $r_i, t_i, c$ が存在しないとき $\mathcal{K}$ 上超越的である。また、同様にして、$\log(v)$ は、

$$v = c \prod_{i \in L_{\mathcal{K}/C(x)}} r_i a_i \prod_{i \in E_{\mathcal{K}/C(x)}} r_i t_i$$

を満たす $r_i, t_i, c$ が存在しないとき $\mathcal{K}$ 上で超越的である。

## 9.10　問題

**問題 9.1.**

$$\int \log(x)\log(x+1)\log(x^2+2x)dx$$

を求めよ。

**問題 9.2.**

$$\int (e^{2x}+e^{x+\log(x)})dx$$

を求めよ。

**問題 9.3.**

$$\int \frac{e^x}{x}dx$$

の不定積分は初等関数では表せないことを示せ。

# 第10章　微分方程式

不定積分を計算することは、単純な微分方程式 $y' = f$ の解を求める問題と考えることができる。ここでは、線形微分方程式 の解を求めるアルゴリズムについて調べる。

## 10.1　一階微分方程式

一階の微分方程式 $y' + fy = g$ を考える。指数関数を含む式の不定積分の計算で、この型の微分方程式を解く問題が現れた。クラス $A$ に属する関数 $f$ と $g$ に対してクラス $B$ に属する解 $y$ を見つける、あるいはが存在するか、 クラス $B$ に属する解が存在しないことを示す。簡単のため、 $B$ は $A$ 上で初等的である場合のみについて考える。

この微分方程式を解く良く知られた方法がある。それは、$y = ze^{-\int f}$ と置き、微分方程式に代入すると、

$$\begin{aligned} g &= y' + fy && (10.1)\\ &= z'e^{-\int f} - zfe^{-\int f} + fze^{-\int f} && (10.2)\\ &= z'e^{-\int f}. && (10.3) \end{aligned}$$

従って、$z' = ge^{\int f}$ となり、解は次のようになる。

$$y = e^{-\int f} \int ge^{\int f} \tag{10.4}$$

微分方程式を解く（$y = \cdots$ の形に変形する）ことにはなっているが、$y$ を例えば初等関数で表す問題に対しては不十分な解である。なぜなら、ここに現れる不定積分を計算する前章のアルゴリズムはもともとの微分方程式を解く問題に帰着させているため。

### 10.1.1　Risch の問題

Risch は $A$ が有理式（および指数関数、対数関数による拡大体）の場合に、解くことが出来るアルゴリズムを与えた。ここでは、有理式の場合のアルゴリズムを示す。拡大体の場合も原理的には同じやりかたになるが、詳細についてはより複雑になる。

問題は次のようにいえる。与えられた二つの有理式 $f$ と $g$ に対して $y' + fy = g$ を満たす有理関数 $y$ を求める。あるいは、そのような有理式が存在しないことを示す。$\exp(\int f)$ は有理式とはならないとする。つまり、$f$ は定数ではなくまた、その積分が有理数係数の対数関数の和では表せないとする。

$p$ は既約な多項式とし、 $\alpha$ は $p^\alpha$ が $y$ の分母を割り切る最大の整数とする。これを $p^\alpha || den(y)$ と書くことにする。

$\beta$ と $y$ が $p' || den(f)$ かつ $p^\gamma || den(g)$ とする。

これから、$p$ の冪乗にかんする関係式

$$\underbrace{y'}_{\alpha+1} + \underbrace{fy}_{\alpha+\beta} = \underbrace{g}_{\gamma} \tag{10.5}$$

が得られる。三つの場合が考えられる。

(1) $\beta > 1$. この場合、 $p^{\alpha+\beta}$ 中の項と $p^\gamma$ が打ち消し合う。

(2) $\beta < 1$ (つまり $\beta = 0$). この場合 $p^{\alpha+1}$ 中の項と $p^{\gamma}$ が打ち消しあう。従って、$\alpha = \gamma - 1$ となる。

(3) $\beta = 1$. この場合、左辺の項が打ち消しあって、$y' + fy$ の分母に含まれる $p$ の因子が $\alpha + 1$ 以下になる。もしこの打ち消し合いが起こらなければ、$\alpha = \gamma - 1 = \gamma - \beta$ を満たさなければならない。

まず、打ち消し合いが起こると仮定する。 $f$ と $y$ を $p$ に関して部分分数に展開して、$f = F/p^{\beta} + \hat{f}$ そして $y = Y/p^{\alpha} + \hat{y}$ と表されるとする。ここで、$\hat{f}$ と $\hat{g}$ の分母に含まれる $p$ の因子はそれぞれ $\beta - 1 = 0$ および $\alpha - 1$ を越えないとする。

$$y' + fy = \frac{-\alpha p'}{p^{\alpha+1}} = \frac{-\alpha p' Y}{p^{\alpha+1}} + \frac{Y'}{p^{\alpha}} + \frac{FY}{p^{\alpha+1}} + \frac{\hat{f}Y}{p^{\alpha}} + \frac{F\hat{y}}{p} + \hat{f}\hat{g}. \tag{10.6}$$

打ち消し合いが起こるものと仮定しているので、$p$ は $-\alpha p' Y + FY$ を割り切らなければならない。しかし、 $Y$ は $p$ よりも次数が低いので、 $p$ と $Y$ は互いに素である。このことから、$p$ divides $\alpha p' - F$ を割り切る。しかし、 $p'$ と $F$ は $p$ より次数が低い。 $p$ より次数が低い多項式が $p$ を割り切ることから、この多項式はゼロでなければならない。したがって、 $\alpha = F/p'$ が成り立つ。

このことより、次の結果をえる。

**補題 10.1** (Risch, 1969)**.** $\alpha \leq \max(\min(\gamma - 1, \gamma - \beta), F/p')$ となる。ここで、最後の項が意味をなすのはこれが正の整数値になる場合で、かつ $\beta = 1$ の場合のみである。

ここで、分母を既約多項式に因数分解したが、この因数分解は必ずしも必要ではない。互いに素な無平方多項式 $p_i$ に分解し、$den(f) = \prod p_i^{\beta_i}$ および $den(g) = \prod p_i^{\gamma_i}$ を満たす非負の整数非負の整数 $\beta_i$ と $\gamma_i$ を求めれば十分である。もし $\beta = 1$ なら、 理論では $p$ を完全に因数分解しているが、実際には $Res_x(F - yp', p)$ を満たす整数解を求めるだけで十分である。

以上の計算より、$y$ の分母は $D = \prod p_i^{\alpha_i}$ から求められる。したがって、 $y = Y/D$ として、多項式 $Y$ を決定すれば良い。

求めるべき方程式は、 $RY' + SY = T$ となる。ここで、$\alpha, \beta, \gamma$ および $\delta$ をそれぞれ $Y, R, S$ および $T$ の次数とする。次の三つの場合が考えられる。

(1) $\beta - 1 > \gamma$. この場合、次数 $\alpha + \beta - 1$ の項が次数 $\delta$ の項と打ち消し合う。したがって、$\alpha = \delta + 1 - \beta$ となる。

(2) $\beta - 1 < \gamma$. この場合、次数 $\alpha + \gamma$ の項が次数 $\delta$ の項と打ち消し合わなければならない。したがって $\alpha = \delta - \gamma$ となる。

(3) $\beta - 1 = \gamma$. この場合、左辺の次数 $\alpha + \beta - 1$ の項が打ち消し合わなければならない。もしそうでなければ前の議論から、$\alpha = \delta + 1 - \beta$ が成り立たなければならない。打ち消しが起こる場合を考えると、$Y = \sum_{i=0}^{\alpha} y_i x^i$, $R = \sum_{i=0}^{\beta} r_i xi$ および $S = \sum_{i=0}^{\gamma} s_i x^i$ と表すと、次数 $\alpha + \beta - 1$ の項の係数は $\alpha\gamma_{\beta} y_{\alpha}$ および $s_{\gamma} y_{\alpha}$ である。これから $\alpha = -s_{\gamma}/r_{\beta}$ が成り立たなければならない。

以上の議論から次の結果を得る。

**補題 10.2** (Risch, 1969)**.** $\alpha \leq \max(\min(\delta - \gamma, \delta + 1 - \beta), -s_{\gamma}/r_{\beta})$、ここで、最後の項が意味を持つのはなすのは、$\beta = \gamma + 1$ の場合で、かつ $-s_{\gamma}/r_{\beta}$ が正の整数となる場合だけである。

$Y$ の係数 $y_i$ を決定することは線形方程式を解く問題に帰着できる。実際、方程式は三角型となり、容易にとくことができる。

### 10.1.2　Davenport の定理

微分方程式を式 (10.4) の形に変形することで興味深い結果が得られる。

**定理 10.1** (Davenport, 1985a)**.** $A$ を $f$ と $g$ を含む関数のクラスとし、微分方程式 $y' + fy = g$ が $A$ 上で初等的な解を持つとする。この時、 $y$ が $A$ に含まれているか、あるいは $e^{\int f}$ が $A$ 上代数的であり、不定積分の理論から、$y$ を決定することができるか、のいずれかが成り立つ。

証明: もし $e^{\int f}$ が $A$ 上代数的でなければ、 $A$ 上で超越的である。$B = A(\int f)$ と置く。$e^{\int f}$ は $B$ 上で代数的であるか超越的であるかのいずれかである。$e^{\int f}$ が $B$ 上で代数的になるのは $\int f$ が有理数を係数とする対数関数の和で表される場合だけである。しかし、この場合には $A$ 上で代数的である。.

別の可能性としては、$e^{\int f}$ が $B$ 上で超越的である場合である。$y$ は $A$ 上で初等的であると仮定する。その場合、$y$ は $B$ 上で初等的である。二つの初等関数の商はまた初等関数になる。したがって、

$$ye^{\int f} = \int ge^{\int f} \tag{10.7}$$

は $B$ 上で初等的である。しかしながら、指数関数を含む式の不定積分における分解定理から、不定積分は $he^{\int f}$ の形になる。ここで $h$ は $B$ の要素である。したがって、$y \in B$、そして $y$ は Risch 問題の解である。実際、元の方程式は、 $y' + fy = g$ である。ここで、$f$ および $g$ は $A$ の元である。したがって、Risch 問題の解は同じクラスに属する。

この定理は、一階の微分方程式の初等関数による解が求められるのは次の二つの場合であることを言っている。一つは、同次方程式の解が求められる場合で、もう一つは、係数と同じ関数クラスに解を持つ場合である。また、係数によって決められる関数クラス上で同次の代数解を求めれば良い。

## 10.2 二階微分方程式

全ての一階微分方程式は、不定積分と指数関数で表される解を持つ。また、解を求める時には、解が初等的であるか否かであるかが問題となる。二階の微分方程式については、全ての解が積分と指数関数で表されるとは限らない。

**定義 10.1.** $K$ を関数の体とする。関数 $\theta$ が $K$ 上の Liouvillian generator であるとは、次のいずれかが成り立つ時にいう。

(1) $K$ 上で代数的である。つまり、$\theta$ が $K$ の要素を係数とする多項式方程式の解となる。

(2) $\theta$ は $K$ 上指数的である。つまり、 $K$ に $\eta$ が存在して、$\theta' = \eta'\theta$ が成り立つ。言い替えれば、$\theta = \exp\eta$ と表される。

(3) $\theta$ は $K$ 上の積分で表される。つまり、$K$ 上に $\eta$ が存在して、$\theta' = \eta$ となる。言い替えれば $\theta = \int \eta$ と表される。

**定義 10.2.** $K$ を関数の体とする。全ての $\theta_i$ が $K$ 上の Liouvillian generator であるとき、$K$ の拡大体 $K(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ を Liouvillian function の体という。関数が $K$ 上の Liouvillian fucntion の体に含まれている時、その関数を $K$ 上 Liouvillian であるという。

全ての対数関数は積分で表されるので、この定義は初等関数の定義よりも広い。$K(liou)$ で $K$ 上の Liouvillian functions のクラスを表すことにする。

**定理 10.2** (Kovacic 1977, 1986)**.** 二階の微分方程式 $y'' + ay' + by = 0$ について、独立な二つの *Liouville* 解を求めることができて、全ての解を二つの解の線形結合で表すことができるか、あるいは *Liouville* 解を持たないことを示すことができる。ただし、$a, b$ は $x$ の有理式である。そのようなアルゴリズムが存在する。

詳細については非常に複雑なので省略する。ただ、$z = e^{\int a/2}y$ と変換することで、方程式は $z'' + (b - a^2/4 - a'/2)z = 0$ の形に変形できる。Kovacic はこの方程式が次の四つの場合に解けることを示した。

(1) $e^{\int f}$ の形の解を持つ。ここで $f$ は有理関数である。この場合、微分演算は因数分解できて、Liouville 解を持つ一階の微分方程式が得られる。

(2) 最初の条件を満たさない場合で、$e^{\int f}$ の形の解を持つ場合。ここで、$f$ は有理関数を係数とする 4 次式を満たす。この場合、微分方程式はやはり因数分解できて Liouville 解を持つ一階の微分方程式が得られる。,

(3) 上の二つの条件を満たさない場合で、ゼロでない Liouville 解を持つ場合。この場合、解は代数関数で表される。

(4) ゼロでない解は Liouville 解でない。

Kovacic のアルゴリズムの例として次の微分方程式を考える。

$$y'' = \frac{4x^6 - 8x^5 + 12x^4 + 4x^3 + 7x^2 - 5x + 1}{4x^4} y, \tag{10.8}$$

一つの解は、

$$\begin{aligned} y &= e^{\frac{-3}{2}\log x + \log(x^2-1) + \frac{1}{2}x^2 - 1 - \frac{1}{x}} && (10.9) \\ &= x^{-3/2}(x^2-1)e^{x^2/2 - x - 1/x}. && (10.10) \end{aligned}$$

となる。

Kovacic のアルゴリズムにより、ベッセル方程式

$$y'' = \left(\frac{4n^2-1}{4x^2} - 1\right) y. \tag{10.11}$$

は $2n$ が奇数の整数である場合に初等関数による解を持つことが示せる。また、$n$ がこの条件を満足する場合の解を求めることができる。

## 10.3　高階微分方程式

一般の高階微分方程式に関しては、理論的には、二階の微分方程式と同じ理論が成り立つ。しかしながら、アルゴリズムの実際についてはまだ明確にはなっていない。

### 10.3.1　同次方程式

まず最初に Kovacic のアルゴリズムの拡張を考える。

**定理 10.3** (Singer, 1981)**.** 係数が有理式あるいは代数関数である、任意に与えられた任意の階数の線形微分方程式に対して、その微分方程式の *Liouvillian* 解を求めることが出来るか、さもなければ、そのような解を持たないことを示すことができる。そのようなアルゴリズムが存在する。

もし、このアルゴリズムによって、例えば $n$ 階の微分方程式の解が求められれば、それから $n$ 階微分演算子を、1 階微分演算子と $n-1$ 階微分演算子に因数分解することが出来きる。分解した微分演算子の係数はやはり有理式かあるいは代数関数であるので、これを繰り返すことによって、全ての Liouvillian 解を求めることが出来る。

このアルゴリズムは、微分の階数が 2 以上でも良い点だけではなく、係数として代数関数を含めている点で、二階微分方程式に対する Kovacic のアルゴリズムの拡張になっている。しかしながら、このアルゴリズムは非常に複雑で長いものになっているため、これまで実際にプログラムされたことはない。

### 10.3.2 非同次方程式

Davenport の定理の一般化について考える。三つの場合が考えられる。

(1) 初等関数による解を持つ。

(2) 初等関数ではない Liouvillian 解を持つ。

(3) Liouvillian 解を持たない。

次の定理は、同次方程式の解について、最初の場合と後の二つの場合を区別ために利用する事が出来る。

**定理 10.4** (Singer and Davenport, 1985; Davenport and Singer, 1986)**.** $A$ を線形微分演算子 $L$ の係数を含む関数の体とする。$g$ を $A$ の要素とし、方程式 $L(y) = g$ が $A$ 上で初等関数による解を持つとする。この時、$L(y) = 0$ は $A$ 上で代数解を持つかあるいは $y$ が $A$ に含まれるか、いずれかが成り立つ。

上の定理は、次の定理の系から得られる。これは、$A$ 上で Liouvillian 解を探す場合において、最初の二つの場合と三つ目の場合を区別するのに使う事が出来る。.

**定理 10.5** (Singer and Davenport, 1985; Davenport and Singer, 1986)**.** $A$ を線形微分演算子 $L$ の係数を含む関数の体とする。$g$ を $A$ の要素とし、方程式 $L(y) = g$ が $A$ 上で *Liouvillian* 解を持つとする。この時、 $L(y) = 0$ は $A$ 上で代数的な $z$ で表される解 $e^{\int z}$ を持つか、あるいは、$y$ が $A$ に含まれるか、いずれかが成り立つ。

# 第11章　級数の和

与えられた関数 $g$ に対して

$$f(n) = \sum_{k=0}^{n} g(k) \tag{11.1}$$

となる関数 $f(n)$ を求める。これを、$g(n)$ の不定和分 といいます。

## 11.1　多項式の和

$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \tag{11.2}$$

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \tag{11.3}$$

$$\sum_{k=0}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \tag{11.4}$$

$$\sum_{k=0}^{n} c^k = \frac{c^{n+1}-1}{c-1} \quad if c \neq 1 \tag{11.5}$$

### 11.1.1　差分演算子 $\Delta$

差分演算子 $\Delta$ を定義する。$\Delta f(n) = f(n+1) - f(n)$。次の性質を満たす。

- 線形性

$$\Delta(af(n) + bg(n)) = a\Delta f(n) + b\Delta g(n) \tag{11.6}$$

- 積の規則

$$\Delta(f(n)g(n)) = f(n)\Delta g(n) + g(n)\Delta f(n) - \Delta f(n) \times \Delta g(n) \tag{11.7}$$

### 11.1.2　シフト演算子 $E$

$E^k(f(n)) = f(n+k)$. $\Delta = E - I$, ここで $I = E^0$.

**補題 11.1.** もし,$f, g$ を $g = \Delta f$ となる関数とする. このとき,

$$\sum_{k=a}^{b-1} g(k) = f(b) - f(a) \tag{11.8}$$

が成り立つ.

証明:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=a}^{b-1} g(k) &= \sum_{k=a}^{b-1}(f(k+1)-f(k)) && (11.9)\\
&= \sum_{k=a}^{b-1} f(k+1) - \sum_{k=a}^{b-1} f(k) && (11.10)\\
&= \sum_{k=a+1}^{b} f(k+1) - \sum_{k=a}^{b-1} f(k) && (11.11)\\
&= f(b)-f(a) && (11.12)
\end{aligned}$$

**定義 11.1.** $f \in F[x]$ と自然数 $m$ に対して、$f$ の $m$ 次 raising factorial とは

$$f^{\overline{m}} = f(x)f(x+1)\cdots f(x+m-1) = E^{m-1}f^{\underline{m}} \tag{11.13}$$

である。

**定義 11.2.** $f \in F[x]$ と自然数 $m$ に対して、$f$ の $m$ 次 falling factorial とは

$$f^{\underline{m}} = f(x)f(x-1)\cdots f(x-m+1) = f\cdot E^{-1}f\cdot E^{-2}f\cdots E^{-m+1}f \tag{11.14}$$

である。

**補題 11.2.** *(1)* $E^k(f\pm g) = E^kf \pm E^kg, E^k(f\times g) = E^kf\times E^kg, E^k(f/g) = E^kf/E^kg$

*(2)* $E^kf^{\underline{m}} = (E^kf)^{\underline{m}}, E^kf^{\overline{m}} = (E^kf)^{\overline{m}}$

*(3)* $\gcd(E^kf, E^kg) = E^k\gcd(f,g)$

*(4)* $fisirreducible <==> E^kfisirreducible$

*(5)* $\deg(E^kf) = \deg(f)$

*(6)* $f = Ef <==> f \in F$

$$\begin{aligned}
\Delta(x^{\underline{m}}) &= Ex^{\underline{m}} - x^{\underline{m}} && (11.15)\\
&= (x+1)^{\underline{m}} - x^{\underline{m}} && (11.16)\\
&= (x+1)x(x-1)^c dots(x-m+2) - x(x-1)\cdots(x-m+2)(x-m+1) && (11.17)\\
&= ((x+1)-(x-m+1))\,x^{\underline{m-1}} && (11.18)\\
&= mx^{\underline{m-1}} && (11.19)
\end{aligned}$$

これから

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^{\underline{m}} = \frac{n^{\underline{m+1}}}{m+1} \tag{11.20}$$

$x^m,\ldots,x^2,x,1$ と $x^{\underline{m}},\ldots,x^{\underline{2}},x,1$ は、共に $m$ 次以下の多項式全体の基底を成すので、$x^m$ は、$x^{\underline{m}},\ldots,x^{\underline{2}},x,1$ の一次結合で表される。

$$x^m = \sum_{i=0}^{m} \left\{ {m \atop i} \right\} x^{\underline{i}} \tag{11.21}$$

ここで、$\left\{ {m \atop i} \right\}$ は、有理数である。

$$
\begin{aligned}
x^m &= x \cdot x^{m-1} && (11.22)\\
&= \sum_{i=0}^{m-1} x \cdot x^{\underline{i}} && (11.23)\\
&= \sum_{i=0}^{m-1} \left\{ {m-1 \atop i} \right\} x^{\underline{i+1}} + \sum_{i=0}^{m-1} \left\{ {m-1 \atop i} \right\} i \cdot x^{\underline{i}} && (11.24)\\
&= x^{\underline{m}} + \sum_{i=0}^{m-1} \left( \left\{ {m-1 \atop i-1} \right\} + i \left\{ {m-1 \atop i} \right\} \right) x^{\underline{i}} && (11.25)
\end{aligned}
$$

これから、$m \geq i > 0$ に対して、次の関係式

$$
\left\{ {m \atop i} \right\} = \left\{ {m-1 \atop i-1} \right\} + i \left\{ {m-1 \atop i} \right\} \tag{11.26}
$$

を得る。また、

$$
\begin{aligned}
\left\{ {m \atop i} \right\} &= 0 \quad i > m, && (11.27)\\
\left\{ {m \atop 0} \right\} &= 0 \quad m \geq 1, && (11.28)\\
\left\{ {0 \atop 0} \right\} &= 0. && (11.29)
\end{aligned}
$$

$m = 5$ までの $x^m$ に対する式は次のようになる。

$$
\begin{aligned}
x^1 &= x^{\underline{1}} && (11.30)\\
x^2 &= x^{\underline{2}} + x^{\underline{1}} && (11.31)\\
x^3 &= x^{\underline{3}} + 3x^{\underline{2}} + x^{\underline{1}} && (11.32)\\
x^4 &= x^{\underline{4}} + 6x^{\underline{3}} + 7x^{\underline{2}} + x^{\underline{1}} && (11.33)\\
x^5 &= x^{\underline{5}} + 10x^{\underline{4}} + 25x^{\underline{3}} + 15x^{\underline{2}} + x^{\underline{1}} && (11.34)
\end{aligned}
$$

## 11.2 調和数

$$
H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \tag{11.35}
$$

を $n$ 次の調和数という。調和数は有理関数では表せない。

**補題 11.3.** 有理関数 $f(n)$ で

$$
\Delta f(n) = \frac{1}{n} \tag{11.36}
$$

を満たすものは存在しない。

証明: 対偶を示す。それぞれ $m, n$ 次の多項式 $f, g$ が存在して

$$
\frac{1}{n} = \Delta \left( \frac{f}{g} \right) = \frac{Ef}{Eg} - \frac{f}{g} = \frac{g \cdot Ef - f \cdot Eg}{g \cdot Eg} \tag{11.37}
$$

を満たすと仮定する。言い替えれば、

$$
g \cdot Eg = n(g \cdot Ef - f \cdot Eg) \tag{11.38}
$$

を満たすとする。明らかに $g$ は定数ではあり得ない。したがって $m+n \geq 1$。$g \cdot Ef - f \cdot Eg = g\Delta f - g\Delta f$ の $m+n$ 次の係数は零である。また、$n+m-1$ 次の係数は $(m-n)\mathrm{lc}(f)$ である。上の両辺の $x^i$ の係数を比較する。もし、$m=n$ の場合、左辺は $2n = m+n$ 次式であるが、右辺は $m+n-1$ 次以下の多項式である。また、$m \neq n$ であるとすると、左辺は $2n \neq m+n$ 次式であるが、右辺は $m+n$ 次式である。したがって、この式を満たす $f, g$ は存在しない。

$$H_n \approx \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + O(\frac{1}{n^2}) \tag{11.39}$$

ここで、$\gamma$ はオイラー数 と呼ばれ、$\gamma = 0.5772156649...$。

## 11.3 greatest factorial factorization(GFF)

$f$ の分解

$$f = f_1^{\underline{1}} \cdots f_m^{\underline{m}} \tag{11.40}$$

を $f$ の greatest factorial factorization という。ただし、$f_i$ はモニックで、$f_m \neq 1$。また、$1 \leq i \leq j \leq m$ に対して、$f_i^{\underline{i}}$ と、 $Ef_j$ および $E^{-j}f_j$ は互いに素である。

**定理 11.1** (GFF の基本定理)**.** 任意の零でない多項式 $f$ は $GFF$ をただ一つ持つ。これを、$gff(f) = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ と表すと、

$$gff(gcdE(f)) = (f_2, f_3, \ldots, f_m) \tag{11.41}$$

および

$$f_1 = \frac{f}{f_2^{\underline{2}} \cdots f_m^{\underline{m}}} \tag{11.42}$$

となる。ここで、$gcdE(f)$ は

$$gcdE(f) = gcd(f, Ef) \tag{11.43}$$

で定義される。

この定理から gff を計算するアルゴリズムが作れる。

証明:

## 11.4 超幾何関数

超幾何関数とは

$$\frac{Ef}{f} \tag{11.44}$$

が有理関数である関数 $f$ の事である。

例えば、$f(x) = 2^x$ は、

$$\frac{Ef}{f} = \frac{2^{x+1}}{2^x} = 2 \tag{11.45}$$

より、$2^x$ は超幾何関数である。

また、明らかに有理関数は超幾何関数である。

## 11.5 超幾何関数の不定和分

与えられた超幾何関数 $g$ に対して、$\Delta f = g$ となる超幾何関数 $f$ が存在するか否かを決定し、存在する場合には $f$ を求める問題を考える。

$g$ は超幾何関数だから

$$\sigma = \frac{Eg}{g} \tag{11.46}$$

$$\rho = \frac{Ef}{f} \tag{11.47}$$

$$g = \Delta f = Ef - f = (\rho - 1)f \tag{11.48}$$

したがって、

$$f = \tau g \tag{11.49}$$

ただし $\tau = 1/(\rho - 1)$、と表せる。言い替えると $f = \sum g$ が超幾何関数であるならば、$f$ は $g$ と有理関数の積で表される。

$f = \tau g$、ただし $\tau$ は有理関数、と表されたとする。このとき、

$$\Delta f = Ef - f = E\tau \cdot Eg - \tau g = (E\tau \cdot \sigma - \tau)g \tag{11.50}$$

つまり

$$E\tau \cdot \sigma - \tau = 1 \tag{11.51}$$

$\tau, \sigma$ は有理式だから、$\sigma = a/b$, $\tau = u/v$ とする。ここで、$a, b, u, v$ は多項式。

$$a \cdot v \cdot Eu - b \cdot u \cdot Ev = b \cdot v \cdot Ev \tag{11.52}$$

を満たす、$u, v$ を見つければ、

$$f = \frac{u}{v} g \tag{11.53}$$

は、$g$ の不定和分を与える。

$v_0, v_1$ を、$v = v_0 \cdot gcdE(v)$、$Ev = v_1 \cdot gcdE(v)$ となるように決める。明らかに $v_0$ と $v_1$ は互いに素である。

両辺を $gcdE(v)$ で割ると、

$$a \cdot v_0 \cdot Eu - b \cdot u \cdot v_1 = b \cdot v_0 \cdot v_1 \cdot gcdE(v) \tag{11.54}$$

$a, b$ は互いに素であるから、これから、$v_0 \mid b$。同様に $v_1 | a$ がいえる。

$gff(v) = (h_1, \ldots, h_m)$ を $v$ の $gff$ とする。このとき

$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{h_1^{\underline{1}} h_2^{\underline{2}} \cdots h_m^{\underline{m}}}{h_2^{\underline{1}} h_3^{\underline{2}} \cdots h_m^{\underline{m-1}}} && (11.55) \\ &= h_1 \cdot (E^{-1} h_2) \cdots (E^{-m+1} h_m) && (11.56) \\ v_1 &= \frac{(Eh_1)^{\underline{1}} (Eh_2)^{\underline{2}} \cdots (Eh_m)^{\underline{m}}}{h_2^{\underline{1}} h_3^{\underline{2}} \cdots h_m^{\underline{m-1}}} && (11.57) \\ &= (Eh_1)(Eh_2) \cdots (Eh_m) && (11.58) \end{aligned}$$

## 11.6 級数の和

和を求めるのは Gosper のアルゴリズムに基づいています。これは級数 $a_n$ の和を $S_n$

$$S_n = \sigma a_i \tag{11.59}$$

としたとき、$\frac{S_n}{S_{n-1}}$ が $n$ の有理関数になっている場合に級数の和を求めるアルゴリズムです。このときには、$\frac{a_n}{a_{n-1}}$ も $n$ の有理関数になっています。従って、

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{p_n q_n}{p_{n-1} r_n} \tag{11.60}$$

と表されます。ここで、$p_n, q_n, r_n$ は $n$ の多項式で、任意の正の整数 $j$ に対して $q_n$ と $r_{n+j}$ は互いに共通因子を持たないような多項式です。このように $p_n, q_n, r_n$ を決めると、和 $S_n$ は

$$S_n = \frac{q_{n+1}}{p_n} a_n f(n) \tag{11.61}$$

と書けることが示せます。但し、$f(n)$ は方程式、

$$p_n = q_{n+1} f(n) - r_n f(n-1) \tag{11.62}$$

を満たす $n$ の多項式です。また、この方程式を満たすような $n$ の多項式が存在しない場合には $S_n$ は $n$ の初等関数では表されません。算法は

(1) $a_n$ から多項式 $p_n$, $q_n$, $r_n$ を求める。

これは、最初 $p_n = 1, \frac{a_n}{a_{n-1}}$ の分子と分母をそれぞれ $q_n, r_n$ と置き、$q_n$ と $r_{n+j}$ の共通因子 $g_n$ に対して

$$q_n \leftarrow \frac{q_n}{g_n} \tag{11.63}$$

$$p_n \leftarrow p_n g_n g_{n-1} \cdots g_{n-j+1} \tag{11.64}$$

$$r_n \leftarrow \frac{r_n}{g_{n-j}} \tag{11.65}$$

と置き直します。これを $q_n$ と $r_{n+j}$ が互いに素となるまで繰り返します。$q_n$ と $r_{n+j}$ の共通因子を求めるには、共通因子をもつ $j$ の値を決める必要がありますが、これは終結式を計算することで求められます。多項式

$$p = a_n x^n + ... + a_0 \tag{11.66}$$

と

$$q = b_m x^m + ... + b_0 \tag{11.67}$$

の $x$ に関する終結式 とは、$(m+n) \times (n+m)$ の行列式

$$\begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_0 & & & \\ & a_n & a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 & & \\ & & \dots & & & & \dots & \\ & & & a_n & \dots & & & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & b_0 & & & \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_1 & b_0 & & \\ & & \dots & & & & \dots & \\ & & & b_m & \dots & & & b_0 \end{pmatrix}$$

のことです。多項式 $p$ と $q$ が共通零点を持つときにはこの終結式は零になります。$q_n$ と $r_{n+j}$ の共通因子を求めるには、$n$ に関する終結式

$$resultant_n(q_n, r_{n+j}) = 0 \tag{11.68}$$

を満たす正の整数 $j$ を求めればよい。これは $j$ に関する高次方程式になっています。今の場合には根としては正の整数値のみを考えればよいので、根の候補を選び、それが解になっているかどうかをテストして求めています。方程式

$$a_n x^n + ... + a_0 = 0 \tag{11.69}$$

の整数根は $\frac{a_0}{a_n}$ の約数になっています。したがって、$a_0/a_n$ の整数係数を求め、その全ての約数に対して方程式が零になるかどうかを調べて解を求めます。

(2) 多項式 $f(n)$ を決める。次に 1 で求めた $p_n, q_n, r_n$ に対して、方程式

$$p_n = q_{n+1}f(n) - r_n f(n-1) \tag{11.70}$$

$$= \frac{1}{2}(q_{n+1} - r_n)(f(n) + f(n-1)) - \frac{1}{2}(q_{n+1} + r_n)(f(n) - f(n-1)) \tag{11.71}$$

を満たすような多項式 $f(n)$ を決定します。まず、$f(n)$ の次数の上限 $k$ を決定します。

ここで、

$$u = q_{n+1} + r_n \tag{11.72}$$

$$v = q_{n+1} - r_n \tag{11.73}$$

とおくと、

$$p = \frac{1}{2}v(f(n) + f(n-1)) + \frac{1}{2}u(f(n) - f(n-1)) \tag{11.74}$$

$$v = v_s n^s + v_{s-1}n^{s-1} + \cdots \tag{11.75}$$

$$u = u_t n^t + u_{t-1}n^{t-1} + \cdots \tag{11.76}$$

$$f(n) = f_k n^k + f_{k-1}n^{k-1} + \cdots \tag{11.77}$$

$$p = v_s f_k n^{s+k} + (v_s f_{k-1} - \frac{k}{2}v_s f_k + v_{s-1}f_k)n^{s+k-1} + \frac{k}{2}u_t f_k n^{t+k-1} + \cdots \tag{11.78}$$

(a) もし $u$ の次数が $v$ の次数より小さければ、

$$k = p \text{ の次数} - v \text{ の次数} \tag{11.79}$$

(b) もし $u$ の次数 $= v$ の次数 $+ 1$ であり $m = -2\frac{v \text{ の主係数}}{u \text{ の主係数}}$ が整数であれば

$$k = \max(p \text{ の次数} - u \text{ の次数} + 1, m) \tag{11.80}$$

(c) もし $p$ の次数 $= v$ の次数 ならば、

$$k = \max(p \text{ の次数} - u \text{ の次数} + 1, 0) \tag{11.81}$$

(d) それ以外の場合

$$k = p \text{ の次数} - u \text{ の次数} + 1 \tag{11.82}$$

で、次数の上限 $k$ が決まります。その上限値 $k$ に対して $f(n)$ を未知数 $c_i$ を係数に持つ多項式として、

$$f(n) = c_k n^k + ... + c_0 \tag{11.83}$$

と置きます。これを方程式に代入し、$n$ の各べき乗の項が零になるように未知係数 $c_i$ を決めていきます。

(3) 最後にこのようにして求めた $f(n)$ から和 $S_n$ を求め、その結果を出力します。

Gosper のアルゴリズムは $a_n$ が $n$ の有理関数である場合や、$x^n$ のような指数関数の和で表されているときに、級数の和が求められるか否かを決定できます。

級数の積を計算するのは、$a_n$ が $n$ の有理式の場合には

$$a_n = \frac{q_n}{p_n} \tag{11.84}$$

とおいて、

$$\frac{q_n}{p_n} = \frac{r_n r_{n-1} ... r_{n-j}}{r_{n-1} r_{n-2} ... r_{n-j+1}} \tag{11.85}$$

の形に変形します。この変形は和を求める場合に使ったのと同じく $q_n$ と $p_{n+j}$ の共通因子を求めて行います。$a_n$ がこのように表されれば積 $S_n$ は

$$S_n = \prod a_i = \frac{r_n r_{n-1} ... r_{n-j}}{r_0 r_{-1} r_{-2} .. r_{-j}} \tag{11.86}$$

として求められます。指数関数を含む場合には

$$\prod exp(f_n) = exp(\sum f_n) \tag{11.87}$$

また、

$$\sum log(f_n) = log(\prod f_n) \tag{11.88}$$

という関係式を使って計算できる。

# 第12章　近似GCD

## 12.1　基本的事項

### 12.1.1　ノルム

**定義 12.1** (ノルム)**.** ベクトル空間 $V$ が与えられたとき、ベクトル空間からゼロあるいは正の実数への写像 $\rho : V \to R$ が次の性質を満たすときノルムと言う。

(1) $\rho(x) \geq 0$, $\rho(x) = 0$ となるのは $x = 0$ の時であり、かつその時に限る。

(2) $\rho(ax) = |a|\rho(x)$

(3) $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$

1 変数多項式 $P(x) = p_n x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \cdots + p_0$ に対する**ノルム** $||P||$ は幾通りも定義できるが、代表的なものは次の三つである。

$$\begin{aligned} ||P||_1 &\equiv |p_n| + |p_{n-1}| + \cdots + |p_0|, \\ ||P||_2 &\equiv \sqrt{|p_n|^2 + |p_{n-1}|^2 + \cdots + |p_0|^2}, \\ ||P||_\infty &\equiv \max\{|p_n|, |p_{n-1}|, \cdots, |p_0|\}. \end{aligned} \tag{12.1}$$

これらのノルムは、

$$||P||_k = \sqrt[k]{|p_n|^k + |p_{n-1}|^k + \cdots + |p_0|^k}$$

でそれぞれ $k = 1, 2, \infty$ の場合になっている。

ここでは、特に断らないかぎり、$||P||$ は $L_2$ ノルム $||P||_2$ を表すものとする。

行列 $A = \{a_{ij}\}$ に対してもこれをベクトル空間と見て同じようにノルムを定義することが出来る。例えば

$$||A||_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$$

をフロベニウスノルムと言う。

あるいは、行列をベクトル空間からベクトル空間への写像と見なして、ベクトル空間のノルムを元にして行列のノルムを定義することが出来る。

$$||A||_p \equiv \max_x \frac{||Ax||_p}{||x||_p} = \max_{||x||_p=1} ||Ax||_p \tag{12.2}$$

理論的な計算を行う場合にはこちらの定義によるノルムを使った方が計算が簡単になることが多い。例えば行列の積に関して、

$$||Ax||_p \leq ||A||_p ||x||_p,$$

$$||AB||_p \leq ||A||_p ||B||_p,$$

の関係が成り立つ[1]。

[1]実は、有限次元のベクトル空間では、どんな 2 つのノルム $||\cdot||_\alpha, ||\cdot||_\beta$ に対しても

$$M||A||_\alpha \geq ||A||_\beta \geq N||A||_\alpha$$

を満たす数 $M, N$ (行列 $A$ に関係なく $\alpha, \beta$ にのみ依存する定数) が存在することが言える。(ノルムの同値性) このため、理論的な計算ではどのノルムを使ってもそんなに大きな違いは無い。

### 12.1.2　行列の特異値分解

任意の $n \times m$ 行列 $A$ が与えられ，その階数が $r$ ならば

$$A = UDV^{\dagger} \tag{12.3}$$

のように分解できることが知られている．ここに $U, V$ は正規直交ベクトルを列ベクトルにもつ行列 ($U^{\dagger}U = V^{\dagger}V = I$), $D$ は $\sigma_1, \cdots, \sigma_r, (\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0)$ を対角要素にもつ対角行列である．また、$A^{\dagger}$ は $A$ のエルミート共役（要素の複素共役を取って、転置した行列) である。

$U = (u_1, \cdots, u_r)$, $V = (v_1, \cdots, v_r)$ とおけば

$$A = \sigma_1 u_1 v_1^{\dagger} + \cdots + \sigma_r u_r v_r^{\dagger} \tag{12.4}$$

とも表わすことができる．式（12.3）は行列の特異値分解（singular value decomposition），$\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ は特異値（singular value），$U, V$ は左あるいは右特異ベクトル（singular vector）と呼ばれる．式（12.3）より

$$A^{\dagger}A = (UDV^{\dagger})^{\dagger}(UDV^{\dagger}) = VD^2V^{\dagger} \tag{12.5}$$

$$AA^{\dagger} = (UDV^{\dagger})(UDV^{\dagger})^{\dagger} = UD^2U^{\dagger} \tag{12.6}$$

となるが，式（12.5）は行列 $A^{\dagger}A$，式（12.6）は $AA^{\dagger}$ のスペクトル分解（固有値・固有ベクトル分解）を表わす．これより $\sigma_1^2, \ldots, \sigma_r^2$ は $A^{\dagger}A, AA^{\dagger}$ の共通の固有値，$V$ の列ベクトルは $A^{\dagger}A$ の固有ベクトル，$U$ の列ベクトルは $AA^{\dagger}$ の固有ベクトルであることがわかる．

さて，上で $q+1$ 番目以下の特異値 $\sigma_{q+1}, \ldots, \sigma_r$ が小さいときには，式（12.4）より行列 $A$ を

$$A_{(q)} = \sigma_1 u_1 v_1^{\dagger} + \cdots + \sigma_q u_q v_q^{\dagger} = U_{(q)} D_{(q)} V_{(q)}^{\dagger}$$

により近似したとしても，誤差は小さいと考えられる．ただし $U_{(q)}, V_{(q)}$ はそれぞれ $U, V$ のはじめの列からなる行列，$D_{(q)}$ は $D$ の左上の $q$ 行 $q$ 列からなる行列を表わす．

このような近似は，階数 $q, (q < r)$ の任意の行列 $\hat{A}_{(q)}$ の中で

$$||A - \hat{A}_{(q)}||^2 = \mathrm{trace}(A - \hat{A}_{(q)})(A - \hat{A}_{(q)})^{\dagger}$$

を最小にするという意味で，最良の近似であることが知られている．

行列 $A$ のフロベニウスノルムの二乗は、特異値の二乗和に等しい。

$$||A||_F^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{i,j}^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2$$

### 12.1.3　QR 分解

行列 $A$ の QR 分解とは、行列 $A$ を 直交行列 $Q$、上三角行列 $R$ の積、すなわち

$$A = QR$$

と分解することを言う。

QR 分解は線型最小二乗問題を解くために使用される。 また、固有値問題の解法の 1 つである、QR 法の基礎となっている。

QR 分解を計算する手法として、ギブンス回転、ハウスホルダー変換、 グラム・シュミット分解などがある。

## 12.2 近似 GCD

GCD の定義にはいくつかが考えられる。例えば

$$f_1 = q_1 g \tag{12.7}$$
$$f_2 = q_2 g \tag{12.8}$$
$$\tag{12.9}$$

満足する次数が最大の多項式 $g$ が $f_1, f_2$ の GCD である。

あるいは、拡張されたユークリッドの定理から、

$$af_1 + bf_2 = g$$

を満足する最大の多項式 $g$。ただし、$a, b$ はゼロではない多項式。

または、シルベスター行列から、

### 12.2.1 quasi-GCD

Schönhage は与えられた多項式 $f_1, f_2$ に対して、

$$\begin{aligned} f_1 &= gq_1 + r_1, \quad ||r_1|| < \alpha \\ f_2 &= gq_2 + r_2, \quad ||r_2|| < \alpha \end{aligned} \tag{12.10}$$

を満足する $g$ について、

$$\begin{aligned} u_1 f_1 + u_2 f_2 + h &= g, \\ ||h|| &\leq \alpha ||g||, \end{aligned} \tag{12.11}$$

を満たす $u_1, u_2, h$ が存在するとき、$g$ を $f_1, f_2$ の近似 GCD( quasi-GCD) と呼んだ。

### 12.2.2 near-GCD

与えられた多項式 $f_1, f_2$ に対して、

$$\begin{aligned} \mathrm{GCD}(f_1^*, f_2^*) &= g, \\ ||f_1 - f_1^*|| &\leq \alpha, \\ ||f_2 - f_2^*|| &\leq \alpha, \end{aligned} \tag{12.12}$$

を満たす $f_1^*, f_2^*, g$ が存在するとき、$g$ を近似度 $\alpha$ の近似 GCD(near-GCD もしくは $\alpha$-GCD) という。

これは、

$$\begin{aligned} f_1 &= gq_1 + r_1, \quad ||r_1|| < \alpha, \\ f_2 &= gq_2 + r_2, \quad ||r_2|| < \alpha, \end{aligned} \tag{12.13}$$

を満たす $g$ であると言っても同じである。

### 12.2.3 approx-GCD

佐々木と野田は正規化した剰余列から近似 GCD を定義した。

### 12.2.4 Schönhage による例

$\epsilon$ が十分小さい数として、

$$\begin{aligned} f_1 &= x^4 + x + 1, \\ f_2 &= x^3 - \epsilon x, \end{aligned} \tag{12.14}$$

に対して、ユークリッドの互除法で（擬）剰余列を計算してみると、

$$\begin{aligned} f_3 &= \epsilon x^2 + x + 1, \\ f_4 &= (1 - \epsilon - \epsilon^3)x + 1, \\ f_5 &= \epsilon^2 - \epsilon^3 + 2\epsilon^4 + \epsilon^6, \end{aligned} \tag{12.15}$$

ここで、　$f_5$ は $\epsilon^2$ の大きさなので、これが小さいとして、ゼロと置くと、$f_1$ と $f_2$ の GCD として

$$f_4 = (1 - \epsilon - \epsilon^3)x + 1$$

が得られる。

実際には、$\epsilon$ をどんなに小さくしても $f_1$ と $f_2$ の GCD は 1 である。

$f_1$ と $f_2$ のシルベスター行列 $Syl(f_1, f_2)$ を作ると、

$$A = Syl(f_1, f_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -\epsilon & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\epsilon & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\epsilon & 0 \end{pmatrix}$$

$$AA^\dagger = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 & -\epsilon & -\epsilon & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & -\epsilon & -\epsilon \\ 0 & 1 & 3 & -\epsilon & 0 & 1 & -\epsilon \\ 1 & 0 & -\epsilon & 1+\epsilon^2 & 0 & -\epsilon & 0 \\ -\epsilon & 1 & 0 & 0 & 1+\epsilon^2 & 0 & -\epsilon \\ -\epsilon & -\epsilon & 1 & -\epsilon & 0 & 1+\epsilon^2 & 0 \\ 1 & -\epsilon & -\epsilon & 0 & -\epsilon & 0 & 1+\epsilon^2 \end{pmatrix}$$

$\epsilon = 0.001$ と置いて、$AA^\dagger$ の固有値を計算すると、

$$0.07381, \quad 0.46423, \quad 0.70687, \quad 1.00000, \quad 2.42124, \quad 3.57935, \quad 4.75449$$

となる。

この結果から、$A$ の特異値は

$$2.180, \quad 1.892, \quad 1.556, \quad 1.000, \quad 0.841, \quad 0.681, \quad 0.272$$

である。

# 付 録 A　問題の解答

## A.1　問題 3.4.1

$$D_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} | a, b \in Z \right\}$$

今、$D_2$ から任意に二つの要素 $\alpha, \beta$ を取り出すと、

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 0 & \alpha_2 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 & 0 \\ 0 & \beta_2 \end{pmatrix}$$

と表される。ここで、$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ は全て整数。この $\alpha, \beta$ の和、積を次のように決める。

$$\alpha + \beta = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 & 0 \\ 0 & \alpha_2 + \beta_2 \end{pmatrix}, \quad \alpha \times \beta = \begin{pmatrix} \alpha_1 \times \beta_1 & 0 \\ 0 & \alpha_2 \times \beta_2 \end{pmatrix}$$

この時、$\alpha_1 + \beta_1, \alpha_1 \times \beta_1$ 等は全て整数になるので、ここで定義した $\alpha + \beta, \alpha \times \beta$ は $D_2$ に含まれているので、加算、乗算が上で示した演算として定義できる。(この演算は、通常の行列の和および積の定義と同じである。)

これが、環になることを示すためには、

(1) 加算の単位元の存在、 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(2) 加算の逆元の存在、$-\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ 0 & -b \end{pmatrix}$

(3) 加算に関する結合則、 $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

(4) 加算に関する可換性、 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

(5) 乗算の単位元の存在、$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(6) 乗算に関する結合則、$(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$

(7) 分配則、$(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

を示す必要があるが、これらはほとんど自明。

## A.2　問題 3.4.2

(1) の体になることの証明

$$Q(\omega) = \{a + b\omega | a, b \in Q\}$$

ただし、$\omega$ は $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ を満たす数である。

$Q(\omega)$ から任意に二つの要素 $\alpha, \beta$ を取り出すと、

$$\alpha = a_1 + b_1\omega, \quad \beta = a_2 + b_2\omega,$$

と表すことができる。ここで、$a_1, a_2, b_1, b_2 \in Q$.

これから、$Q(\omega)$ 上での加算および乗算を次のように定義する（これは通常の数の加算と乗算）と

$$\begin{aligned}
\alpha + \beta &= (a_1 + b_1\omega) + (a_2 + b_2\omega) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\omega \\
\alpha \times \beta &= (a_1 + b_1\omega) \times (a_2 + b_2\omega) = a_1a_2 + (a_1b_2 + a_2b_1)\omega + b_1b_2\omega^2 \\
&= (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1 - b_1b_2)\omega
\end{aligned}$$

となるが、$a_1, a_2, b_1, b_2$ が有理数である時、$a_1 + b_1, a_1a_2$ 等は有理数となるので、$\alpha + \beta, \alpha \times \beta \in Q(\omega)$。従って、加算および乗算が定義できる。

これが、体になることを示すには、環になることを示して、さらに乗算に関する逆元が存在することを示せばよい。加算の単位元は $0 + 0\omega = 0$、乗算の単位元は $1 + 0\omega = 1$ となる。加算の逆元は $-\alpha = (-a_1) + (-b_1)\omega$、乗算の逆元は

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{a_1 + b_1\omega} = \frac{a_1 + b_1\omega^2}{(a_1 + b_1\omega)(a_1 + b_1\omega^2)}$$

となるが、これを $\omega^2 = -1 - \omega$ を使って整理すると

$$\frac{a_1 - b_1}{a_1^2 + b_1^2 - a_1b_1} + \frac{-b_1}{a_1^2 + b_1^2 - a_1b_1}\omega$$

となる。$a_1, b_1$ が有理数である時、$a_1^2 + b_1^2 - a_1b_1$ がゼロでなければ、$\frac{a_1 - b_1}{a_1^2 + b_1^2 - a_1b_1}$ と $\frac{-b_1}{a_1^2 + b_1^2 - a_1b_1}$ は共に有理数となる。

ここで、$a_1^2 + b_1^2 - a_1b_1$ がゼロになる条件を調べると $a_1^2 + b_1^2 - a_1b_1 = (a_1 - \frac{1}{2}b_1)^2 + \frac{1}{4}b_1^2$ から、$a_1 = b_1 = 0$ の時だけであることが分かる。従って $\alpha \neq 0$ に対してその逆元 $1/\alpha$ が $Q(\omega)$ の中に存在することが言える。

演算が可換であることや、結合則と分配則を満たすことは、演算が通常の数の演算であることから自明である。

(2)　$\bar{\omega} \in Q(\omega)$ は

$\bar{\omega} = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2} = -1 - \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} = -1 - \omega$ より示せる。

## A.3　問題 3.4.3

(1) 1 の約数

$$(1 + \sqrt{2})(-1 + \sqrt{2}) = 2 - 1 = 1$$

から、$1 \pm \sqrt{2}$ は 1 の約数である。これから、

$$\pm 1, 1 \pm \sqrt{2}, (1 \pm \sqrt{2})^2 = 3 \pm \sqrt{2}, \ldots$$

は 1 の約数である。(これ以外に 1 の約数はないがそれを示すのはちょっと大変)

(2) $\sqrt{2}$ の既約性

逆に $\sqrt{2}$ が既約でないと仮定してみる。そうすると、

$$\sqrt{2} = (a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2})$$

と分解される。右辺を展開して整理すると

$$\sqrt{2} = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$$

となる。これから、$ac + 2bd = 0, ad + bc = 1$ を満たすことが必要である。

$ac+2bd=0$ から、$a$ あるいは　$c$ は 2 の倍数でなければならない。今、$a$ が 2 の倍数であるとする。つまり、ある整数 $a'$ が存在して、$a=2a'$。これから、最初の分解は

$$\sqrt{2}=(2a'+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})=\sqrt{2}(b+a'\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})$$

となるが、両辺を $\sqrt{2}$ で割ると

$$(b+a'\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})=1$$

となる。つまり、$b+a'\sqrt{2}$,$c+d\sqrt{2}$ は 1 の約数である。従って、$\sqrt{2}$ は既約である。(分解できるとしても 1 の約数の分解だけ)。

ちなみに、$\sqrt{2}$ はこの環で素数か？

$\alpha=a+b\sqrt{2},\beta=c+d\sqrt{2}$ として、

$$\alpha\times\beta=(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})$$

が $\sqrt{2}$ で割り切れると仮定する。左辺を展開して整理すると $(ac+2bd)+(bc+ad)\sqrt{2}$ となるが、これが $\sqrt{2}$ で割り切れるためには $ac$ が $\sqrt{2}$ で割り切れなければならない。$ac$ は整数なのでこのことは $ac$ が 2 で割り切れなければならないことを意味している。つまり、$a$ あるいは $c$ は 2 で割り切れなければならない。例えば、$a$ が 2 の倍数とすると $a+b\sqrt{2}$ は $\sqrt{2}$ で割り切れる。

従って、$\alpha\beta$ が $\sqrt{2}$ で割り切れるとすると $\alpha$ あるいは $\beta$ のいずれかは必ず $\sqrt{2}$ で割り切れなければならない。従って、$\sqrt{2}$ はこ環上で素数である。

注意：このことはどんな数で考えても $\sqrt{2}$ が素数であると言っているのではない。今考えている数の集合 $\{a+b\sqrt{2}|a,b\in Z\}$ で素数であるということ。

## A.4 問題 5.7.1

解答は本文中に示した。

## A.5 問題 6.5.1

$$\begin{aligned} f &= g_1(x-1)+2 \\ &= g_2(x-2)+17 \\ &= g(x-1)(x-2)+ax+b \end{aligned}$$

$f(x)$ を二次式 $(x-1)(x-2)$ で割った余りは一次式になるから。$x=1$ および $x=2$ を代入すると、$2=a+b$, $17=2a+b$ という連立方程式が得られる。これから、$a,b$ を求めると、$a=15,b=-13$ が得られる。従って、$f(x)$ を $(x-1)(x-2)$ で割った余りは $15x-13$

## A.6 問題 6.5.2

(1)

$$f=x^3-2x^2-x+2$$

三次式ですが、分解可能であるならば必ず一次の因子が含まれているはずである。その因子の候補は、$f$ の 3 次の係数が 1 であり、0 次の係数が 2 であることから、$(x\pm1)$, $(x\pm2)$ である。これから、$x=\pm1,\pm2$ を順人代

入することによって $f(1)=0$ から、$f$ は $(x-1)$ で割り切れる。同様にして、$f(2)=f(-1)=0$ から、$(x-2)$, $(x+1)$ で割り切れることが分かる。この結果と、$f$ の最高次の係数が 1 であることより、

$$f=(x-1)(x-2)(x+1)$$

(2)
同様にして、$x=\pm 1, \pm\frac{1}{3}$ を代入してみると

$$\begin{aligned} f(1) &= 3-4+2-1=0 \\ f(-1) &= -3-4-2-1\neq 0 \\ f(\frac{1}{3}) &= \frac{1}{9}-\frac{4}{9}+\frac{2}{3}-1=\frac{-6}{9}\neq 0 \\ f(-\frac{1}{3}) &= -\frac{1}{9}-\frac{4}{9}-\frac{2}{3}-1=\frac{-20}{9}\neq 0 \end{aligned}$$

より、$(x-1)$ で割り切れることが分かる。これ以外に一次の因子は持たないことから

$$f=(x-1)(3x^2-x+1)$$

## A.7　問題 6.5.3

(1) $f=x^4+2x^3-2x-1$

$$g=f'=4x^3+6x^2-2=2(2x^3+3x^2-1)$$

$$h=g'=12(x^2+x)=12x(x+1)$$

から $\gcd(g,h)=(x+1)$.

$$g/(x+1)^2=4x^2+2x-2=2(2x^2+x-1)=2(2x-1)$$

従って、$gcd(f,g)=(x+1)^2$ から $f$ は $x+1$ の三乗で割り切れる。

$$f=(x+1)^3(x-1)$$

(2) $f=x^4-2x^2+1$

$$g=f'=4x^3-4x=4x(x^2-1)$$

から $gcd(f,g)=x^2-1$.

$$h=g'=12x^2-4=4(3x^2-1)$$

から、$gcd(g,h)=1$。従って、

$$f=(x^2-1)^2$$

(3) $f=x^5-3x^4-2x^3+6x^2+x-3$

$$g=f'=5x^4-12x^3-6x^2+12x+1$$

$gcd(f,g)=x^2-1$.
これから、$f$ は $x^2-1$ の二乗で割り切れる。

$$f=(x^2-1)^2(x-3)$$

## A.8 問題 6.5.4

$$13 \equiv 2 \times 3 \pmod 7$$

$13 = fg$ として

$$f = f_0 + 7f_1 + 7^2 f_2 + \dots$$

$$g = g_0 + 7g_1 + 7^2 g_2 + \dots$$

で $f_0 = 2, g_0 = 3$.

$13 - 2 \times 3 = 7 = 7 \times 1$ から、$f_1, g_1$ を決める方程式は

$$f_0 g_1 + f_1 g_0 = 2g_1 + 3f_1 = 1$$

これを解いて、$f_1 = 1, g_1 = -1$ が得られる。つまり、$f = 9 + 7^2 f_2 + \dots, g = -4 + 7^2 g_2 + \dots$

$13 - 9 \times (-4) = 49 = 7^2 \times 1$ から、$f_2, g_2$ を決める式は

$$f_0 g_2 + f_2 g_0 = 2g_2 + 3f_2 = 1$$

これから、$f_2 = 1, g_2 = -1$ が答え。従って、

$$f = 2 + 7 \times 1 + 7^2 \times 1 + \dots$$

$$g = 3 - 7 \times 1 - 7^2 \times 1 + \dots$$

## A.9 問題 6.5.5

$$F(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) \pmod p$$

$$\begin{aligned}
\hat{G}_1 &= G_1^{(0)} + pG_1^{(1)} + p^2 G_1(2) + \dots \\
\hat{G}_2 &= G_2^{(0)} + pG_2^{(1)} + p^2 G_2(2) + \dots \\
\hat{G}_3 &= G_3^{(0)} + pG_3^{(1)} + p^2 G_3(2) + \dots
\end{aligned}$$

ただし、 $G_1^{(0)} = G_1, G_2^{(0)} = G_2, G_3^{(0)} = G_3$、とすると $G_1^{(1)}, G_2^{(1)}, G_3^{(1)}$ を決める式は

$$G_1 G_2 G_3^{(1)} + G_2 G_3 G_1^{(1)} + G_3 G_1 G_2^{(1)} = F^{(1)}$$

ただし、

$$F = G_1 G_2 G_3 + pF^{(1)} + p^2 F^{(2)} + \dots$$

$g_1 = G_1$, $g_2 = G_2 G_3$ に対してヘンゼルの補題から $\pmod{p^2}$, $\pmod{p^3}$, の展開を求める。この結果に対して、$g_2$ の分解を求めるとよい。

## A.10　問題 7.7.1

(1) $x^3 + 9x - 26 = 0$

これは、$x^3 + 3px + 2q = 0$ の形と対応させると、$p = 3, q = -13$ ということ。これから、$u^3, v^3$ を解とする方程式は

$$t^2 + 2qt - p^3 = t^2 - 26t - 27 = 0$$

この方程式の解は、$t = -1, t = 27$。従って、$u = -1, v = 3$ が一つの解になる。これから、

$$u + v = x_1$$

より、$x_1 = 2$。他の解は、

$$x_2 = \omega^2 u + \omega v = -\omega^2 + 3\omega = 4\omega + 1$$

$$x_3 = \omega u + \omega^2 v = -\omega + 3\omega^2 = -4\omega - 3$$

$\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ より、$x_2, x_3$ が求まる。

(2) $x^4 - 6x^2 + 16x + 21 = 0$

$$x^4 - 6x^2 + 16x + 21 = (x^2 + \alpha)^2 + \beta(x + \gamma)^2$$

と置くと、

$$2\alpha + \beta = -6$$

$$2\beta\gamma = 16$$

$$\alpha^2 + \beta\gamma^2 = 21$$

これから、$\gamma = 8/\beta$。これを 3 番目の式に代入すると。

$$\alpha^2 + 64/\beta = 21$$

最初の式から、$\beta = -6 - 2\alpha$。従って、

$$\alpha^2 + 64/(-6 - 2\alpha) = 21$$

整理すると

$$(\alpha^2 - 21)(3 + \alpha) - 32 = 0$$

つまり、

$$\alpha^3 + 3\alpha^2 - 21\alpha - 95 = 0$$

この式で、$\alpha + 1 \to \alpha$ と置き直すと

$$\alpha^3 - 24\alpha - 74 = 0$$

この三次方程式は、 $p = -8, q = -37$

$$t^2 - 74t + 8^3 = 0$$

これは $t = 37 \pm \sqrt{857}$ を解に持つ。

# 関連図書

[1] Richard Zippel, *Efficient Polynomial Algorithm*

[2] Joachim von zur Gathen and Jürgen Gehard, *Modern Computer Algebar*

[3] *http://sourceforge.net/projects/maxima/*
*http://www.ma.utexas.edu/maxima.html*

[4] Alkiviadis G. Akritas, "Elements of Computer Algebra Algebra with Applications", Willey-Interscience, (1989).

[5] E.Tournier, "Computer Algebra and Differential Equations", Academic Press.

[6] Gerhard Rayna, "REDUCE Software for Algebraic Computation", Spriger-Verlag, (1987).